

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)»
Кафедра информатики и вычислительной математики

На правах рукописи

УДК 519.6

ЯН НАИНГ СО

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕНОСА СЛОЖНЫХ ПРИМЕСЕЙ В СЕТЕВЫХ
ПОТОКАХ С ПОМОЩЬЮ ОДНОМЕРНОЙ СЕТевой
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ**

Специальность 05.13.18 —

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук

Научный руководитель

к.ф.-м.н., доцент

Симаков Сергей Сергеевич

МОСКВА — 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
ГЛАВА 1. Обзор методов моделирования распространения примесей в сетевых потоках на примере моделей кровотока и транспорта веществ кровью	13
1.1. Обзор моделей кровотока.....	13
1.1.1. Особенности кровотока в сосудистом русле	14
1.1.2. Модели упругих свойств стенок сосудов	17
1.1.3. Основные предположения используемые при моделировании течения крови с помощью одномерного подхода	30
1.1.4. Граничные условия.....	35
1.1.5. Численные схемы.....	38
1.2. Обзор моделей переноса веществ кровью	39
1.3. Трансмембранные пептиды: синтез, свойства и применение	53
1.3.1. Категории ТП.....	58
1.3.2. Структура ТП.....	60
1.3.3. Механизмы клеточного поглощения ТП	63
1.3.4. ТП для доставки лекарств	68
ГЛАВА 2. Разработка системы имитационного и компьютерного моделирования для анализа распространения сложных примесей в сетевых потоках и её численная реализация.....	73
2.1. Одномерная динамическая модель сетевых потоков на примере модели кровотока	74
2.2. Численная реализация задачи о динамике кровотока.....	80

2.3. Модель переноса сложных примесей в сетевых потоках на примере транспорта веществ кровью в организме человека и её численная реализация	88
2.4. Анализ транспорта примеси двумя разделенными фазами	96
ГЛАВА 3. Комплексное исследование, анализ и метод интерпретации данных процесса переноса лекарственных средств кровью путем проведения вычислительных экспериментов	99
3.1. Определение структуры и параметров сети кровеносных сосудов	99
3.2. Оценка соотношения конвективной и диффузионной составляющей	106
3.3. Метод интерпретации данных распространения сложных примесей на примере транспорта веществ кровью в организме человека	107
3.3.1. Анализ эволюции временного профиля концентрации	109
3.3.2. Анализ влияния коэффициента диффузии в потоке	111
3.3.3. Анализ влияния коэффициента трансмембранной диффузии между плазмой и эритроцитами	112
3.3.4. Анализ влияния коэффициента потребления в тканях	115
3.3.5. Анализ коэффициента прохождения вещества через сосуд с учетом потребления	119
Заключение	123
Список литературы	124
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Параметры модели сети сосудов	146
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Результаты расчетов отношения конвективной и диффузионной составляющей	149

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности

Сетевые вычислительные динамические модели исследуются около 20 лет. Проведено теоретическое исследование их математических свойств, особенности постановки граничных условий на входах, выходах и в узлах сетей. Рассмотрены различные методы численной реализации. С помощью данного класса моделей рассмотрены прикладные задачи, связанные с механикой кровотока, дорожными потоками, энергетическими сетями, распространением загрязнений в реках, вентиляционные системы и другие. Исследование транспорта различных примесей в рамках такого класса моделей представляет отдельный интерес и является самостоятельным научным направлением. В настоящее время в большинстве прикладных исследований с использованием моделей сетевых потоков рассматривается транспорт примесей, не взаимодействующих с потоком. Однако, в некоторых случаях учет такого взаимодействия может оказать существенное влияние на результат. В данной работе рассматривается вопрос о распространении примесей, способных к переносу как в растворенном в несущей фазе виде, так и в виде соединений с отдельными частицами потока. Система имитационного и компьютерного моделирования, позволяющая рассматривать перенос таких примесей в сетях, по всей видимости, до настоящего времени не предложена. Данная система позволяет рассматривать вопросы индивидуальной эффективности направленной доставки лекарственных средств, что является современной фундаментальной междисциплинарной мировой проблемой.

Имитационное и математическое моделирование механики кровотока и переноса веществ проанализировано несколькими группами ученых, однако до

сих пор представляет интерес [1-10]. Основными транспортируемыми, потребляемыми и выводимыми организмом веществами являются кислород, углекислый газ, питательные вещества, метаболиты, гормоны, токсические вещества и лекарственные препараты.

Одним из наиболее важных и редко рассматриваемых в моделировании вопросов является анализ того, как локальные изменения в концентрации веществ могут приводить к нелокальным воздействиям на организм. При лечении онкологических заболеваний используется ряд препаратов, действие которых должно быть локализовано. Распространение таких веществ по организму может оказывать нелокальное токсическое воздействие либо приводить к снижению концентрации медикамента в целевой области ниже терапевтически значимого уровня. Использование таких препаратов требует анализа эффективности их доставки.

Эффективность локальности действия вещества зависит от степени его связывания с белками плазмы крови. Основными белками крови, с которыми связываются лекарственные препараты, являются альбумины, липопротеины, гликопротеины и глобулины. Аналогичный механизм имеет место и при транспорте лекарственных препаратов на основе трансмембранных пептидов (ТП). Особенность таких лекарственных препаратов состоит в том, что они могут переноситься кровью как в растворенном в плазме состоянии, так и в связанном с эритроцитами виде. Распространение лекарственного препарата, поступающего в кровоток, определяется рядом факторов, включая метаболизм, экскрецию и перераспределение в организме. Чтобы попасть в ткани, вещество должно покинуть кровоток за счет диффузии через стенки сосудов. Таким образом, актуальной является задача оценки влияния соотношений между транспортными коэффициентами и коэффициентом поглощения вещества при его прохождении по сосуду с учетом вариабельности коэффициентов диффузии и метаболизма в тканях.

Цели исследования

Целями настоящей работы являются: разработка системы имитационного и компьютерного моделирования переноса веществ в крови с помощью одномерной сетевой вычислительной модели; использование разработанной системы для комплексного исследования и анализа переноса веществ кровью путем проведения вычислительных экспериментов.

Задачи исследования

1) Математическое и имитационное моделирование процесса транспорта веществ кровью с помощью приближенных аналитических методов.

2) Разработка и реализация эффективных численных методов и алгоритмов и их реализация в виде проблемно-ориентированного программного комплекса для исследования транспорта сложных примесей в сетевых динамических системах.

3) Разработка системы имитационного и компьютерного моделирования на основе разработанных численных методов и алгоритмов.

4) Комплексное исследование и анализ переноса лекарственных средств кровью путем проведения вычислительных экспериментов с помощью разработанной проблемно-ориентированной системы имитационного и компьютерного моделирования.

5) Разработка новых методов интерпретации данных натурных экспериментов по анализу фармакокинетических и фармакодинамических свойств лекарственных препаратов на основе математической модели этих процессов.

Научная новизна исследования

Впервые построена система имитационного и компьютерного моделирования, разработана эффективная вычислительная модель, которая была реализована в виде проблемно-ориентированного программного комплекса программ для проведения вычислительных экспериментов по исследованию распространения примесей в сетевых потоках. Разработанная система использована для анализа двухфазного транспорта лекарственных препаратов кровью с учетом их потребления тканями.

Теоретическая и практическая значимость работы

Разработанная система позволит проводить анализ распространения примесей со сложным взаимодействием в классе потоков на сетях, что представляет интерес для развития математических методов и алгоритмов анализа сетевых динамических систем. С помощью разработанного подхода в дальнейшем возможно проведение численного моделирования распространения по организму дыхательных газов, продуктов метаболизма, лекарственных препаратов, токсических веществ и других веществ, растворенных в крови. При дальнейшем развитии модели и использовании данных конкретных пациентов и лекарственных препаратов возможен индивидуальный анализ эффективности адресного транспорта веществ. Таким образом результаты представляют фундаментальный интерес для развития имитационных и компьютерных моделей, а также прикладной интерес для разработки проблемно-ориентированных прикладных программных комплексов для фармакологии и медицины.

Методология и методы исследования

Использованный математический аппарат и проведенные математические выкладки опираются на уже известные и сложившиеся методы математики и численного анализа. В работе использовались методы математического и численного моделирования и проведения вычислительных экспериментов, а именно: методы численного моделирования в механике сплошных сред, сеточно-характеристический метод, метод прогонки, методы решения алгебраических уравнений, метод математической индукции. Численные алгоритмы реализованы на языке Fortran. Валидация расчетного кода проводилась путем проверки на самосогласованность и физичность численных решений (выполнение законов сохранения), сравнения с известными результатами натурных экспериментов.

Положения, выносимые на защиту

1. Система имитационного и компьютерного моделирования для анализа распространения сложных примесей в сетевых потоках.
2. Эффективная численная реализация системы и проблемно-ориентированный программный комплекс для расчета транспорта сложных примесей в сетевых потоках.
3. Метод интерпретации данных натурных экспериментов по анализу фармакокинетических и фармакодинамических свойств лекарственных препаратов на основе математической модели транспорта сложных примесей в сетевых потоках.

Степень достоверности и апробация результатов

Все результаты данной работы получены с помощью известных подходов и методик математического и численного моделирования. В работе приведены постановки всех решаемых математических задач, полный набор параметров и, таким образом, результаты расчетов могут быть проверены. Достоверность результатов численных расчетов подтверждается также проверками на выполнение закона сохранения массы и сопоставлением с известными экспериментальными данными.

Результаты работы были доложены и получили одобрение специалистов на следующих конференциях и научных семинарах:

1. Конференция "Математические модели и численные методы в биоматематике", Институт вычислительной математики Российской академии наук, Москва, 2011.
2. XII международная научно-практическая конференция "Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине", Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, 2012.
3. International Conference "Instabilities and Control of Excitable Networks: From Macro- to Nano-Systems", Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, 2012.
4. 1st International Conference "Innovative Concepts and Technologies for biomedical Applications", Sechenov University, Moscow, 2015.
5. Всероссийская конференция "Нелинейные волны: теория и новые приложения", Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева. Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, 2016.
6. 2nd International Conference "Innovative Concepts and Technologies for biomedical Applications", Sechenov University, Moscow, 2016.

7. Конференция "Математические модели и численные методы в биоматематике", Институт вычислительной математики Российской академии наук, Москва, 2016.

Структура и объём диссертации

Диссертация изложена на 154 страницах, состоит из введения, трёх глав основного текста, заключения, списка использованных источников, включающего 179 наименований и двух приложений.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

По теме диссертации опубликовано 6 работ [1-6], в том числе, три статьи в журналах из списка изданий, рекомендованных ВАК РФ [1-3].

1. *S.S. Simakov, T.M. Gamilov, Y.N. Soe.* Computational study of blood flow in lower extremities under intense physical load // Russian journal of numerical analysis and mathematical modelling. — 2013. — Vol. 28, № 5. — P. 485–504.
2. *Я.Н. Со, В.Ф. Шаньгин.* Исследование распространения медикамента в организме человека с помощью математической модели кровообращения // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 6. — С. 351–358.
3. *A. Golov, S. Simakov, Y.N. Soe, R. Pryamonosov, O. Mynbaev, A. Kholodov.* Multiscale CT-based computational modeling of alveolar gas exchange during artificial lung ventilation, cluster (Biot) and periodic (Cheyne-Stokes) breathings

- and bronchial asthma attack // *Computation*. — 2017. — Vol. 5, № 11. — P. 1–18.
4. *A.S. Kholodov, S.S. Simakov, Y.N. Soe. T.M. Gamilov. Computational Model of Blood Flow Optimization in Lower Extremities during Intensive Exercise // Instabilities and Control of Excitable Networks: From Macro-to Nano-Systems: Proc. Int. Conf. (May 25–30 2012, Dolgoprundy, Russia). — M.: MAKS-Press, 2012. — P. 77-82.*
 5. *Я.Н. Со, С.С. Симаков. Математическая модель переноса и фармакокинетики пептидов способных к трансмембранным переходам // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине. Том 3: Труды XII междунар. научно-практич. конф. (26-29 ноября 2012, г. Санкт-Петербург) – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — С. 37–40.*
 6. *S.S. Simakov, A.V. Golov, Y.N. Soe. Mathematical modeling of cardiovascular and respiratory systems of human organism // Head & neck russian journal. — 2015. — Vol. 2. — P. 42.*

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПУБЛИКАЦИИ С СОАВТОРАМИ

- 1) Разработана система имитационного и компьютерного моделирования для анализа распространения сложных примесей в сетевых потоках [1-6].
- 2) Предложена эффективная численная реализация системы и разработан проблемно-ориентированный программный комплекс для расчета транспорта сложных примесей в сетевых потоках [1,2,4].
- 3) Выполнено комплексное исследование и анализ переноса лекарственных средств кровью путем проведения вычислительных экспериментов с помощью разработанной проблемно-ориентированной системы имитационного и компьютерного моделирования [2,3,5].
- 4) Разработан новый метод интерпретации данных натурных экспериментов по анализу фармакокинетических и фармакодинамических свойств лекарственных препаратов на основе математической модели транспорта сложных примесей в сетевых потоках [2,3,5].

ГЛАВА 1

ОБЗОР МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В СЕТЕВЫХ ПОТОКАХ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЕЙ КРОВОТОКА И ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ КРОВЬЮ

1.1. Обзор моделей кровотока

Одномерные сетевые модели кровотока успешно развиваются с конца прошлого века. Их привлекательность основывается на небольших вычислительных затратах для изучения локального, системного и замкнутого кровообращения.

Основное физическое предположение для одномерной модели кровотока является вязкой несжимаемой жидкостью по эластичной трубке. Поэтому, на самом общем уровне гидродинамическая часть модели определяется трехмерными уравнениями Навье-Стокса, а упругая часть модели описывается механикой деформируемого твердого тела. Обе части связаны между собой, и задача взаимодействия жидкости с структурой (fluid-structure interaction FSI) применяется для моделирования локальных потоков в сложных регионах (дуге аорты, сонных артериях, крупных системных артериях и т. д.). Основными недостатками трехмерных моделей FSI являются сложность численных схем, высокая вычислительная стоимость, спекулятивные граничные условия и их неопределенность параметров.

Уравнения одномерной модели кровотока получаются из усреднения трехмерных уравнений в одном сосуде [11]. Приняты следующие допущения: отношение диаметра сосуда к его длине относительно невелико, а поле скорости демонстрирует профиль Пуазейля на каждом поперечном сечении, сосуд представлен тонкой упругой трубкой. Гемодинамическая модель

замкнутой циркуляции состоит из уравнений одномерной модели кровотока в отдельных сосудах, связанных граничными условиями в точках соединения сосудов и сердца.

Таким образом, вычислительная область является одномерной сосудистой сетью человека или ее частями. Сеть может быть создана на основе общих анатомических данных (см. рис. 3.6). Далее мы рассмотрим особенности кровотока в сосудистом русле и уравнения одномерной гемодинамики, включая уравнения одномерной модели кровотока в одном сосуде, граничные условия и численные схемы.

1.1.1. Особенности кровотока в сосудистом русле

Кровоток в артериальной части сосудистого русла обладает следующими особенностями.

- Поток крови является нестационарным и представляет собой пульсации. При стационарном течении вязкой несжимаемой жидкости в жесткой трубе бесконечной длины при условии полного прилипания частиц жидкости на стенке в каждом сечении устанавливается параболический профиль линейной скорости (профиль Пуазейля). Для случая нестационарного периодически пульсирующего потока получено аналитическое решение [12-13], которое может быть также найдено в [14]. Качественно характер течения определяется числом Уомерсли

$$Wo = D \sqrt{\frac{f \rho}{\mu}}, \quad (1.1)$$

где μ — вязкость жидкости; f — частота пульсаций; ρ — плотность жидкости. На рис. 1.1. А приведено сравнение профиля Пуазейля от нестационарного профиля Уомерсли взятого в один из моментов времени [15]. На рис. 1.1. Б показан характерный вид профиля Уомерсли в различные

моменты времени. На рис. 1.1. В показано влияние числа Уомерсли на характерный вид нестационарного профиля. Для большинства крупных и средних кровеносных сосудов значение этого параметра превосходит 3 (см. таблица А.1, приложение А).

- На некотором временном диапазоне пульсационный режим течения крови может считаться периодическим. Однако, физическая и психическая активность, метаболические, регуляторные и ауторегуляторные процессы могут приводить к существенному перераспределению кровотока в организме. Эти процессы в данной работе не рассматриваются.

- Сердечный цикл в физиологии условно принято разделять на систолу и диастолу. В систолу происходит выброс крови из желудочков в артериальную часть кровеносной системы. В диастолу желудочки отделены от артерий клапанами. На этом этапе происходит их наполнение. В то же время, происходит релаксация потока в кровеносном русле. На рис. 1.2 показан типичный вид зависимости объемного потока от времени в одной из крупных артерий человека.

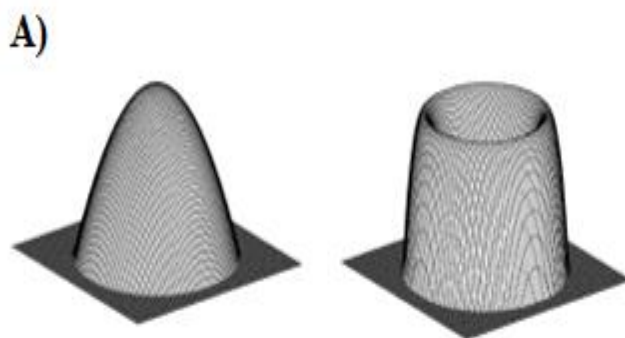


Рисунок 1.1. А) Трехмерные профили скорости для течения Пуазейля (слева) и Уомерсли нестационарного потока в данный момент (справа) [15],

Б)

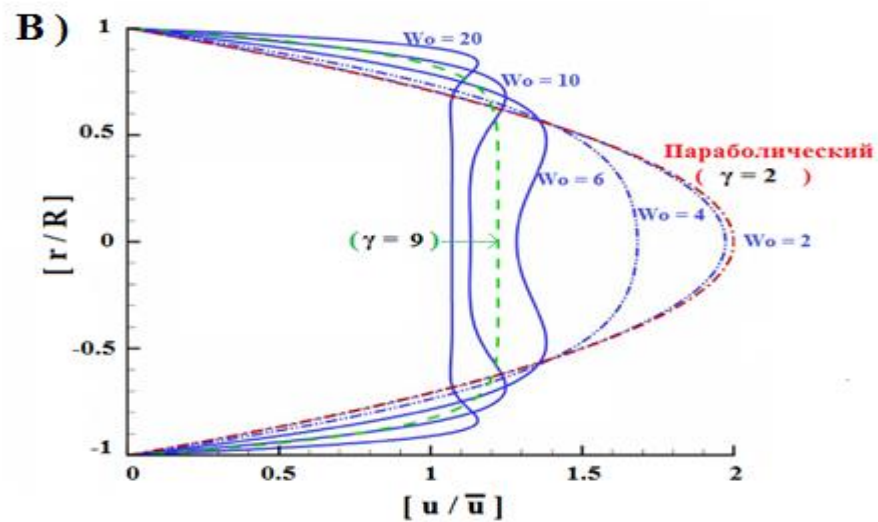
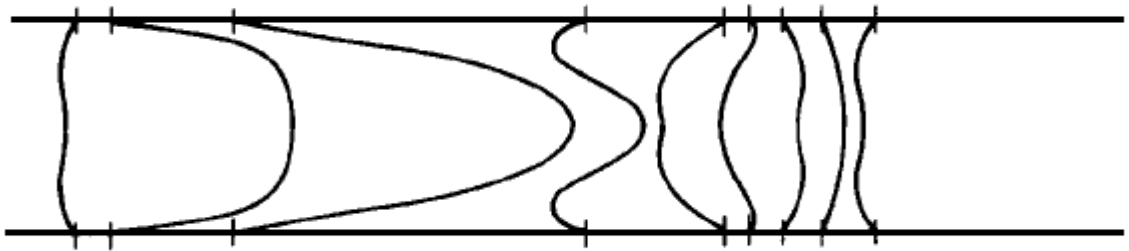


Рисунок 1.1. Б) Профили скорости получены из анализа, приведенного Уормерсли для пульсирующего потока в прямой, жесткой трубе [16] В) Характерный вид профиля Уормерсли при различных значениях числа Уормерсли [17].

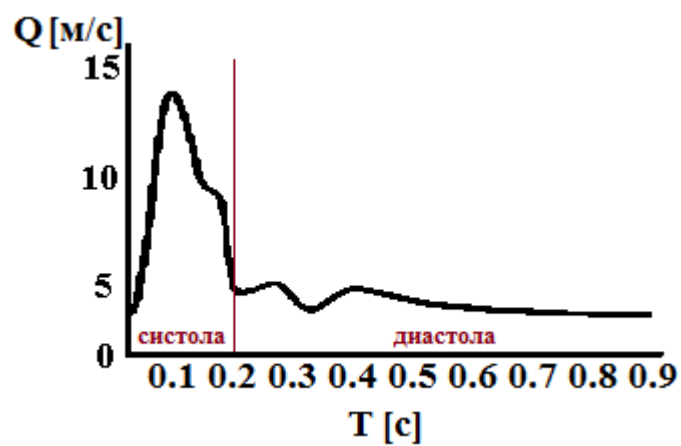


Рисунок 1.2. Типичный вид зависимости объемного потока от времени в одной из крупных артерий человека [8].

- Существенное влияние на кровоток в сосудах оказывает механическое воздействие их стенок и тканей, окружающих сосуды. Наиболее существенное отклонение радиуса (5-10% между систолическим и диастолическим значениями) наблюдается в аорте. В более мелких сосудах этот эффект выражен слабее. В артериолах и капиллярах относительное изменение радиуса практически не наблюдается. Таким образом, наиболее точный способ описания течения крови в крупных сосудах состоит в совместном решении задач о сокращении мышечных волокон, деформации стенки и гидродинамического потока в сосуде. Такие исследования выполнены, например в [18, 19] и др. Одна из основных сложностей при решении задачи в данной постановке состоит в том, что характерный временной масштаб механических явлений, связанных с деформацией стенки на два порядка превосходит механические процессы, связанные с объемным кровотоком.

В данной работе данные процессы рассматриваются упрощенно с помощью аналитической зависимости между давлением в сосуде и его поперечным сечением. Вид этой зависимости определялся на основе данных научной литературы по физиологии и медицине.

1.1.2. Модели упругих свойств стенок сосудов

Стенки кровеносных сосудов состоят из нескольких слоев с различными механическими свойствами. Стенки кровеносных сосудов (кроме капилляров) можно разделить на три слоя — внутренний слой (внутренняя оболочка, интима), средний слой (медиа), и внешнего слоя (оболочки стенки кровеносного сосуда, адвентиция), см. рис. 1.3). Подробное описание и классификация типов сосудов приведена в [20]. Ниже приводятся основные сведения по [20], существенные для анализа применимости модели кровотока использованной в данной работе.

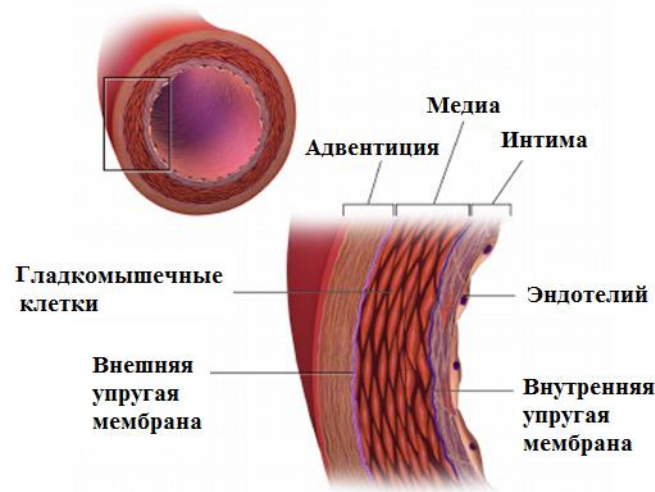


Рисунок 1.3. Строение стенки типичного кровеносного сосуда.

Стенки артерий и вен имеют различное строение. В зависимости от морфологического состава сосудистой стенки, артерии условно делят на эластические, эластическо-мышечные и мышечно-эластические. Артерии эластического типа — сосуды относительно большого диаметра (например, аорта, общая подвздошная артерия, плечеголовной ствол, сонная артерия). В среднем слое стенки артерий мышечного типа преобладают гладкомышечные клетки. Внутренняя оболочка сосуда мышечно-эластического типа более тонкая, чем у артерии эластического типа. Стенки сосудов эластического типа состоят из эндотелия, фибробластов, коллагеновых, эластических, аргирофильных и мышечных волокон. В наружной оболочке они содержат большое количество коллагеновых соединительнотканых волокон. Для артерий эластическо-мышечного и мышечно-эластического типов (верхние и нижние конечности, экстра-органные артерии) характерно наличие в их среднем слое эластических и мышечных волокон. Мышечные и эластические волокна переплетаются в виде спиралей по всей длине сосуда.

Вены по строению отличаются от артерий, что связано с особенностями их функционирования (низкое давление крови). Стенки вен состоят из трех слоев: внутреннего, среднего и наружного. Внутренний слой хорошо развит содержит, помимо эндотелия, мышечные и эластические волокна.

В соответствии с гемодинамическими условиями — низким кровяным давлением (15—20 мм рт. ст.) и незначительной скоростью кровотока (около 10 мм/с) — в стенке вен сравнительно слабо развиты эластические элементы и меньшее количество мышечной ткани в средней оболочке. Эти признаки обуславливают возможность изменения конфигурации вен: при малом кровенаполнении стенки вен становятся спавшимися, а при затруднении оттока крови (например, вследствие закупорки) легко происходят растяжение стенки и расширение вен.

Во многих венах встречаются клапаны, имеющие соединительнотканную створку и в основании клапана — валикообразное утолщение из мышечных волокон. Средний слой вен более толстый и состоит из спиральных мышечных, эластических и коллагеновых волокон. В венах отсутствует наружная эластическая мембрана. В местах слияния вен и дистальнее клапанов, выполняющих роль сфинктеров, мышечные пучки образуют циркулярные утолщения. Наружная оболочка состоит из рыхлой соединительной и жировой ткани, содержит более густую сеть около-сосудистых сосудов (*vasa vasorum*), чем артериальная стенка. Многие вены имеют паравенозное русло за счет хорошо развитого около-сосудистого сплетения.

По степени развития в стенке мышечных элементов различают вены безмышечного и мышечного типов.

Вены безмышечного типа. К характерным венам данного типа относят вены костей, центральные вены печеночных долек и трабекулярные вены селезенки. Стенка этих вен состоит только из слоя эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране, и наружного тонкого слоя волокнистой соединительной ткани

Вены мышечного типа. Стенка этих вен, подобно стенке артерий, состоит из трех оболочек, однако границы между ними менее отчетливы. Толщина мышечной оболочки в стенке вен разной локализации неодинаковая, что зависит от того, движется кровь в них под действием силы тяжести или

против нее. На основании этого вены мышечного типа подразделяют на вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов. К венам первой разновидности относят горизонтально расположенные вены верхней части туловища организма и вены пищеварительного тракта. Стенки таких вен тонкие, в их средней оболочке гладкая мышечная ткань не образует сплошного слоя, а расположена пучками, между которыми имеются прослойки рыхлой соединительной ткани.

К венам с сильным развитием мышечных элементов относят крупные вены конечностей животных, по которым кровь течет вверх, против силы тяжести (бедренная, плечевая и др.). Для них характерны продольно расположенные небольшие пучки клеток гладкой мышечной ткани в подэндотелиальном слое интимы и хорошо развитые пучки этой ткани в наружной оболочке. Сокращение гладкой мышечной ткани наружной и внутренней оболочек приводит к образованию поперечных складок стенки вен, что препятствует обратному кровотоку.

Итак, для материала стенок сосудов характерна многослойная структура; вязкоэластичность и нелинейная упругость; зависимость упругих свойств от локального течения в сосуде (ауторегуляция) и внешних факторов (регуляция). При моделировании упругих свойств стенок сосудов наиболее типичными являются следующие допущения [8]:

- толщина стенки и ее изменение малы;
- смещения происходят только в радиальном направлении;
- малость градиентов деформации;
- несжимаемость материала (выделенный элементарный объем сохраняется во время движения стенки).

Обзор основных механических свойств стенок сосудов и способов их моделирования может быть найден, например, в [21]. Например, сложный композитный материал стенок сосудов может быть представлен в виде однородного изотропного материала, усиленного группами волокон с

различной пространственной конфигурацией и различными упругими свойствами [22]. Материал стенки сосуда является нелинейным, анизотропным и малосжимаемым [20, 23]. Наиболее точно моделирование поведения такого материала должно рассматриваться в рамках моделей с учетом конечных конечных деформаций.

Механические свойства кровеносных сосудов подразделяются на пассивные (без учета гладких мышечных сокращений обусловленных нервной деятельностью и другими внешними по отношению к гидродинамике потока факторами (ауторегуляция)) и пассивно-активные (с учетом таких сокращений). В большинстве экспериментальных исследований упругих свойств сосудов рассматриваются только пассивные механические свойства, поскольку эти исследования, как правило, проводятся *in vitro*. При этом предполагается, что упругие свойства кровеносных сосудов зависят от пространственного расположения эластиновых и коллагеновых волокон и их функциональных особенностей при деформировании сосуда. Эластиновые волокна довольно мягкие (модуль Юнга порядка 10^5 Па). Модуль Юнга коллагеновых волокон, играющих ведущую роль в сохранении структурной целостности стенок сосуда, составляет около 10^8 Па. Вклад коллагена и эластина в итоговую жесткость подвздошной артерии был исследован в [24]. Было показано, что в случае низкого давления основную роль играют эластиновые волокна. По мере увеличения давления вклад коллагеновых волокон в механическую реакцию стенки возрастает. Нагрузка перераспределяется между эластиновыми и коллагеновыми волокнами. При дальнейшем увеличении давления коллаген становится основным несущим элементом. Относительный вклад эластиновых и коллагеновых волокон показан на рис. 1.4. На рис. 1.4 приведена типичная кривая (см. кривая 3), отражающая зависимость между деформацией стенки кровеносного сосуда и приложенного к ней напряжения по нормали к стенке.



Рисунок 1.4. Типичная зависимость между напряжением и деформацией артериальной стенки:

1 — при отсутствии эластина; 2 — при отсутствии коллагена;
3 — при наличии всех структурных компонентов [21].

При давлениях, характерных для физиологического диапазона (до 200 мм. рт. ст.), механическая реакция стенки обусловлена действием как эластина, так и коллагена, что соответствует возрастанию угла наклона касательной к графику кривой напряжение-деформация (см. рис. 1.4). Все графики имеют примерно одинаковый вид (кривая 3 на рис.1.4), который характеризуется увеличением угла наклона касательной при увеличении радиуса сосуда.

Учет нелинейных механических свойств материалов стенок кровеносных сосудов может оказать существенное влияние на моделирование гемодинамики. В моделях упругости свойства материалов описываются определяющими соотношениями. Более подробный обзор этой проблемы может быть найден, например, в [23, 25]. В том числе, делаются попытки построения определяющих соотношений, на основе внутренней микроструктуры стенок сосудов [26].

Вывод определяющих соотношений базируется на уравнении для упругой энергии деформации (упругого потенциала). В отношении артерий опубликовано большое количество работ посвященных этому вопросу. Рассматриваются различные формы энергии деформации, основанные на экспериментальных данных. В силу значительных различий в структуре сосудов в зависимости от их расположения в сосудистой системе, ни один из

предложенных вариантов не является универсальным для всех типов артерий. Наиболее широкую применимость среди предложенных форм упругой энергии деформации являются варианты, предложенные в [27].

В [27] была проанализирована зависимость напряженно-деформированного состояния толстостенного цилиндра, возникающего под действием растягивающих и крутящих нагрузок от вида упругой энергии деформации. Почти все зависимости упругого потенциала имеют член, экспоненциально зависящий от компонент правого тензора деформации Коши-Грина. Ограничения предложенных моделей обсуждаются в [27]. Они связаны с представлением стенки сосуда в виде изотропного материала и с ограниченной применимостью моделей для узкого класса нагрузок.

В результате решения задачи о деформации круглого толстостенного цилиндра под действием растягивающих нагрузок и крутящего момента для различных типов определяющих соотношений зависимости внутреннего давления от внутреннего радиуса были получены в [27].

Определяющие соотношения, предложенные в [28, 29], учитывают анизотропию материала стенки. Они широко применяются при решении прикладных задач. Функция энергии деформации представляется в виде

$$\Psi = \Psi_{iso} + \Psi_{aniso}. \quad (1.2)$$

Ψ_{iso} — изотропный вклад материала стенки без учета коллагена, который описывается изотропной неогуковской моделью:

$$\Psi_{iso} = \mu(I_1 - 3). \quad (1.3)$$

Ψ_{aniso} — описывает вовлечение в работу двух семейств коллагеновых волокон, что приводит к увеличению жесткости материала стенки:

$$\Psi_{aniso} = \frac{k_1}{2k_2} \left[\exp\{k_2(I_4 - 1)^2\} - 1 \right] + \frac{k_3}{2k_4} \left[\exp\{k_4(I_6 - 1)^2\} - 1 \right]. \quad (1.4)$$

Здесь μ , k_1 , k_2 , k_3 и k_4 — константы, зависящие от материала; I_1 — первый инвариант тензора деформации Коши-Грина; I_4 и I_6 — инварианты,

характеризующие степень растяжения волокон из соответствующего семейства.

В современной научной литературе вопрос о моделировании эластичных свойств вен поднимается достаточно редко. В [30] на основании исследований поллой вены крысы предложена феноменологическая модель:

$$\psi = \frac{c_{el}}{\lambda_{el,max} - \lambda_z - c_{inel} (\lambda_{\theta,max} - \lambda_{\theta})^{-1}}. \quad (1.5)$$

Здесь $\lambda_{\theta,max}$, c_{inel} и $\lambda_{el,max}$, c_{el} , — константами модели; λ_{θ} и λ_z — удлинения в окружном и осевом направлениях соответственно.

В [30] стенка вены моделируется набором эластичных волокон, направленных вдоль оси сосуда и соединенных между собой жесткими, нерастяжимыми элементами. Идея представлять мягкие ткани в виде набора эластичных волокон ранее использовалась для моделирования тканей сердца (см. [22]). Такое представление для стенки сосуда использовалось при решении задачи о влиянии кава-фильтра на кровоток (см. [31]) и при исследовании гемодинамики в сети артериальных сосудов с атеросклеротическими образованиями (см. [32]).

Среди работ, посвященных определяющим соотношениям для вен, следует отметить [33, 34]. Большинство предложенных определяющих соотношений для материала стенок вен базируются на описанных выше моделях для материала стенок артерий. Однако, в [34] представлена феноменологическая модель, основанная на экспериментальных данных:

$$\psi = \mu(I_1 - 3) + D_2 (\sqrt{I_4} - 1)^2 + D_3 (\sqrt{I_6} - 1)^2. \quad (1.6)$$

Пассивно-активные свойства обусловлены сокращением гладкомышечных клеток. Эти сокращения являются ответом на различные химические и электрические стимулы, остаточные напряжения в стенке сосуда [25], результатом которых является дополнительное напряжение стенок сосуда (см. рис. 1.5).

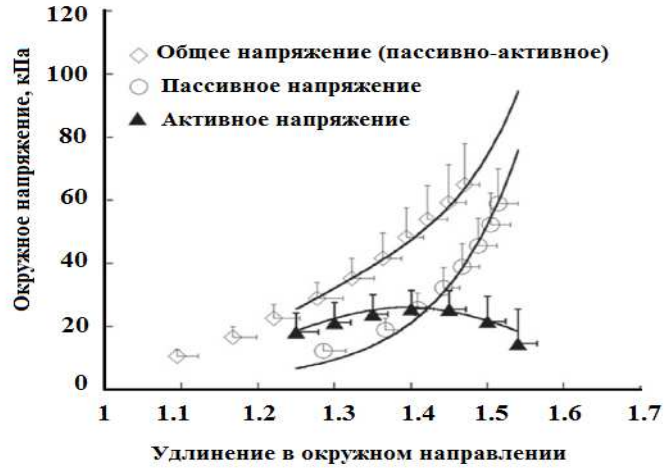


Рисунок 1.5. Экспериментальная зависимость окружных напряжений от удлинения в окружном направлении в зависимости от сокращений гладкомышечных клеток в среднего слоя коронарной артерии свиньи из [26].

Один из вариантов описания пассивно-активных свойств предложен в [35]. Упругая энергия деформации представлена в виде:

$$\Psi = \Psi_{\text{passive}} + \Psi_{\text{active}} \quad (1.7)$$

Ψ_{passive} описывает пассивные свойства (например, с помощью модели из [36]), а Ψ_{active} описывает вклад гладкомышечных клеток, например, в виде:

$$\Psi_{\text{active}} = S([A]) f(\lambda_f), \quad (1.8)$$

где $S([A])$ — функция активации, обусловленная концентрацией сосудосуживающего элемента $[A]$, а $f(\lambda_f)$ — полином третьей степени переменными которого являются значения относительных удлинений гладкомышечных клеток λ_f .

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что определяющие соотношения как для пассивных, так и для пассивно-активных сосудистых стенок описывают увеличение жесткости сосудов в зависимости от увеличения перепада давления вне и внутри стенки (трансмуральное давление) за счет вовлечения коллагеновых волокон в формирование механической реакции. Определяющие соотношения для вен часто аналогичны соотношениям для артерий. Однако это не всегда оправданно в силу различной анатомической структуры и функциональных свойств артерий и вен.

В одномерной модели кровотока, описание которой представлено ниже, упругие свойства стенок сосудов учитываются в итоге с помощью зависимости давления P от площади поперечного сечения $P(S)$. При пациент-ориентированном подходе зависимость $P(S)$ должна строиться на основе одновременного измерения давления и площади поперечного сечения *in vivo* для типичных представителей сосудов (крупных, средних и мелких сосудов различных локализаций) в физиологическом диапазоне. Такая процедура на данный момент не осуществима на практике.

Механическое исследование мертвых сосудистых тканей *in vitro* также не дает полного описания упругих свойств для живой ткани. Зависимость $P(S)$ зависит не только от механических факторов. На нее также могут оказывать влияние: сокращение окружающих мышц (например, миокард), физиологические функции, такие как саморегуляции, барорецепторная и хеморецепторная регуляция, такие сосудистые патологии, как атеросклероз, аневризмы и др. Эти наблюдения делают любой вывод зависимости $P(S)$ подверженной критике.

Качественный анализ физических экспериментов показывает, что функция $P(S)$ имеет вид монотонной S-образной кривой. Такая кривая в определённом приближении удовлетворительно описывает как круговые, так и эллиптические сечения [37]. S-образная зависимость давления от площади может аппроксимироваться аналитической функцией, например [38]:

$$P(S) = \rho c_0^2 f(\xi), f(\xi) = \begin{cases} \exp(\xi - 1) - 1, & \xi > 1 \\ \ln(\xi), & \xi \leq 1 \end{cases} \quad (1.9)$$

где $\xi = S/S_0$, c_0 — скорость распространения малых возмущений в материале стенки сосуда и является мерой его жесткости/эластичности. Большие значения c_0 соответствуют большей жесткости сосудистой стенки. Альтернативный вид данной зависимости предложен, например, в [39]

$$f(\xi) \sim \xi^m - \xi^n, m > 0, n \in (-2, 0). \quad (1.10)$$

Еще несколько формулировок и их линеаризованный вариант изучались в [40]. Другие зависимости [11, 41, 42] также дают хорошие результаты для артерий.

Такие модели могут быть расширены за счет учета вязкоупругих свойств стенок [41]. В таких моделях зависимость $P(S)$ также зависит от $\partial S / \partial t$: $P(S) = F(S, \partial S / \partial t)$. Устойчивость на изгиб сосуда требует дополнительных аргументов функции F : $P(S) = F(S, \partial S / \partial t, \partial^2 S / \partial t^2, \partial^2 S / \partial x^2)$. Такая модель способна объяснить происхождение звуков Короткова [43].

Физические условия и физиологические реакции играют ключевую роль в сердечно-сосудистой системе. Биомедицинские применения математических моделей могут быть связаны с переходными режимами, при которых происходит изменение среднего кровотока в сосуде, которое приводит к изменению среднего касательного напряжения на стенке сосуда и, как следствие, к изменению ее проницаемости для NO. Что в итоге приводит к изменению концентрации Ca^{2+} и фосфорилированного миозина в гладкомышечных слоях стенки и сокращению этих мышц.

Барорецепторная регуляция учитывалась в [44] путем изменения коэффициента наклона в $P(S)$ в зависимости от изменений среднего давления. Ауторегуляция в ответ на изменение концентрации кислорода в сосудах головного мозга рассматривается в модели адаптации терминального сопротивления [45]. Модель регуляции, поддерживающая дозвуковой режим кровотока под действием гравитационной перегрузки, была разработана в [46]. Авторы [47] изучали ауторегуляцию сосудов головного мозга, вызванную измененной гравитацией. Более подробный обзор моделей ауторегуляции и нейрорегуляции может быть найден, например, в [48].

Клинические исследования показывают, что вид функции $f(\xi)$ зависит от типа и размера сосуда. На рис. 1.6 представлены некоторые типичные случаи

этой зависимости, восстановленные по результатам лабораторных и клинических исследований [49-51]. В [21] был выполнен сравнительный анализ различных аналитических аппроксимаций для упругих свойств стенок сосудов используемых в настоящее время различными наиболее известными в мире научными группами в области моделирования кровотока с помощью одномерных моделей.

В достаточно общем виде зависимость давления от поперечного сечения в сосуде может быть представлена в виде:

$$P(S) = P_0 + f(\alpha, \xi), \quad (1.11)$$

где $P_0 = const$; α — набор констант модели упругости. Значения P_0 и α определяются для каждого сосуда в зависимости от его анатомических особенностей.

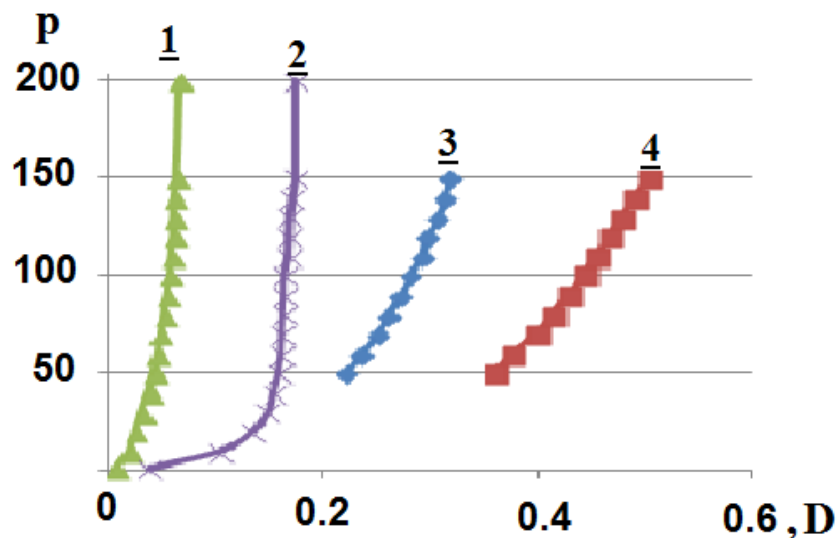


Рисунок 1.6. Давление в сосуде от его поперечного сечения для сосудов разных типов по [49-51]:

1 — внутренняя грудная артерия, 2 — подкожная вена ноги,
3 и 4 — общая сонная и общая бедренная артерия человека.

Некоторые известные виды функции $f(\xi)$ для артерий представлены в таблице 1.1, а для вен в таблице 1.2. Коэффициенты были подобраны в [21] путем совмещения с данными лабораторных исследований для некоторых сосудов (общая сонная артерия (ОСА), общая бедренная артерия (ОБА), бедренные вены собаки).

Таблица 1.1. Обобщённый вид зависимости давления от поперечного сечения сосуда для общей сонной артерии (ОСА) и общей бедренной артерии (ОБА) по [21]. Константы определены путем сопоставления с данными [50].

	$P(\xi)$	α , кПа (ОСА)	α , кПа (ОБА)	Ссылка
1	$\alpha(\xi-1)$	25.8080	33.3330	[21,52]
2	$\alpha\left(1-\frac{1}{\sqrt{\xi}}\right)$	70.3217	64.5750	[42]
3	$\alpha(\sqrt{\xi}-1)$	57.4200	72.7695	[11, 53]
4	$\alpha(\exp(\xi-1)-1)$	19.8916	25.1076	[38,54,55]

Таблица 1.2. Обобщённый вид зависимости давления от поперечного сечения сосуда для бедренных вен собаки по [21]. Константы определены путем сопоставления с данными [49,56].

	$P(\xi)$	α , кПа	Ссылка
1	$\alpha\left(1-\frac{1}{\xi^{\frac{3}{2}}}\right)$	7.210	[57]
2	$a\xi^3 + b\xi^2 + c\xi$	-22.091 кПа, 53.022 кПа, -31.170 кПа	[58]
3	$\alpha\left(\xi^{10}-\frac{1}{\xi^{\frac{3}{2}}}\right)$	1.501	[59]
4	$\alpha \ln \xi$	11.7169	[38,54,55]

Приведенный в [21] численный анализ модельного случая распространения одиночного импульса по трубке с параметрами характерными для сонной артерии показывает, что наиболее адекватным является S-образная

зависимость. Это подтверждается физическими экспериментами по изучению динамики коллапсирующих трубок в режиме пульсирующего потока [57].

1.1.3. Основные предположения используемые при моделировании течения крови с помощью одномерного подхода

Применение трёхмерной модели течения вязкой несжимаемой жидкости для описания течения крови в сети сосудов требует больших вычислительных затрат. Поэтому для таких задач часто используются упрощенные модели. При моделировании течения крови с помощью одномерного подхода обычно предполагается:

- 1) Предполагается, что толщина стенок всех сосудов достаточно мала и постоянна. Силы, действующие на стенку направлены по нормали к ней.
- 2) Сечение всех сосудов, включенных в модель, считается круглым, а все смещения происходят только в радиальном направлении.
- 3) Градиент деформации стенки сосуда меняется вдоль оси непрерывно.
- 4) Материал стенки сосуда считается несжимаемым.
- 5) Течение крови в сосудах является радиально симметричным. Т.е. все рассматриваемые величины зависят только от осевой координаты и времени. Радиальные компоненты скорости считаются пренебрежимо малыми по сравнению с осевыми ($|u_x| \gg |u_r|$).
- 6) Кровь считается ньютоновской вязкой несжимаемой жидкостью. Вязкость крови считается постоянной.
- 7) Давление считается постоянным в каждом сечении.
- 8) Профиль скорости в каждом поперечном сечении считается плоским.

9) Давление со стороны органов и тканей, а также действие внешних сил (например, гравитация, инерционные силы), действие регуляторных и ауторегуляторных механизмов не рассматривается.

10) Сосуды сжимаются и растягиваются вдоль фиксированной во времени оси цилиндра.

Учитывая указанные выше предположения существует по крайней мере три способа получения одномерной модели кровотока. Первый способ состоит в асимптотическом анализе уравнений Навье-Стокса, при котором отбрасываются члены $\left(\frac{R_0}{L}\right)^m, m > 1$. Второй способ состоит в выводе уравнений напрямую из фундаментальных законов сохранения в интегральной форме. Третий способ состоит в интегрировании уравнения Навье-Стокса и уравнения неразрывности по произвольному поперечному сечению [8]. Одним из первых примеров исследования и успешного применения такого рода моделей является изучение механизмов генерации звуков Короткова в плечевой артерии [43, 60-62] и др. А применение трёхмерной модели течения вязкой несжимаемой жидкости требует больших вычислительных затрат. Этого можно избежать за счёт использования пространственно осреднённых моделей. Например, путём моделирования взаимосвязи между линейной скоростью и давлением были проведены исследования изменений церебрального кровотока при 50 нейрохирургических операциях [63]. Однако, следует отметить, что математически корректное осреднение трёхмерной постановки является сложной и не решённой на сегодняшний день проблемой.

В данной работе для описания течения крови в одном сосуде предлагается использовать следующую систему гиперболических уравнений, полученную с помощью одного из вариантов такого полуэмпирического типа осреднения [8].

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad (1.12)$$

$$\frac{\partial(Q)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\alpha \frac{Q^2}{S} \right) + \frac{S}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + K_r \frac{Q}{S} = 0, \quad (1.13)$$

Где S — поперечное сечение, Q — объемный кровоток, P — давление, ρ — плотность крови, $K_r = -2\pi\nu\psi'(1)$ — параметр трения, который зависит от типа выбранного профиля. ν — вязкость крови. Форма профиля скорости по сечению предполагается фиксированной и описывается как $\psi(y) = \frac{\gamma+2}{\gamma}(1-y^\gamma)$, $0 \leq y \leq 1$ (см. рис. 1.7), который соответствует течению Пуазейля, для установившихся потоков в круглых трубах, α — коэффициент коррекции импульса (иногда называемый коэффициентом Буссинеска), определяемый как [64]

$$\alpha = \frac{\int_{\Gamma_s} u_*^2 d\sigma}{S \bar{u}^2} = \frac{\int_{\Gamma_s} \psi^2 d\sigma}{S}. \quad (1.14)$$

Этот коэффициент может меняться во времени и пространстве. В данной работе он считается постоянным и равным 1.

Значение $\gamma = 2$ соответствует параболическому профилю. При $\gamma \geq 9$ профиль близок к плоскопараллельному ($y = 1$).

Перепишем уравнения (1.12), (1.13) используя переменные S, u , где u — осредненная по поперечному сечению линейная скорость потока и $Q = Su$, $f_{fr} = -K_r u$.

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial(Su)}{\partial x} = 0. \quad (1.15)$$

$$\frac{\partial(Su)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{S^2 u^2}{S} \right) + \frac{S}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = f_{fr}. \quad (1.16)$$

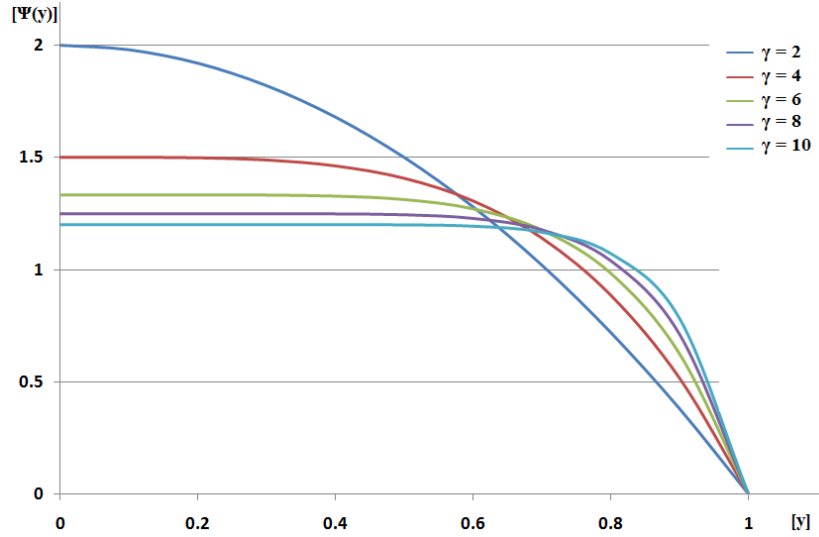


Рисунок 1.7. Характерный вид функции $\psi(y)$ для различных значений параметра γ

Продифференцируем по времени объемный поток

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial t} &= \frac{\partial(Su)}{\partial t} = S \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial S}{\partial t}; \quad \frac{\partial S}{\partial t} = - \frac{\partial(Su)}{\partial x}; \\ \frac{\partial(Su)}{\partial t} &= S \frac{\partial u}{\partial t} - u \frac{\partial(Su)}{\partial x};\end{aligned}\quad (1.17)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{S^2 u^2}{S} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (Su^2) = S \frac{\partial u^2}{\partial x} + u^2 \frac{\partial S}{\partial x}. \quad (1.18)$$

Подставляя (1.18) в (1.16),

$$S \frac{\partial u}{\partial t} - u \frac{\partial(Su)}{\partial x} + S \frac{\partial u^2}{\partial x} + u^2 \frac{\partial S}{\partial x} + \frac{S}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = f_{fr}; \quad (1.19)$$

где

$$\begin{aligned}u \frac{\partial(Su)}{\partial x} &= u^2 \frac{\partial S}{\partial x} + uS \frac{\partial u}{\partial x}; \\ S \frac{\partial u}{\partial t} - u^2 \frac{\partial S}{\partial x} - uS \frac{\partial u}{\partial x} + S \frac{\partial u^2}{\partial x} + u^2 \frac{\partial S}{\partial x} + \frac{S}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} &= f_{fr}; \\ S \frac{\partial u}{\partial t} - uS \frac{\partial u}{\partial x} + S \frac{\partial u^2}{\partial x} + \frac{S}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} &= f_{fr};\end{aligned}\quad (1.20)$$

где

$$\begin{aligned}uS \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{S}{2} \frac{\partial u^2}{\partial x}; \\ S \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{S}{2} \frac{\partial u^2}{\partial x} + S \frac{\partial u^2}{\partial x} + \frac{S}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} &= f_{fr};\end{aligned}\quad (1.21)$$

$$S \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{S}{2} \frac{\partial u^2}{\partial x} + \frac{S}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = f_{fr};$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} + \frac{P}{\rho} \right) = f_{fr}. \quad (1.22)$$

Таким образом, учитывая возможность притока или стока массы, а также действия дополнительных сторонних сил, в переменных (S, u, P) (1.12) — (1.13) можно обобщенно представить в виде

$$\partial S / \partial t + \partial (Su) / \partial x = f_s, \quad (1.23)$$

$$\partial u / \partial t + \partial (u^2 / 2 + P / \rho) / \partial x = f_{fr}, \quad (1.24)$$

где ρ — плотность крови (считается постоянной), f_s — источник или сток массы на единицу длины, f_{fr} — ускорение потока за счет различных сил (трение, сила тяжести, циклическое силы и другие силы, действующие на жидкость).

Правые части в уравнениях (1.23) — (1.24) зависят от моделируемого процесса. Например, кровоток в непроницаемом сосуде (без) вне внешних сил подпадает под действием (1.23) — (1.24) с нулевыми правыми частями. Источник крови (например, трансфузия) или приемник (например, кровоизлияние) можно формализовать как

$$f_s = \delta S, \quad (1.25)$$

где δ — источник или интенсивность стока. Ускорение силы тяжести можно рассматривать как

$$f_{fr}^g = g \sin \theta_k, \quad (1.26)$$

где g — гравитационная постоянная, а θ — угол между сосудом и гравитационным полем. Эта модель была использована в [40, 46] для моделирования воздействия гравитационной перегрузки на системную циркуляцию. Сила трения [38] может быть выражена формулой

$$f_{fr} = -\frac{4\pi\mu u}{S^2}(\xi + \xi^{-1}), \quad (1.27)$$

где μ — вязкость крови, $\kappa = S/S_0$, S_0 — площадь поперечного сечения ненапряженного сосуда. f_{fr} возрастает как при значительном увеличении поперечного сечения относительно S_0 , так и при значительном его уменьшении, что препятствует возможному схлопыванию сосудов. Клапан, функционирующий в венах, может учитываться в рамках 1D-подхода [1]

$$f_{fr}^{vl} = \begin{cases} f_{fr}, u > 0 \\ f_{fr}^{\infty}, u < 0 \end{cases} \quad (1.28)$$

где $f_{fr}^{\infty} = 100f_{fr}$ — «бесконечное» сопротивление, препятствующее обратным потокам. Отметим, что модели венозных клапанов простираются от 3D до 0D моделей с сосредоточенными параметрами [65].

Пусть $Q = Su$ обозначим объемный поток. Альтернативная формулировка баланса массы и импульса в переменных (S, Q, P) может быть представлена в виде [11, 41]

$$\partial S / \partial t + \partial Q / \partial x = f_s \quad (1.29)$$

$$\partial Q / \partial t + \partial \left(\frac{Q^2}{S} \right) / \partial x + (S/\rho) \partial P / \partial x + K_r Q / S = f_q, \quad (1.30)$$

где K_r — вязкое сопротивление потоку на единицу длины сосуда. Аналогичная формулировка была использована также в работах [42, 66].

Альтернативные подходы моделирования гемодинамических показателей используют уравнения динамики нелинейных осцилляторов параметры которых определяются на основе медицинских данных [67, 68].

1.1.4. Граничные условия

Течение крови в областях ветвления или слияния артерий и вен имеет весьма сложную структуру [69]. Для используемой системы (1.23) — (1.24), корректная постановка граничных условий должна включать условия совместности вдоль характеристик гиперболической системы уравнений (1.23)

— (1.24) покидающих область интегрирования. Было отмечено [66, 70, 71], что для каждой концевой точки сосуда существует одна входящая и одна исходящая характеристика.

Вторым граничным условием в области стыковки N сосудов является сохранение массы, которое может быть выражено в виде

$$\sum_{k=k_1, k_2, \dots, k_N} \varepsilon_k S_k(t, x_k) u_k(t, x_k) = 0 \quad (1.31)$$

где $\{k_1, k_2, \dots, k_N\}$ — индексы сосудов из области стыковки, $\varepsilon_k = 1, x_k = 0$ для входящих сосудов, $\varepsilon_k = -1, x_k = L_k$ для исходящих судов. Еще один набор уравнений может быть получен в виде условий на перепад давлений (закон Пуазейля) между концевой точкой сосуда и точкой, соответствующей области ветвления

$$P_k(S_k(t, x_k)) - P^l(t) = \varepsilon_k R_k^l S_k(t, x_k) u_k(t, x_k), k = k_1, k_2, \dots, k_N. \quad (1.32)$$

Также используется условие сохранения интеграла Бернулли [42, 45, 72]

$$u_k^2/2 + P_k(S_k)/\rho = I_l, k = k_1, k_2, \dots, k_N, \quad (1.33)$$

Или условия непрерывности давления

$$P_{k_i} = P_{k_j}, k = k_1, k_2, \dots, k_N, \quad (1.34)$$

где P^l — давление в точке стыковки с индексом l , и I_l — значение интеграла Бернулли в точке стыковки соответственно.

Модификация этого условия может учитывать угол разветвления в бифуркации артерий [73, 74]. В итоге, как правило, в каждой области стыковки сосудов рассматривается система $2N+1$ нелинейных алгебраических уравнений, которые могут быть сведены к $N+1$ нелинейным уравнениям [75]. Один из вариантов такой редукции представлен в данной работе в п.2.2. Также, проблема постановки граничных условий в области бифуркации артерий подробно обсуждается, например, в [74].

Один из достаточно широко используемых вариантов постановки граничных условий на входе в аорту или артерию, снабжающую

рассматриваемый регион, состоит в задании временного профиля, соответствующего сердечному выбросу [1-4, 8, 11, 41, 45] и др. Данные могут быть взяты из литературы или основаны на диагностике конкретного пациента. При таком подходе к постановке граничных условий модель кровотока, вообще говоря, не является замкнутой. Замыкание сетевой модели может быть выполнено путем использования самосогласованной модели [70, 76], осредненной четырехкамерной динамической модели [38, 48] или более сложных моделей сердца. Альтернативное соединение сердечно-сосудистой сети обсуждается в [66]. Эти подходы позволяют связать сердечный выброс в аорту и легочную артерию с гемодинамическими условиями на входах в предсердия.

Область артериовенозной стыковки, включающая мелкие сосуды, артериолы, венулы и капилляры также требует отдельного рассмотрения. При рассмотрении кровотока на масштабе всего организма включение в модель каждого из таких сосудов в виде отдельных элементов крайне затруднительно в виду их большого числа, сложной структуры и необходимости использования приближения, учитывающего неньютоновские реологические свойства крови. Тем не менее, при моделировании небольших локальных участков такой подход используется. Например, в [77] рассматривается модель кровотока в микрососудистой сети брыжейки крысы, а в [78] предложена модель для расчета микроциркуляции в участке ткани с объемом порядка 1 см^3 . В ряде работ область микроциркуляции рассматривается в приближении пористой среды и диффузии в ней [79]. В [42] разработан подход состоящий в замене участков микроциркуляторного русла самоподобными структурированными деревьями. Еще один метод постановки граничных условий состоит в использовании электромеханических аналогий, в котором рассматривается связь одномерной модели кровотока с терминальными элементами, описываемыми в терминах электрических цепей, обеспечивающих прохождение и отражение пульсовых волн в соответствии с физиологическими

наблюдениями [39, 80]. Подход, обеспечивающий корректный артерио-венозный перепад давления между концевыми артериями и венами состоит в использовании закона Пуазейля для соответствующих концевых точек, что является одним из вариантов модели фильтрации [38, 70]. Этот подход также может быть модифицирован за счет введения виртуальных терминальных сосудов обладающих повышенным гидродинамическим сопротивлением суммарный объем которых соответствует рассматриваемой осредняемой области микроциркуляции [1, 4, 81-83]. В данной работе используется подход, аналогичный [38, 70].

1.1.5. Численные схемы

С математической точки зрения, одномерная сетевая модель кровотока представляет собой систему, состоящую из гиперболических и нелинейных алгебраических уравнений. Один из вариантов постановки данной задачи представлен в п. 2.1. Для численного решения данной задачи различными научными группами использованы различные численные методы: разрывный метод Галёркина, метод Тейлора-Галеркина [84], локально-консервативный метод Галеркина второго порядка [37, 71], метод конечных объемов высшего порядка [71], метод конечных разностей с искусственной вязкостью [70], монотонная схема на основе сеточно-характеристического метода [38, 85] и др. Сравнение результатов использования нескольких наиболее употребительных численных методов для решения ряда стандартизованных тестовых задач, проведенное недавно несколькими ведущими научными группами, представлено в [86]. Аналогичный анализ применимости схемы типа [38, 85], использованной и в данной работе, представлен в [83], где производится сравнение как с данными лабораторных исследований, так и с результатами

расчета других вычислительных моделей. Систематическое сопоставление между одномерной и трехмерной моделями кровотока представлено в [87].

1.2. Обзор моделей переноса веществ кровью

Моделирование переноса веществ, растворенных в крови (питательные вещества, лекарства, газы, соли, реагирующие вещества) по сосудистой сети является актуальной задачей в области физиологии и фармакологии. Численные эксперименты часто необходимы при разработке новых лекарственных средств, а также в изучении их транспорта в органах и тканях организма. Такие эксперименты проводятся с помощью математических моделей и численных алгоритмов [38, 88-91]. А также многочисленные вычислительные исследования должны быть направлены на изучение явлений переноса массы в физиологических [92, 93] и *in vivo* условиях.

На сегодняшний день математические и имитационные модели являются чрезвычайно мощными инструментом при разработке лекарств и систем их доставки. Фармакокинетическое моделирование играет ключевую роль в развитии любого вида лекарственной терапии. Кроме того, модели уже давно используются учеными, изучающими регулируемое высвобождение, чтобы понять их новые механизмы. Эти модели, как правило, пытаются объяснить механизмы контролируемого высвобождения, такие как диффузия агента в устройстве, или деградация полимерного носителя, или осмотическая накачка, отечность, гидролиз, или дезинтеграция внутри устройства [94].

Широкий круг проблем в области медицины, физиологии и фармакологии требует имитационного моделирования переноса растворенных веществ в крови через сердечно-сосудистую систему. Эта проблема рассматривалась в ряде работ, которые условно можно разделить на два направления: моделирование локального распределения растворенных веществ в отдельном

сосуде или его части и моделирование распределения растворенных веществ по сети сосудов.

В работе [76] подчеркнуто, что при моделировании переноса растворенных в крови компонентов (газообразных, солевых, содержащих гормоны, фармакологических и др.) по сети сосудов сложной топологии следует учитывать специфические особенности, такие как, малая концентрация этих растворенных веществ, их быстрое распространение в системе сосудов, необходимость учета взаимодействия с тканями организма, а также замкнутость системы кровообращения.

Как правило, даже малая концентрация растворенных веществ может приводить к существенным реакциям в организме. В связи с этим, для выполнения физиологически корректного численного моделирования, необходимо следить отсутствием «паразитных» (искусственных) источников рассматриваемых растворенных веществ, которые могут возникать как следствие погрешностей в ходе вычислений. Таким образом, модели и алгоритмы для решения такого класса задач должны обладать свойством консервативности. В соответствии с этим в [76] предложена консервативная модель и численный метод анализа переноса растворенных веществ в произвольном графе сосудов, включая случай, в котором учитывается замыкание сосудистой сети сердцем.

В работе [95] представлена экспериментальная установка для моделирования кровообращения и результаты численного моделирования диффузии вещества (медикамента) введенного в кровоток извне.

В ряде исследований [96] (Матур и Бхатнагар, 1967, Кавасэ и Улбреш, 1983, Парих и Махалингам, 1988, Перейра и др., 1989, Хунг и Пернг, 1991, Ахмед и Аттия, 1998) разработан ряд моделей тепло- и массообмена в неньютоновских жидкостях (одним из примеров таких жидкостей является кровь человека), при этом течение несущей фазы потока рассматривалось установившимся и была произведена оценка влияния неньютоновских

параметров на поток и температурное поле. Обычно считается, что эффект неньютоновского свойств крови мал в крупных артериях, где скорость сдвига высока и конвективный перенос существенно преобладает над диффузионным. Некоторые численные исследования концентрируются на процессах переноса в микроциркуляторном русле (Синг и др., 1982, Макинтайр и др., 1989, Васситшайтгте и др, 1992).

Впервые Фридман и Эрлих (1975) предприняли попытку исследовать одновременно конвективные и диффузионные члены при транспорте веществ кровотоком в артериальной системе. Ими была рассмотрена упрощенная двумерная модель артериальной бифуркации и получено аналитическое решение, описывающее пограничный слой для концентрации на стенке сосуда. В дальнейшем Ваком и др. (1977) было проведено численное исследование транспорта кислорода в пульсирующем потоке методом конечных разностей. Другое численное моделирование массообмена в модели трубы при пульсирующем состоянии потока было выполнено Ма и др. (1994). Было предложено разделить поток на люминальную (внутреннюю) зону состоящую преимущественно из эритроцитов и пристеночную зону состоящую в основном из плазмы и растворенных в ней мелких компонентов крови. С помощью этой модели было исследовано, каким образом динамические эффекты течения жидкости влияют на транспорт различных фаз крови в артериальной системе.

Раппитшем и Перктолдом (1996) было проведено численное исследование стационарных конвективно-диффузионных процессов в осесимметричной трубе в присутствии локального сужения с помощью модели пассивного транспорта вещества у стенки и физиологически реалистичных значений для параметров основного потока. Рассматривались две модели для диффузии вещества через стенку: при условии постоянной проницаемости стенки, и при условии коэффициента проницаемости стенки, зависящего от напряжения сдвига.

Геометрия, зависящая от времени, (бифуркации) раздвоенного артерии разработана Чакравартием и Мондалом (1997). Для физиологически реалистичного моделирования процесса массопереноса на стене получилось доказательство из экспериментальных наблюдений (Жо и др, 1991; Тарбелл, 1993) [97]. Численное исследование массового транспорта в крупных артериях было проведено другими авторами [98].

Шнейдерманом и др. (1979) были проведены модели кровотока, протекающего через осесимметричное сужение (стягивание) по прямым, цилиндрическим сосуду с постоянной концентрацией стенки [99]. И другие несколько научно-исследовательских работ были направлены на построение моделей транспорта веществ в сердечно-сосудистой системе. В целом, рассматривались либо локальные процессы (часто в многомерной формулировке) или перенос веществ через систему сосудов (в одномерной или квази-одномерных формулировках). Примером прежнего подхода является [100], где динамика транспорта вещества в отдельном сосуде изучалась в трехмерной геометрии.

В работах [10, 101], где использовалась квази-одномерная модель с нелинейным коэффициентом диффузии для расчета потоков в крупных сосудах в артериальном отделе. Модель транспорта веществ через разветвленную сосудистую сеть без диффузии была рассмотрена в работе [102]. Диффузия кислорода в модели системы, состоящей из двух кругов кровообращения рассматривалась в работе [38].

В частности, алгоритм численного решения был разработан для квази-одномерных гемодинамических уравнений с переносом кислорода. В рамках квази-одномерного подхода, авторы в [10] могли представить сердечно-сосудистой системы в целом или ее части в виде графа сосудов и в которых рассматривалась замкнутая модель сердечно-сосудистой системы через сердце, в которой сохранился общий объем крови. Перенос вещества через сосудистую

сеть было также рассмотрено и были предложены некоторые варианты закрытия модели относительно транспортируемого вещества.

Дэном и другим (1993–1995) было проведено численное моделирование поляризации концентрации липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Далее Вадой и Каринем (1999) было выполнено более систематическое исследование по изучению влияния различных физических и жидких механических факторов на поляризацию концентрации липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в прямой трубе. С помощью этого исследования обнаружилась, что степень поляризации концентрации увеличивается с увеличением скорости фильтрации, уменьшением скорости потока, и снижением диффузии липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в плазме.

А также были проведены исследования по транс-просвету транспорта ЛПНП в сегменте правой коронарной артерии человека с многократным изгибам (Вада и Карино 2002). Цюем и Тарбеллом (2000), в своем исследовании переноса кислорода в двумерной идеализированной коронарной артерии, обнаружено, что перенос был ограничен фазой жидкости в наружной стенке изгиба, в то время как на внутренней стенке, фаза жидкости транспорта не ограничила потребление кислорода стенки. Каземпойр-Моффрадом и Этьем (2001) разработано это исследование на модели на основе изображения правого коронарной артерии.

А Карнером и Перктолдом (2000) и другие (2001) разработана многослойная модель макромолекулярного транспорта, где трансмуральный поток был смоделирован с использованием закона Дарси и трансмуральный транспорт был смоделирован с использованием объема усредненного уравнения конвекции-диффузии-реакции. Модель была впервые опробована в прямой трубе, а затем применялась к более сложной геометрии (Проси и др., 2005) [98].

Численное моделирование переноса вещества, которое обеспечивает подробные описания местных особенностей транспорта в артерии проведено

Этьем, 2002. В ряде исследований постулировали, что атеросклероз может произойти из-за механизма переноса массы, зависящей от сдвига, холестерина между кровью и артериальной стенкой. Многие вычислительные исследования были связаны с фазовым импульсом жидкости и переносом массы в то время как некоторые другие включают транспорт в артериальной стенке [103].

В ряде исследований исследовано влияние пульсирующего потока на массоперенос в осесимметричном стенозе. Царифудином и др. разработана математическая модель ньютоновской жидкости, представляющей перенос вещества к потоку крови через артерии в соответствии условию стеноза [103].

В одном из подходов к разработке комплексного понимания взаимосвязи между веществом из устройства и проникновением в местную ткань, математическая модель была использована для описания транспорта лекарств в и через ткани вблизи устройства с контролируемым высвобождением [94, 104]. Перенос вещества в тканях возглавляется перфузией крови, то есть обмен объемного потока крови через определенный объем ткани. Перфузия является ценным показателем физиологического состояния ткани. Конечно, моделирование перфузии тканей может обеспечить лучшее понимание врожденных механизмов и улучшить диагностику. Преимущества использования компьютерных моделей еще более выражены при работе с переносом кислорода и других химических веществ (лекарственных препаратов и т.д.).

В работе С. Д'Ангела (2007) рассматривалось моделирование переноса вещества в сосудах и предлагалась математическая основа для многомасштабного подхода к перфузии тканей. Эллиотом и Фан Юаном (2010) описан обзор трехмерной *in vivo* модели ткани для обнаружения лекарственного средства и транспортных исследований [105].

Ардитом и Тимотиом (2000) рассматривалась математическая модель для сравнения внутривенной инъекции, непрерывной инфузии и доставки липосомального доксорубина к опухолевым клеткам. И Малгаролием

(2011/2012) рассматривались многомасштабные модели и численное моделирование ретинальной микроциркуляции (процесса кровотока и переноса вещества).

За последние 50 лет математическое моделирование процессов диффузии и высвобождения использовалось для того, чтобы разработать количество простых и сложных систем доставки лекарственных средств и устройств и прогнозировать общее поведение высвобождения. Такие системы были использованы для разработки фармацевтических препаратов, анализа процессы высвобождения лекарственного средства *in vivo* и *in vitro* и вообще оптимальной конструкции для новых систем [106].

Тем не менее, требования к моделям и численным алгоритмам становятся сильнее. В частности, консервативность является одним из таких требований. Это связано необходимостью адекватно представлять влияние растворенных веществ на всей системе, так как система может часто сильно реагирует даже на малые концентрации (например, те, лекарства), или на общее количество веществ в различных группах сосудов [106]. Некоторые лекарственные препараты должны быть доставлены определенную часть организма. При этом возможные побочные эффекты должны быть минимизированы и для областей медицины, физиологии и фармакологии полезные выражения различных современных моделей переноса вещества должны быть разработаны. Далее приводится краткое описание некоторых моделирований явлений переноса в физиологических системах.

Работы [10] посвящены математическое моделирование переноса вещества в системе эластичных сосудов при наличии диффузии и моделирование неспецифического аортоартериита:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \frac{\partial C}{\partial x} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + f(x, t) + \varphi(C), \quad (1.35)$$

где f и φ — приток или сток вещества и химические реакции соответственно. Эта модель так же используется для анализа распространения лекарственных

препаратов и описания характера распространения химических соединений в артериальном русле с влиянием на эластические свойства сосудов.

В работе [94] предложена перенос вещества через бифуркацию сонной артерии:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \frac{\partial C}{\partial x} = \alpha \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}. \quad (1.36)$$

При этом динамика потока определяется в соответствии с несжимаемых уравнений Навье-Стокса для ньютоновской и неньютоновской жидкости. Массовый перенос кислорода и макромолекул моделируется уравнением диффузии конвекции и в сочетании с динамикой потока.

В работах [38, 88] был рассмотрен замкнутый перенос вещества через все части кровеносной системы (т.е. через весь организм), которые объединены в одну многокомпонентную модель.

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial t} + (u \nabla) C &= D(x, y, r, u) \cdot \Delta C \\ \frac{\partial C}{\partial t} + b u \frac{\partial C}{\partial x} &= \varphi(C) \end{aligned} \quad (1.37)$$

К тому же такая модель позволяет рассматривать достаточно адекватное и детальное описание для распределения кровотока в различных частях системы кровообращения: сердца, крупных артерий и вен легочного и системного кровообращения, микроциркуляции в тканях.

В работе [107] модель $\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot f(t, x, C, \nabla C) = \varphi(t, x, C)$ была создана для моделирования и анализа транспортировки растворенных веществ внутри артерий, в просвете и даже стенах артерий. Навье-Стокса уравнения были использованы для моделирования скорости кровотока и давления. Кровь считается вязкой несжимаемой ньютоновской в крупных артериях и неньютоновской в капиллярах.

Исходя из фундаментальных законов фильтрации и переноса в биологических тканях, в статье [108] разрабатывалась вычислительная модель,

чтобы захватить взаимодействие между перфузией крови, обмен жидкости с интерстициальным объемом, перенос массы в капиллярном русле, через стенки капилляров и в окружающих тканях:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left((u \alpha) C - D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \right) = - \frac{1}{\pi R^2} f(C). \quad (1.38)$$

И также применяется эта модель для изучения доставки лекарственных средств к опухолям. В частности, рассмотрена доставка с помощью инъекции болюса лекарственного средства и инъекции наночастиц в кровоток. Их исследование показывает, что для лечения на основе болюсной инъекции, дозы препарата не оптимально доставлены опухоли интерстициального объема и она представляет собой перспективный инструмент для сравнения эффективности различных методов лечения рака.

С.Чакравартием и др. предложена математическая модель для переноса вещества через суженные бифуркационные артерии [109] и суженные артерии [103]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial t} + v \frac{\partial C}{\partial r} + u \frac{\partial C}{\partial z} &= D \left[\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial r} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right] \\ \frac{\partial C}{\partial t} + v \frac{\partial C}{\partial r} + u \frac{\partial C}{\partial z} &= \frac{\rho D}{\text{Re} \mu} \left[\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial r} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right]. \end{aligned} \quad (1.39)$$

Была разработана математическая модель нестационарного течения неньютоновской крови вместе с переносом массы через суженные артерии. С помощью этой модели раздвоенного артерии можно изучать кровоток и конвекционные и диффузионные процессы при стенотических условиях. Основная цель данного исследования заключается в демонстрации влияния суженных характеристик потока и движения стенки от напряжения сдвига стенки, профиля концентрации и на массообмене.

А подход автора [110] был использован для моделирования массового транспорта липопротеинов низкой плотности (ЛНП) в обоих просвета и стенки

областей суженным, осесимметричной трубки моделирования суженной артерии:

$$\alpha^2 \frac{\partial C}{\partial t} + \text{Re} \left(u \frac{\partial C}{\partial x} + v \frac{\partial C}{\partial r} \right) - \frac{D}{\nu} \left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial r} \right) = 0. \quad (1.40)$$

Перенос макромолекул в крупных артериях, а также его взаимоотношения с гидромеханикой и локализацией атеросклероза, был предложен в работе [102]. Перенос вещества в просвете крови был связан с потоком крови и моделировался с помощью уравнения конвекции-диффузии:

$$\nabla \cdot (-D \nabla C + C u) = 0. \quad (1.41)$$

Авторы [111] предложили уравнение для переноса наночастиц внутрисосудистой инъекции с эффективным коэффициентом диффузии:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \nabla C = D \nabla^2 C. \quad (1.42)$$

Далее, в этой работе были рассмотрены проницаемость кровеносных сосудов и неньютоновская реология крови.

В работе [94] приведен обзор систем с контролируемым высвобождением для локальной доставки и рассмотрены математические модели транспорта лекарства в ткани, которые описывают местное проникновение лекарственных веществ в ткани и иллюстрируют факторы - такие, как диффузии, конвекции и элиминации:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \beta u \nabla C = \beta D \nabla^2 C - \alpha C, \quad (1.43)$$

где αC — Элиминация. Были разработаны надежные методы для локальной доставки, а также препятствий для достижения эффективной доставки в головном мозге, кровеносных сосудов, слизистых оболочек, эпителий и кожи.

Для моделирования переноса вещества в живых тканях [Carlo D'ANGELO, 2007] и потока плазмы крови с транспортом O_2 [112] было описано уравнением:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (C u - D \nabla C) = F(C). \quad (1.44)$$

Модели, рассматриваемые в данных работах, могут обеспечить многомасштабный анализ процессов обмена веществ.

Математическая модель [113] используется для сравнения инъекции болюса, непрерывного вливания для различной длительности, липосомальных и тепловой липосомальной доставки доксорубина:

$$\frac{dC_{out}}{dt} = PS(C_{plasma} - C_{out}) - D \frac{dC_{in}}{dt}. \quad (1.45)$$

В 2004 году А.С.Скоттом и Х.Ж.Герхардом рассмотрено уравнения для диффузии внутривенной инъекции в виде:

$$C(x, t) = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{C_0 d\xi}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right), \quad (1.46)$$

$$C(x, t_0) = \begin{cases} C_0, & \text{при } -L/2 < x < L/2, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}, \quad (1.47)$$

где L — длина сосуда; C — концентрация химического вещества в крови.

В работе [114] был разработан транспорт кислорода через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в капиллярах для динамических и стационарных состояний и были описаны отношения между мозговым кровотоком и церебральной скоростью метаболизма кислорода:

$$V_c \frac{\partial C(x, t)}{\partial t} = -F(t) \frac{\partial C(x, t)}{\partial x} - PS(C_p(x, t) - C_t(t)), \quad (1.48)$$

где C , C_p и C_t — концентрации кислорода для общей крови, плазмы и ткани, V_c — объем капилляра, P — Проницаемость, S — поверхность обмена капилляра.

В обзоре [106] представлены математические основы контролируемой доставки лекарственных средств по сферической системе:

$$\frac{\partial C(t)}{\partial t} = \frac{4\pi D\alpha}{(r_{out} - r_{in}) / (r_{out} r_{in})} (C_{out} - C_{in}). \quad (1.49)$$

В работе [115] для концентрации лекарственного средства в сердечно-сосудистой системе, состоящий из микро- или наноразмерных частиц, которые способны пересекать барьеры используется уравнение:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot (-D \nabla C + u C). \quad (1.50)$$

А рассматривались вычисление профиля скорости крови в любом месте сердечно-сосудистой системы с учетом входного потока в сердце и аналитическое выражение скорости доставки лекарственного средства на целевом месте, учитывая скорость инъекционных препаратов.

В работе [116] для моделирования высвобождения лекарственного средства из внутриопухолево инжесктированных микросфер, транспортировки веществ и связывания в интерстиции опухоли, а также очистки (клиренса) лекарственного средства путем микрососудов и внутриклеточного поглощения и связывания была использована вычислительная основа реакции-диффузии:

$$\frac{\partial C_{free}}{\partial t} + \frac{\partial C_{bound}}{\partial t} - D \Delta C_{free} + u \nabla C_{free} = \alpha (C_{cell} - C_{free}) - \gamma C_{free}, \quad (1.51)$$

где C_{free} и C_{bound} — свободная и связанная интерстициальные концентрации лекарства, C_{cell} — свободная внутриклеточная концентрация лекарства, D — внутритканевой коэффициент диффузии лекарства, u — скорость потока жидкости в интерстициальной ткани, α и γ — константы скорости проницаемости.

Для того, чтобы получить некоторую информацию о структуре системы из анализа данных потока и концентрации было рассмотрено явление переноса вещества [117] в биологических системах в виде:

$$\frac{\partial C(r, t)}{\partial t} = -\operatorname{div} J(r, t) + s(r, t), \quad (1.52)$$

где $J(r, t)$ — суммарный вектор потока частиц, $s(r, t)$ — чистая продукция вещества на единицу объема в результате химических реакций.

Проанализировав работы [118] для математического моделирования переноса жидкости (воды) в тканях сделал основные выводы, которые состояли в следующем: водный транспорт через барьеры, такие как мембраны и эпителий имеет жизненно важное значение. Вода выполняет две конкурирующие функции. С одной стороны, он является основным растворителем, который позволяет случайную подвижность растворенных веществ и, следовательно, биохимических реакций и распространения внутриклеточного сигнала. С другой стороны, поток воды необходим для транспорта растворенных веществ и отводимых из клеток в ориентированном образом, угрожающим объем гомеостаза и сигнальной трансдукции точность воспроизведения клеток. Обратная связь регулирование транспорта жидкости примиряет эти конкурирующие цели.

$$\frac{dC}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dN}{dt} + \frac{N}{V^2} \left(-\frac{dV}{dt} \right), \quad (1.53)$$

где, $\frac{1}{V} \frac{dN}{dt}$ — эффекты биохимии; $\frac{1}{V} \left(-\frac{dV}{dt} \right)$ — степень разбавления.

При рассмотрении моделирования высвобождения лекарственного средства из систем доставки, которые преимущественно контролируются диффузионным переносом вещества было предложено уравнение [119] в виде:

$$\frac{C_t}{C_\infty} = 1 - \exp \left(-\frac{(R_i L + R_o L + 2R_i R_o) D \alpha t}{R_i^2 L (R_o - R_i)} \right), \quad (1.54)$$

где C_t и C_∞ — количество высвобождаемого лекарств в момент времени t и бесконечность; R_i и R_o — внутренний и внешний радиусы; L — длина сосуда; α — коэффициент распределения лекарства между мембраной и резервуаром.

В статье [120] разработана математическая модель для описания взаимодействия между опухолевыми клетками и кровеносным сосудом в микросреде в сосудистой опухоли:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(uC) = D \left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \right) - \alpha nC - \beta C, \quad (1.55)$$

где, αnC — потребление живых опухолевых клеток; βC — потребление стромы.

В работе [121] представлена модель транспорта вещества через биологическую ткань в терминах пористой среды:

$$\frac{\partial \langle c \rangle}{\partial t} + \langle V \rangle \nabla \langle c \rangle = D \nabla^2 \langle c \rangle + \omega, \quad (1.56)$$

где ω — член источника / приемника с учетом скорости вида выработки/ потребления в единицу времени и объема V . А было предположение о том, что артериальные модели транспорта оцениваются и классифицируются на основе их способности физически предписывать артериальной анатомии, а также связанных с ними процессов переноса.

Модифицированная Tofts модель [122] — Это основано на двух полигамных моделях (Sourbron и Buckley 2011, O'Connor и др 2011), которая считается, что контрастное вещество переходит из плазмы крови через сосудистые эндотелия и в пространство ткани. Модифицированная Tofts модель определяется как:

$$C_{\text{в ткани}}(t) = V_{\text{плазма}} C_{\text{в артерии}}(t) + K_{\text{передача}} \exp\left(\frac{-K_{\text{передача}}}{V_{\text{ВЭП}}} t\right) \otimes C_{\text{в артерии}}(t), \quad (1.57)$$

где $\otimes$ обозначает свертку. При этом вещество предполагается находиться в плазме и внеклеточных экстраваскулярных пространствах (ВЭП) (Miller и соавт, 2005). Скорость накопления частиц вещества внутри ВЭП равна разности потоков в и из ВЭП. Эта модель позволяет рассчитать фракционный объем плазмы ($V_{\text{плазма}}$), фракционный объем (ВЭП) ($V_{\text{ВЭП}}$), а объем постоянной передачи между плазмой крови и ВЭП ($K_{\text{передача}}$). Константа скорости между ВЭП и плазмы крови (β) рассчитывается с использованием соотношения ($K_{\text{передача}}$) к ($V_{\text{ВЭП}}$). Модифицирована Tofts модель имеет широкий диапазон применимости и позволяет также анализировать высокий кровоток и высокие перфузии ткани.

1.3. Трансмембранные пептиды (ТП): синтез, свойства и применение

Впервые трансмембранные пептиды (ТП) были выделены из ферментативных гидролизатов белков. Термин "пептиды" предложен Э. Фишером. Тот факт, что положительно заряженные пептиды могут проникать в клетки, был известен с 1960-х годов. Первый отчет о поликатионных пептидах, способных проходить через клеточную мембрану плазмы был опубликован в 1965г. [123]. Открытие и исследования свойств проникающих пептидов начались с экспериментов с белком HIV-ТАТ, который был способен проникать в клетки и транслоцировать в ядро. В 1991 году была показана способность гомеодоменов выделенных из локусов дрозофилы фруктовой спонтанно переходить через плазматическую мембрану. Открытие этих двух белков, способных к трансдукции через клеточную мембрану в итоге привела к идентификации минимальных частей, необходимых для транслокации.

Для гомеодоменов, выделенных и из локусов дрозофилы фруктовой, было показано, что только часть белка, находящаяся в третьей спирали, способна проникать через клеточную мембрану. Этот шестнадцатимерный пептид был назван *пенетратин* (*penetratin*). Через несколько лет была определена минимальная клеточная проникающая часть пептида HIV-ТАТ.

В последующие годы было выделено большое количество других ТП, имеющих некоторые общие свойства. Большинство из них являются поликатионными (например, полиаргинин), хотя, также существуют и полианионные ТП. Другим характерным свойством ТП является то, что они являются небольшими и обычно состоят из менее, чем 30 аминокислот.

В 1998 году исследовательская группа Хенрика Хельмфроса (Henrik Helmfors) представила концепцию ТП. Этой группой была продемонстрирована способность транспорана (*transportan*) (гибридного пептида, полученного на основе N-терминальной части нейропептида галанина) проникать через

клеточную мембрану и приносить ковалентно связанные пептидные нуклеиновые кислоты (ПНК) в клетки. С тех пор количество публикаций ТП растет с каждым годом. В таблице 1.3 приведен краткий обзор наиболее важных открытий в области ТП и области их применения.

Существует некоторое расхождение в классификации. Изначально молекулы такого типа было принято называть молекулами доменов белковой трансдукции (от лат. *transductio* — перемещение) (PTDs), поскольку первоначально они были выделены из белковых доменов. Однако позже были обнаружены пептиды, полученные не из белковых доменов, которые также обладают способностью проникать через клеточные мембраны. В результате сложилось распространенное в настоящее время название *проникающие пептиды* или *трансмембранные пептиды* (ТП) (*cell penetrating peptides*).

Трансмембранные пептиды можно условно разделить на категории, в соответствии с их происхождением, либо в соответствии с их химическими свойствами. Классификация по происхождению представляет интерес для обзоров развития представлений. Классификация по химическим свойствам, таким, как заряд, гидрофобность и амфипатичность является более информативной для клинических исследований и моделирования. Например, катионными ТП являются поли-аргинин, содержащий только катионные остатки, а также TAT и RxxR 4. ТП только с гидрофобными остатками являются более редкими.

Большинство ТП являются амфипатическими (т.е. содержащими в своем строении как гидрофильную, так и гидрофобную группы), например, пенетратин (*penetratin*) и транспортан (*transportan*).

Таблица 1.3. Обзор наиболее важных открытий в области ТП и их применение (ПНК — пептидо-нуклеиновые кислоты, РНК—рибонуклеиновая кислота).

Когда / Кем	Название	Происхождение	Применение	Метод доставки
<u>1988.</u> AD Frankel, CO Pabo	HIV -TAT	ВИЧ-1 трансактива тор	ПНК, малые ядерные РНК (<i>in vitro</i> , <i>in vivo</i>)	конъюгация и комплекс
<u>1991-1994.</u> A.Prochiantz	Penetatin	белка антеннапеди и	ПНК (<i>in vitro</i> , <i>in vivo</i>)	конъюгация
<u>1997.</u> PO'Hare, B Lebleu, G Divita	VP22	Вирус простого герпеса первого типа протеин оболочки 22	Протеин (<i>in vivo</i>)	конъюгация
	MPG	ВИЧ-1 gp41 + NLS из большого Т антигена вируса SV40	Малые ядерные РНК (<i>in vitro</i> и <i>in vivo</i>)	Комплекс (не ковалентна я)
<u>1998.</u> U Langel <u>1999.</u> SF Dowdy	Transportan TAT	Гибридность нейропептид а галанина и мастопарана	Протеин (<i>in vivo</i>)	комплекс
<u>2000.</u> JB Rothbard	oligoR	Синтетическ ий (Окто- Аргинин)	Противоопухоле вые препараты, Малые ядерные РНК (<i>in vitro</i> и <i>in vivo</i>)	комплекс
<u>2001.</u> Y Sugiura	oligoK	Синтетическ ий (Окто- Лизин)	ПНК (<i>in vitro</i>)	конъюгация
<u>> 2001.</u> Oligo Lys etc.	Природные / синтети -ческие / гибридные ТП, DENV C perR & perM	Вирус Денге — С протеин	ДНК, малые ядерные РНК (<i>in vitro</i> и <i>in vivo</i>)	комплекс

В конце 1990-х годов группа профессора Доуди ввела понятие ТП-слитых белков. В данном подходе была предложена гибридизация ТАТ-пептида с другими присоединенными белковыми группами не обладающими проникающими свойствами. В итоге ТП-слитый (гибридный) белок оставался активным и трансдуцировался как в клетках в культуры *in vitro*, так и в клетках живых животных *in vivo*. Тем не менее, ковалентное связывание пептидов и присоединенных групп имеет достаточно большое количество недостатков, среди которых одним их главных является трудоемкость синтеза гибридных конструкций [124].

Поскольку трансмембранные пептиды являются в основном катионным, а олигонуклеотиды (ONs) являются анионными, то, следовательно, эти две группы ионов формируют в растворе электростатические комплексы. Впервые это было показано группой профессора Дивита. В 2000 году впервые были синтезированы олигоаргинины [125]. Спустя год, в 2001 году Футаки и др. показал, что стеаринизация на N-терминале пептидов-олигоаргининов улучшает эффективность доставки для присоединенных олигонуклеотидных групп приблизительно в 100 раз. С тех пор с использованием этой стратегии было разработано большое количество новых пептидов.

Группа Хенрика Хельмфорса (Henrik Helmfors) ввела категорию ТП известных как RepFects. Базовым принципом синтеза ТП этой группы является присоединение жирных кислот к N-терминалу транспортана. При этом разработаны различные модификации с включением эндосомолитических фрагментов и неприродных аминокислот. Все они могут быть успешно использованы в доставке олигонуклеотидов. Большое количество недавних исследований было направлено на исследование различных возможных механизмов, с помощью которых ТП могут проникать в клетки. Было выявлено отсутствие единого универсального механизма, который мог бы объяснить проникающие свойства всех ТП.

Таким образом, исследование свойств ТП и возможностей их использования в том числе для генной терапии ведется более 20 лет. ТП обладают способностью проникать через клеточную мембрану протаскивая вместе с собой вещества, которые сами по себе могут попадать в цитоплазму. В настоящее время разработаны технологии присоединения к ТП практически всех основных видов биомакромолекул из плазмид, малых ядерных-РНК и других олигонуклеотидов, белков, пептидов и пептидных нуклеиновых кислот и других потенциально терапевтических веществ и молекул. На сентябрь 2015 года онлайн хранилище для ТП содержало более 800 веществ [124].

Использование трансмембранных пептидов в качестве векторов доставки является весьма привлекательным из-за их свойств поглощения, распределения, метаболизма и выведения пептидов. ТП выводятся из клеток путем стандартных процессов клеточного метаболизма, являются относительно мало токсичными, не вызывают иммунные реакции *in vivo*, и успешно трансфецируют целые популяции клеток *in vitro*. Тем не менее, среди ТП существует класс токсичных веществ, например, конусные яды нацеленные на ионные каналы.

В итоге актуальной является задача анализа транспорта ТП в организме и метаболизация связанных с ними веществ. В том числе разработка методик адресной доставки связанных веществ с целью минимизации системного токсического эффекта на весь организм и/или поддержание концентрации доставляемых веществ в терапевтически значимых дозах в заданных органах или тканях организма. В данной работе проводится разработка одной из таких методик с помощью вычислительной математической модели.

Различные подходы были разработаны для введения макромолекул, белков и ДНК в клетки-мишени. Вирусные (ретровирусы, лентивирусов и т.д.) и невирусные (липосомы, био-баллистики (*bioballistics*) и т.д.) векторы, а также липидные частицы были протестированы в качестве системы доставки ДНК. Тем не менее, все они имеют ряд нежелательных эффектов, которые трудно

преодолеть, такие как нежелательную иммунную реакцию и ограниченные ячейки таргетинга. С помощью открытия трансмембранных пептидов, показывающих свойства макромолекул носителей и энхансеров вирусных векторов, разработаны новые возможности для доставки биологически активных грузов, в том числе терапевтически соответствующих генов в различных клетках и тканях [126].

Трансмембранные пептиды могут быть выделены из белков различных организмов от вирусов (ВИЧ-1) до позвоночных (кайман), которые выполняют разнообразные функции. Две группы (гидрофобные и амфифильные) для трансмембранных (проникающих) пептидов существуют по физико-химическим свойствам. Они могут выступать в роли механизма транспорта физиологически активных участков макромолекул в цитоплазму и даже в ядро клетки [127].

1.3.1. Категории ТП

ТП делятся на различные подгруппы в зависимости от их индивидуальных свойств. Одна из классификаций основана на происхождении пептида. Она включает в себя белковые производные пептиды, такие как ТАТ и пенетратин (penetratin), которые также называемые белковыми трансдукциями доменов (PTDs). Второй подгруппой являются химерные пептиды, которые могут содержать два или более мотива из других пептидов, например, транспортан полученный из мастопарана и галанина и его более короткий аналог TP10. Синтетическими пептидами являются еще одна группа в этой категории, такие как полиаргинин семьи.

ТП также можно разделить на три других классов, основанных на различных пептидных последовательностях и связывающих свойств с липидами. Эти классы включают в себя первичную, вторичные

амфипатические и не амфипатические ТП. Первичные амфипатические ТП (раCPPs), такие как транспортан или TP10 содержат, как правило, более чем 20 аминокислот. Они имеют последовательно гидрофобные и гидрофильные остатки вдоль их первичной структуры.

В дополнение к эндоцитозе, предлагаемый механизм для этой группы ТП является прямой мембранной трансдукцией [128]. Некоторые первичные амфипатические ТП такие как TP10 являются токсичными для клеток даже при низких концентрациях. Кроме того, амфипатические ТП взаимодействуют с природными и анионными липидными мембранами.

Вторичные амфипатические ТП (saCPPs), такие как пенетратин (penetratin), pVEC, и M918 часто содержат меньшее количество аминокислот по сравнению с первичными амфипатическими ТП. Они, как правило, связываются с модельными мембранами с определенной долей анионных липидов.

Третий класс, то есть, неамфипатические пептиды (naCPPs) достаточно короткие с высоким содержанием катионных аминокислот (аргинин), таких как R9 и TAT (48-60). Они связываются с липидной мембраной с высоким содержанием анионных липидов. Утечка мембрана не наблюдается при низких концентрациях микромолях. naCPPs и saCPPs являются менее токсичными, чем раCPPs, а также более высокими концентрациями или применение трансмембранного потенциала, как представляется, требуется, чтобы сделать мембрану нестабильным, как в клетке и в системах модельных мембран [129].

За последние 20 лет, более 100 пептидные последовательности (в диапазоне от 5 до 40 аминокислот в длину) были описаны, что они способны к интернализации в млекопитающих, растений и бактериальных клеток, чтобы опосредовать перенос различных биологически активных молекул, грузов, а также векторов доставки лекарств. Таблица 1.4 содержит ряд основных ТП классифицированных по методу получения (синтез на основе протеинов,

гибридные, синтетические) и по последовательности характеристик (первичные –РА, вторичные –SA или не амфипатические –NA) [130].

Таблица 1.4. Классификация, последовательности и происхождение некоторых общих ТП и их производных.

Название	Происхождение	Категория
Синтезированные на основе протеинов		
Penetratin (Antp43-58)	Drosophila homeodomain Antennapedia	SA
TAT 47-57	HIV-1 protein TAT	NA
pVEC	Vascular endothelial cadherin	SA
Гибридные		
Transportan	Galanin and mastoperan	PA
MPG (Deliver XTM)	Fusion sequence of HIV gp41 and NLS of SV40 T-antigen	PA
Pep-1 (Chariot TM)	Reverse transcriptase of HIV and NLS of SV40 T-antigen	PA
Синтетические		
Octaarginine RS	Positively charged sequence	NA
MAP	Amphipathic model peptide	SA
TP10	Deletion analog of transportan	PA
PenArg/Lys	Pentratin analogs substituted with Arg/Lys	SA
EB1	Penetratin analog designed to be endosomolytic	SA

1.3.2. Структура ТП

Свойства проникновения трансмембранных пептидов зависят от их вторичной структуры образующейся после взаимодействия с клеточной мембраной. Благодаря этим свойствам некоторые ТП, например, TP10 и MAP,

становятся высоко проницаемыми, но, в тоже время цитотоксическими при высоких концентрациях. Популярными методами измерения образования α -спиралей и бета-листов в пептидах являются ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и спектроскопия кругового дихроизма (КД). Исследования, проведенные с помощью ЯМР-спектроскопии являются более трудоемкими. Тем не менее, структура ТП наблюдалась в клетках именно с использованием технологии ЯМР и КД [131, 132].

Хотя взаимодействие ТП с клеточными мембранами определяет их эффективность поглощения, трансмембранные пептиды являются в первую очередь векторами доставки. Т.е. с их помощью возможна эффективная доставка различных присоединенных молекул в заданную область.

Тип использованных ТП существенно влияет на эффективности доставки присоединенных молекул. В общем случае, когда в сочетании с более крупными молекулами (например, белки, олигонуклеотиды (ONs), малые интерферирующие РНК, малые ядерные РНК (миРНК), плазмидная ДНК (пДНК) и т.д.), ТП могут транспортировать свой груз внутрь клеток путем эндоцитоза. Этот процесс состоит из (а) комплексообразования между грузом и пептидом, (б) взаимодействия с клеточной мембраной плазмы (эндосомным поглощением), (с) эндосомного выхода, и (г) цитоплазматической или ядерной локализации (см. рис. 1.8).

Комплексы между ТП и грузом могут быть образованы посредством ковалентной или нековалентной связи. Примерами ковалентной связи являются комплексы нейтральных грузов (морфолиновые олигомеры (РМО), пептидные нуклеиновые кислоты (ПНК), малые молекулы препарата), которые могут быть соединены с ТП через дисульфидную связь, амидную связь или другие специфические связи. Нековалентные комплексы образуются с помощью электростатических и/или гидрофобных взаимодействий между отрицательно заряженными молекулами грузов, такими как нуклеиновые кислоты (миРНК, пДНК и т.д.), а также положительно заряженными ТП.

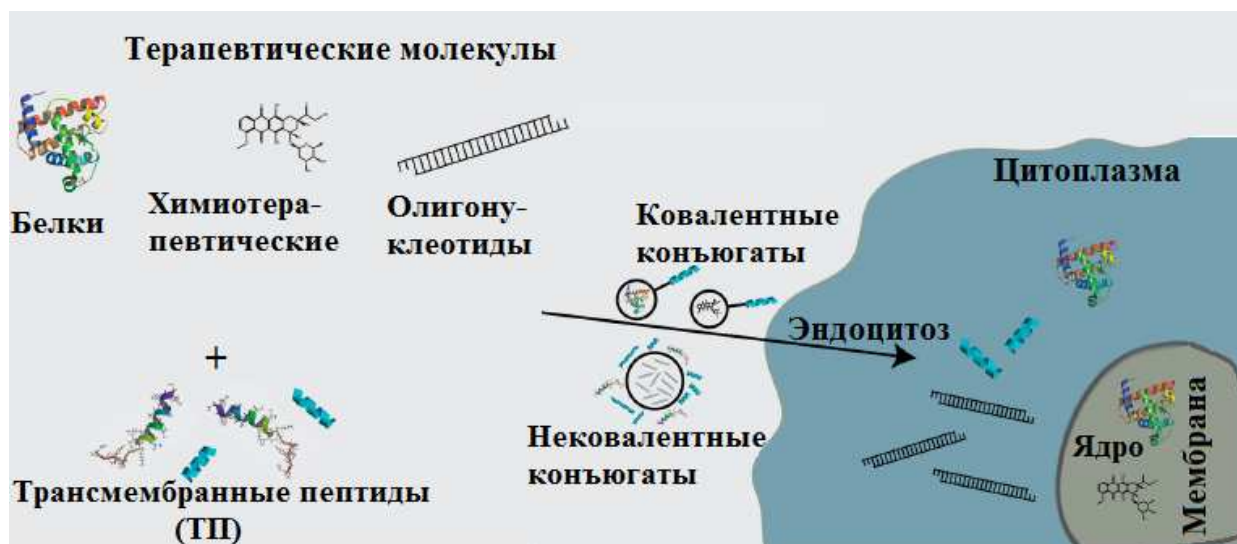


Рисунок 1.8. Внутриклеточная доставка ТП-присоединенных молекул.

Вторым шагом интернализации наночастиц образованных связанными ТП является проникание через мембраны. Анализ случаев, в которых ТП связаны с более крупными биомолекулами, например, олигонуклеотидами, с использованием методов КД и ЯМР-спектроскопии становится затруднительным. Один из подходов заключается в определении аффинности связывания и термодинамических параметров комплекса с использованием изотермических калориметрий титрования (МТЦ) или конкурентного связывания. Однако, эти исследования трудно проводить в физиологических условиях.

Учитывая, что основным механизмом поглощения является эндоцитоз, грузовые комплексы ТП должны выходить из эндосомальных везикул для того, чтобы вызвать биологический эффект. Этот процесс сложнее всего наблюдать экспериментально, т.к. он, в свою очередь состоит из нескольких других процессов. Существуют многочисленные теории, объясняющие, почему грузовые комплексы ТП выходят из эндосом. Предлагается, что гидрофобные и электростатические взаимодействия происходят между эндосомной мембраной и наночастицами, которые приводят к нарушению эндосом. В теории протонной губки предполагается, что эндосомы проникают в клетку из-за осмотического давления. Если комплексы остаются внутри эндосом, они могут

быть подвергнуты лизосомальной деградации, препятствующей биологическому действию присоединенных к ТП веществ. После выхода эндосом в цитоплазму, грузовой комплекс ТП диссоциирует и получает возможность оказать свое биологическое действие. Для этого конструкция наночастиц должна обладать оптимальной аффинностью связывания при достижении цитозоли. Некоторым веществам, таким как олигонуклеотиды и плазмидная ДНК, необходимо достичь ядра, для оказания эффективного воздействия на клетку. Дальнейшие модификации в структуре ТП и/или разработки новых ТП необходимы для получения наноконструкций подходящих для применения *in vitro* [133].

1.3.3. Механизмы клеточного поглощения ТП

Несмотря на многочисленные исследования ТП, механизмы их проникновения в клетки не были полностью изучены. Различные биологические и биофизические методы были использованы для изучения клеточных механизмов поглощения и следования за ТП и их конъюгатами внутри клеток (см. рис. 1.9). Не существует одного метода, позволяющего полностью осветить все возникающие вопросы. Таким образом, необходимо сочетание различных методов, модельных систем и техник [129].

А) Количественные методы исследования поглощения ТП и связанных с ним веществ (груза)

Наиболее распространенным методом для оценки поглощения ТП является соединение пептида с флуорофором и измерение флуоресценции обработанных клеток. Этот метод был использован для изучения локализации и количества поглощения ТП. Недостатками этого метода является то, что поглощение не всегда коррелирует с биологической доступностью. Кроме того, катионные ТП, связываются с внешней стороной клеточной мембраны, что может давать

ложные положительные результаты, поскольку флуоресцентный анализ не может различить интернализованные и поверхностно связанные ТП. Уменьшение сигнала от поверхностно связанных ТП может быть получено с помощью обработки клеток трипсином.

Метод сортировки клеток с помощью флуоресценции (fluorescence-activated cell sorting — FACS) является часто используемым методом для количественного измерения поглощения различных ТП клетками. Тем не менее, анализ FACS не делает различия между ТП прошедшими и связанными с поверхностью. Поэтому вместе с этим методом комплексно должны быть использованы указанные выше протоколы (КД, МРТ-спектроскопия). В живых клетках, контроль внутриклеточной локализации ТП и связанных с ними молекул груза возможно с помощью метода конфокальной микроскопии изображений.

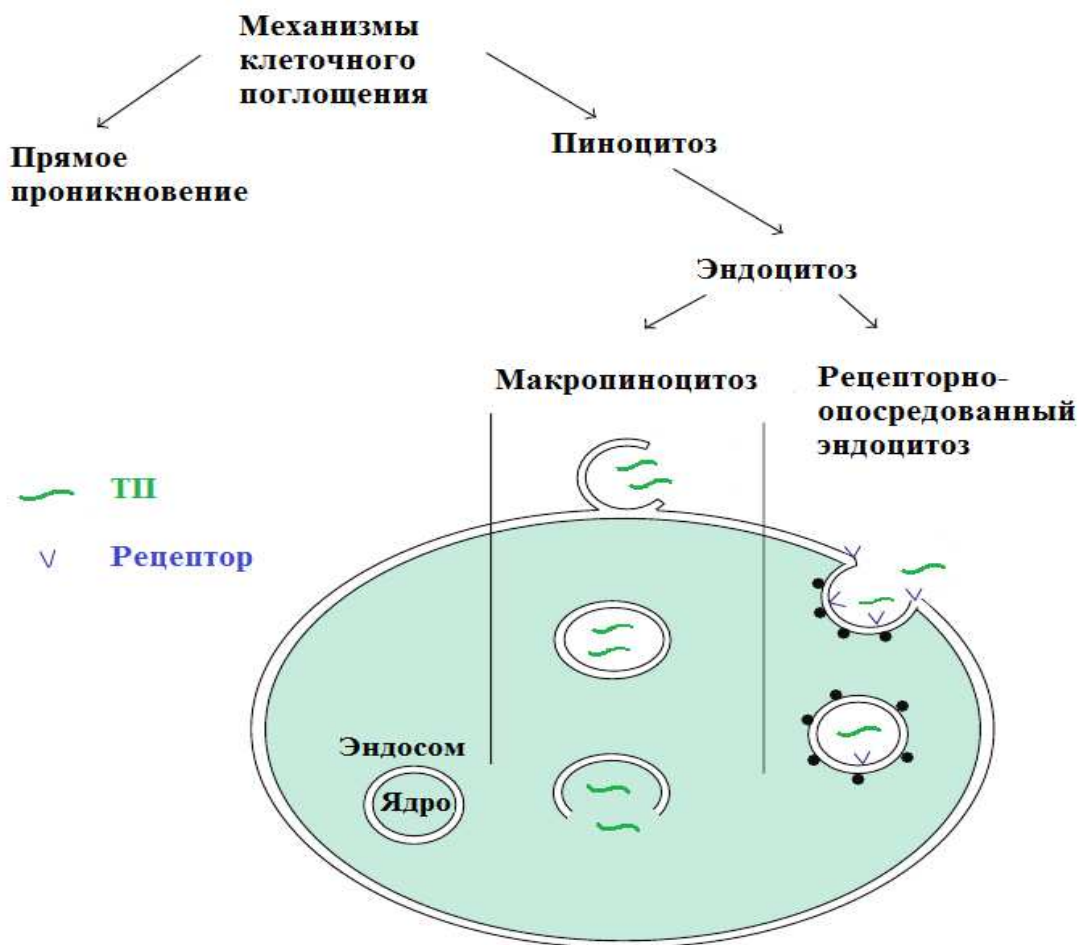


Рисунок 1.9. Механизмы клеточного поглощения трансмембранных пептидов (ТП).

Для наблюдения биологических реакций, а также оценки механизмов поглощения могут быть выполнены функциональные анализы. Одним из таких способов является анализ Кре-рекомбиназы (*Cre recombinase*). В методе, разработанном Колем и соавт. [134], клеточные линии стабильно трансфицированы плазмидой, несущей ген люциферазы и имеющей аберрантный сайт сплайсинга.

Б) Методы исследования молекулярного механизма поглощения (проникновения)

Несмотря на некоторые общие свойства ТП, особенно их катионную природу, считается, что механизм транслокации не одинаков для различных семейств ТП. Кроме того, большинство ТП используют два или более пути в зависимости от экспериментальных условий. Один из распространенных способов оценки участия эндоцитоза является проведение эксперимента при достаточно низкой температуре (около 4°C), что позволяет ингибировать все пути проникновения, зависящие от тепловой энергии [135].

Эндоцитоз состоит из нескольких путей, включая фагоцитоз для поглощения крупных частиц и пиноцитоз для поглощения растворенных веществ. Пиноцитоз подразделяется на макропиноцитоз, который зависит от белков оболочки клатрина или кавеолина и эндоцитоза, который не зависит от концентрации этих веществ. Тем не менее, в рецептор-опосредованном эндоцитозе, клатрин или кавеолин участвуют в механизме поглощения [136]. Поэтому специфические ингибиторы эндоцитоза часто используются для определения механизма поглощения ТП. Эти результаты были подтверждены и в исследовании, где поглощение ТАТ гибридного белка ингибируется амилоридом (другим ингибитором макропиноцитоза). Существуют проблемы, связанные с использованием ингибиторов для определения механизма поглощения [137].

Кроме того, закрытие одного маршрута поглощения может вызвать поглощение через другой механизм, который обычно неактивен. Для исследования механизмов поглощения, колокализация с маркерами эндоцитоза также была изучена. Этот метод может быть использован для определения внутриклеточных факторов ТП. Например, «*Lysotracker*» — красное вещество, которое излучает свет в кислых условиях, может быть использовано для определения колокализации ТП в лизосомах.

В настоящее время, несколько исследований использовали эффект хлорохина (Chloroquinum – CQ) в качестве ингибитора эндосомного подкисления и содействия эффективности ТП. Также, CQ применяется для подтверждения эндоцитозного пути [138].

Изучено влияние пирена бутирата (*Pyrene butyrate* – PB) на клеточное поглощение, транслокации, а также взаимодействие ТП с моделью липидных мембран. При взаимодействии с гидрофильными олигоаргинами (*oligoarginine*) пептидами, гидрофобность увеличивается, и прямая транслокация мембран стимулируется в соответствии с существующей механистической моделью [139]. В тех случаях, когда PB влияет на результаты функционального анализа, можно сделать вывод о том, что мембранные возмущения являются ограничением скорости для активности ТП.

Прямое проникновение через неэндоцитотические или энергонезависимые пути включает в себя различные механизмы, которые были описаны в качестве формирования инверсной мицеллы [140], образования пор [141], ковровой моделью [142] и моделью истончения мембраны [143]. Первый шаг во всех этих механизмах состоит во взаимодействии положительно заряженной ТП с отрицательно заряженными компонентами мембраны, такие как гепарансульфат (ГС), а также фосфолипидный бислой. Они включают в себя стабильную или транзиторную дестабилизацию мембраны, связанную со складыванием пептида на липидную мембрану [144]. Последующий механизм

интернализации сильно зависит от концентрации пептида, пептидных последовательностей, и состава липидов в модели мембран.

Как правило, прямое проникновение является наиболее вероятным при высоких концентрациях первично амфипатических ТП, таких как ТП аналогов *транспортана* и MPG [145], и для прямого проникновения *пенетратина* [146]. Описание процесса формирования поры содержится в модели клетки ствола и тороидальной модели [141]. В ковровой модели [142] и модели истончения мембраны [143] взаимодействие между отрицательно заряженными фосфолипидами и катионными ТП приводит к ковровому покрытию и истончению мембраны, соответственно. Последующая транслокация ТП достигается, когда концентрация ТП выше пороговой концентрации.

В) Факторы, влияющие на механизм клеточного поглощения

При изучении механизмов поглощения, имеют важное значение как физико-химические свойства ТП, так и условия эксперимента. Например, на механизм поглощения влияют такие факторы, как конформация ТП, длина последовательности ТП. Одним из основных факторов также является концентрация ТП. Прямое проникновение более вероятно для первичных гидрофобных ТП при высоких концентрациях, в то время как эндоцитоз является основным механизмом поглощения при низких концентрациях. Пороговая концентрация для прямого проникновения варьируется между различными ТП для различных клеточных линий, а также зависит от типа присоединенного груза. Термодинамические исследования связывания показали, что первичные и вторичные амфипатические ТП могут непосредственно проникать через клеточную мембрану при низких концентрациях (порядка микромолей). Тем не менее, не амфипатические ТП в основном используют эндоцитоз при низких концентрациях. Вид присоединенного груза, его размер и методика связывания влияет на механизм

транслокации ТП [147]. Влияние типа клеток, температуры и времени инкубации исследовано в [148].

1.3.4. ТП для доставки лекарств

В последние двадцать лет, были разработаны методы использования пептидов для практически каждого аспекта доставки лекарств. ТП получили большое внимание в связи с их простотой конструкции, низкой цитотоксичностью и эффективностью доставки различных присоединённых грузов [149], в том числе малых молекул, пептидов или белков, на основе олигонуклеотидных грузов, наночастиц или везикулов и бактериальных фагов в различных клеточных линиях и первичных клеток или тканей *in vitro*. На сегодняшний день проведено большое количество исследований по использованию ТАТ-комплекса для доставки грузов в различные виды клеток [150]. На сегодняшний день существует несколько предположений о механизме интернализации ТАТ-комплексов, связанных с энергонезависимым рецепторным путем и энергозависимым эндоцитотическим путем [151].

Неспецифические взаимодействия между положительными зарядами ТАТ-комплексов и отрицательно заряженными молекулами на клеточной мембране, такими, как гепарансульфат (ГС) или гликозаминогликаны (ГАГ) считаются основой для интернализации [152]. Пептиды, которые способны целенаправленно проникать в клетки-мишени потенциально могут быть использованы для доставки лекарств.

В 1999 году состоялось первое *in vitro* использование ТАТ-комплексов для доставки лекарственных средств. Впоследствии, несколько других научных групп также сообщили об эффективном биораспределении терапевтически важных белков *in vitro* с использованием ТАТ-комплексов [153].

In vitro и in vivo доставка лекарств с использованием ТП: Итак, исследования показали, что ТП может проникать в цитозоль либо непосредственно через плазматическую мембрану либо после эндоцитотического поглощения [154]. Важным практическим вопросом использования ТП-комплексов является возможность доставки с их помощью больших молекул без нарушения мембраны. В [155] приводятся результаты исследования, в котором было показано, что ТП-наночастицы действительно могут быть использованы для успешной доставки макромолекул в лизосомы целевых клеток. С другой стороны, большой проблемой при клиническом использовании является неспецифическое связывание ТП с различными клетками, обусловленное лишь разностью электрического потенциала. Это в том числе приводит к резкому снижению клинической эффективности ТП при внутривенном введении ТП-комплексов. Более подробно эти вопросы обсуждаются в [156].

Клинические исследования с веществами на основе ТП показали перспективы для местной доставки лекарственных средств [157, 158] (см. рис. 1.10, Таблица. 1.5 и 1.6). Поскольку большинство ТП являются положительно заряженными или гидрофобными, можно было бы ожидать, что они связываются с белками плазмы крови и несколькими типами клеток в организме.

Такое связывание способствует увеличению времени циркуляции, в то время как связывание с различными клетками будет способствовать неспецифическому биораспределению, которого хотелось бы избежать. Кроме того, неселективное проникновение ТП через мембраны вызывает более широкое биораспределение, что приводит к воздействию лекарственного средства на здоровые ткани и соответствующему снижению эффективности, и/или повышенному токсическому воздействию на организм [159].

Во многих исследованиях для обоснования клинической эффективности препаратов на основе ТП используются контрастные агенты медицинской

визуализации. Целями такой молекулярной визуализации является количественное определение биомаркеров или биохимических и клеточных процессов с высокими коэффициентом чувствительности, специфичностью и отношением сигнал-шум для раннего выявления заболевания, выявления степени заболевания, выбора лечения и количественной оценки эффекта лечения [160]. Однако адекватность такой методики до сих пор находится под вопросом [156], что требует дальнейших исследований, в том числе с использованием методов имитационного моделирования.



Рисунок 1.10. Примеры клинического действия препаратов на основе ТП.

Таблица 1.5. Потенциальные целевые органы систем доставки лекарственных средств (ТП).

Проникающий пептид -ПП	Груз / Знак	Орган-мишень
HIV-1 Tat	β -галактозидазы	Печень, почки, селезенка, легкие, мозг
oligoR (R8)	люциферин	Кожа
RXR	РМО	Печень, селезенка, легкие
hCT (9-32)	^{68}Ga -Dota	Почки, печень, кишка
β -octaarginine	Taxol, C^{14}	Грудь, большинство тканей(кроме глаз), мозг и анализ
PEGA-pVec	флуоресцеина	MDA-MB-435 опухоль, опухолевые клетки
LyP-1	флуоресцеина	MDA-MB-435 опухоль, ксенографты
P3-AHNP	STAT3BP	435 eB ксенографты
Tetralesine	ПНК	Печень, почки, тонкий кишечник, мышцы, легкие, сердце
Rrtrrrarrtarrg-K (H-Acetyl)	ПНК	Печень, селезенка, лимфатический узел, почки, легкие, мозг, поджелудочная железа
Kkllkkaalklakkkg-K (H-Acetyl)	ПНК	Почки, печень, кишка

Таблица 1.6. Последнее применение ТП в доставке пептидов.

ТП	ГРУЗ	МИШЕНЬ	ССЫЛКА
Tat-p53C, Tat-RXL	DV3	Селективный гибель опухолевых CXCR4-сверхэкспрессированных клетки	(Snyder et al., 2005)
Tat	P15	Сокращение массы опухоли	(Perea et al., 2004)
Penetratin	Shepherdin	Индукция гибель опухолевых клеток	(Plescia et al., 2005)
Polyarginine	polyanion	Опухоль изображений с конкретной матрицей активации ТП.	(Jiang et al., 2004)
Penetratin	BH3 helix	Inhibition of pro-apoptotic Bcl-2 family members	(Dixon et al., 2007)
Polyarginine	ARF-derived	Ингибирование foxm1	(Schwarze et

	peptide	активированных транскрипция	al., 1999)
Penetratin, TAT	Apaf-1 peptoid inhibitor	Активация apoptosome	(Mader and Hoskin, 2006)
Penetratin	NEMO-derived peptide	NF- κ B активации	(Javadpour et al., 1996)
Penetratin	pGas	Ингибирование сигнальной трансдукции Gs.-сопряженных рецепторов.	(D'Ursi et al., 2006)
Penetratin	p53p	Индукция апоптоза в предраковых и злокачественных клеток	(Li et al., 2005)
Tat, penetratin	Mek1 N-terminus	В естественных ингибирование митоген-активированной Активация протеинкиназы	(Kelemen et al., 2002)
TP10	PKC and cannabinoid receptor fragments	Бета-гексозаминидазы секрети и фосфолипазы D активации	(Howl et al., 2003)
Tat	Cyclin dependent kinase inhibitors	Селективный убийства трансформированных клеток циклин / циклин-зависимой киназы 2 антагонисты	(Chen et al., 1999)
polyarginine	PKA inhibitor	Роль PKA в длительный долгосрочный потенцирование	(Matsushita et al., 2001)
polyarginine	Hemagglutinin epitope	Доставка пептида к различным тканей	(Robbins et al., 2002)
Tat	c-Jun kinase inhibitor	Защита от токсичности и церебральной ишемии	(Borsello et al., 2003)

ГЛАВА 2

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРИМЕСЕЙ В СЕТЕВЫХ ПОТОКАХ И ЕЁ ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Транспортная функция является одной из основных и наиболее жизненно важных функций кровообращения. Кровоток является основным путем доставки и перераспределения питательных, регулирующих и других веществ в тканях и органах организма человека (кислород, глюкоза, витамины, гормоны, ферменты, лекарственные препараты, токсические вещества и др.) и путем выведения из него продуктов метаболизма (углекислый газ и др.). Выполнение транспортной функции осуществляется за счет постоянного движения крови, в которое вовлекаются растворенные в ней или связанные с ее форменными элементами вещества. Такое движение осуществляется за счет работы сердца, играющего роль пульсирующего насоса. Система кровеносных сосудов образует в организме две последовательно соединенных сети: малый (легочный) круг, омывающий легкие и большой (системный) круг, охватывающий остальную часть организма. В каждом отделе выделяют артериальную и венозную часть. Таким образом, структура замкнутого кровеносного русла представляет четыре части, соединенные между собой через сердце и микрососудистое русло. Все эти элементы должны быть учтены в замкнутой модели кровотока с той или иной степенью детализации [52, 54, 55, 81-83, 161-164].

Допущения и предположения, использованные при выводе используемой далее модели течения вязкой несжимаемой жидкости в эластичной трубке

приведены в Главе 1. Далее в данной главе рассматривается математическая постановка задачи о кровотоке в сосудистой сети в одномерном приближении. Рассматриваются граничные условия в областях стыковки сосудов. Рассматривается однофазная модель переноса веществ кровью в общем виде и предлагается модель двухфазного транспорта веществ частично растворенных в плазме крови и эритроцитах. Приводятся численные методы используемые в работе для разработки программного комплекса и проведения с его помощью численного моделирования.

2.1. Одномерная динамическая модель сетевых потоков на примере модели кровотока

В данной работе будем пренебрегать физиологическими эффектами (эластичность стенок сосудов и гидродинамическое сопротивление сосуда потоку), как ауторегуляция. Тогда кровоток в крупных сосудах может рассматриваться как пульсирующий поток вязкой несжимаемой жидкости в эластичных трубах.

Для магистральных кровеносных сосудов отношение диаметра к длине достаточно мало, поэтому в дальнейшем будем предполагать, что линейная скорость потока и давление являются осредненными по поперечному сечению сосуда в предположении параболического профиля (пуазейлевский профиль) и, таким образом, зависят только от отсчитываемой вдоль него координаты.

Каждая эластичная трубка сети считается прямолинейной. Отношение диаметра трубки к ее длине предполагается малой величиной:

$$d_k/L_k \ll 1. \quad (2.1)$$

Для описания течения крови в сосуде используется модель течения вязкой несжимаемой жидкости в эластичной трубке. Существует ряд альтернативных

формулировок [164]. В соответствии с [38, 54, 86-88] они могут быть представлены в следующем виде:

$$\partial S_k / \partial t + \partial (S_k u_k) / \partial x = 0, \quad (2.2)$$

$$\partial u_k / \partial t + \partial (u_k^2 / 2 + P_k / \rho_k) / \partial x = f_{fr} (S_k), \quad (2.3)$$

$$f_{fr} = -4\pi\mu u_k \frac{\eta}{S_k^2}, \eta = \begin{cases} 2 & , \xi > 1 \\ \xi + \xi^{-1} & , \xi \leq 1 \end{cases}, \quad (2.4)$$

где t — время; x — координата по длине сосуда, отсчитываемая от точки сопряжения с сосудах младших поколений; $\rho \approx 1 \text{ г/см}^3$ — плотность крови, которая считается постоянной; k — номер сосуда; $S_k(t, x)$ — площадь поперечного сечения сосуда; $u_k(t, x)$ — линейная скорость потока, осредненная по поперечному сечению в предположении параболического профиля течения; P_k — разность между давлением в сосудах и давлением в окружающей организм среде; μ — коэффициент вязкости крови, который считается постоянным ($\mu = 0.005 \text{ Па}\cdot\text{с}$); $\xi = S/\bar{S}_k$; $\bar{S}_k$ — площадь поперечного сечения сосуда при отсутствии напряжения материала стенок (предполагается константой для каждого сосуда).

Эластичные свойства стенок сосуда для данного класса моделей задаются с помощью соотношения, определяющего связь между давлением в сосудах и его поперечным сечением, которое иногда также упоминается, как уравнение состояния стенки

$$P_k(S_k) - P_{*k} = \rho c_{0k}^2 f_k(S_k), \quad (2.5)$$

где c_{0k} — скорость распространения малых возмущений в материале стенки и, таким образом, связана с плотностью и упругими свойствами среды; P_{*k} — давление на стенки сосуда со стороны окружающих его тканей. Разность $P_k(S_k) - P_{*k}$ в физиологии принято называть трансмуральным давлением. Более подробное осуждение данного подхода представлено в Главе 1 (п.1.1.2). В данной работе для всех сосудов полагалось $P_{*k} = 0$ и:

$$f(\xi) = \begin{cases} \exp(\xi - 1) - 1, & \xi > 1 \\ \ln(\xi), & \xi \leq 1 \end{cases}. \quad (2.6)$$

Граничные условия. Корректная постановка граничных условий для системы уравнений гиперболического (2.2), (2.3) должны проводиться с учетом поведения характеристических кривых на границе области интегрирования, которые определяются условиями совместности [85]. С помощью обозначений:

$$V_k = \{S_k, u_k\}, F_k = \{S_k u_k, u_k^2/2 + P_k/\rho\}, g_k = \{\varphi_k, \psi_k\} \quad (2.7)$$

перепишем (2.2), (2.3) в дивергентной форме:

$$\partial V_k / \partial t + \partial F_k(V_k) / \partial x = g_k \quad (2.8)$$

и, далее, в характеристическом виде:

$$\omega_{ki} \cdot (dV_k / dt)_i = \omega_{ki} \cdot (\partial V_k / \partial t + \lambda_{ki} \partial V_k / \partial x) = \omega_{ki} \cdot g_k, i = 1, 2 \quad (2.9)$$

где ω_{ki} и λ_{ki} — левые собственные вектора и собственные числа матрицы Якоби $(A_k)_{ij} = \partial F_{ki} / \partial V_{kj}, i, j = 1, 2$; $(dV_k / dt)_i$ — полная производная вдоль i -ой характеристической кривой. Найдем конкретные выражения для A_k , λ_{ki} и ω_{ki} . В нашем случае:

$$A_k = \begin{pmatrix} u_k & S_k \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial P_k}{\partial S_k} & u_k \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

Собственные числа λ_{ki} определяются из уравнения:

$$\det(A_k - \lambda_k E) = 0, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

В результате получаем:

$$\lambda_{ki} = u_k + (-1)^i \sqrt{\frac{S_k}{\rho} \frac{\partial P_k}{\partial S_k}}, i = 1, 2, \quad (2.12)$$

В физиологическом диапазоне одно из собственных значений (2.12) якобиана всегда положительно, а второе — отрицательно. Поэтому одна из характеристик направлена внутрь области интегрирования, а вторая — наружу.

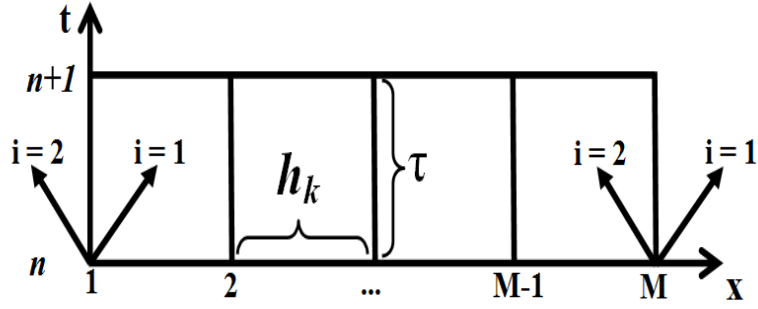


Рисунок 2.1. Наклоны характеристик в узлах сеточного шаблона соответствующих концам сосуда.

Таким образом, при постановке краевых условий для системы уравнений одномерной модели кровотока (2.2),(2.3) необходимо задать лишь одно условие на входе и на выходе из сосуда (см. рис. 2.1), его следует дополнить условием совместности (2.9) при $i = 2$ для входа в сосуд, и $i = 1$ для выхода из него.

Дифференцируя (2.6) по S_k получаем:

$$\frac{\partial f_k}{\partial S_k} = \begin{cases} (1/\bar{S}_k) \exp(\xi - 1), & S_k > \bar{S}_k \\ 1/S_k, & S_k \leq \bar{S}_k \end{cases}, i = 1, 2.$$

и, таким образом, находим:

$$\lambda_{ki} = \begin{cases} u_k + (-1)^i c_{0k} \sqrt{(S_k/\bar{S}_k) \exp(S_k/\bar{S}_k - 1)}, & S_k > \bar{S}_k \\ u_k + (-1)^i c_{0k}, & S_k \leq \bar{S}_k \end{cases}, i = 1, 2.$$

Левые собственные вектора ω_{ki} по определению удовлетворяют следующему соотношению:

$$\omega_{ki} \cdot (A_k - \lambda_{ki} E) = 0, i = 1, 2,$$

и, следовательно, с точностью до умножения на константу они могут быть записаны в виде:

$$\omega_{ki} = \left\{ \sqrt{\frac{1}{\rho} \frac{\partial P_k}{\partial S_k}}, (-1)^i \sqrt{S_k} \right\}, i = 1, 2,$$

или, с учетом (2.6)

$$\omega_{ki} = \begin{cases} \left\{ c_{0k} \sqrt{(1/\bar{S}_k) \exp(S_k/\bar{S}_k - 1)}, (-1)^i \sqrt{S_k} \right\}, & S_k > \bar{S}_k \\ \left\{ c_{0k}, (-1)^i S_k \right\}, & S_k \leq \bar{S}_k \end{cases}, i = 1, 2. \quad (2.13)$$

Здесь во втором случае произведена нормировка вектора на $\sqrt{S_k}$, $c_{0k} = \sqrt{\frac{1}{\rho} \frac{\partial P_k}{\partial S_k}}$.

Рассматриваемый в данной работе нормальный кровоток представляет собой квазипериодическое пульсирующее течение, которое устанавливается со временем независимо от заданных в начале условий. Поэтому, начальные условия для (2.2)-(2.5) для каждого сосуда могут быть выбраны весьма произвольно с учетом их физиологической корректности [165, 166]:

$$S_k(0, x) = \bar{S}_k, u_k(0, x) = 0 \quad (2.14)$$

При таком выборе начальных условий требуется рассчитать модель в течение нескольких сердечных циклов, после чего, при отсутствии внешних воздействий, во всех сосудах устанавливается квазипериодический режим, соответствующий норме. В качестве начальных условий для проведения вычислительных экспериментов могут использоваться эти полученные распределения.

Уравнения одномерной гемодинамики в каждом из сосудов объединяются в систему с помощью постановки совместных краевых условий (стыковки сосудов) для системы (2.2)-(2.5), записанной для каждого из сосудов. Соединение артериальных и венозных сетей происходит через сеть мелких сосудов составляющих зону микроциркуляции [167]. В данной работе влияние области микроциркуляции на кровотока в крупных сосуда рассматривается путем введения коэффициентов эффективного гидродинамического сопротивления. Будет считаться, что некоторой части микрососудистого русла соответствует область, имеющая структуру аналогичную области стыковки сосудов, в которую могут входить одна или несколько артерий и выходить из нее одна или несколько вен.

Далее считалось, что при протекании через область стыковки нескольких сосудов кровь преодолевает некоторое гидродинамическое сопротивление R_k^l . Здесь k — номер сосуда, l — номер области стыковки. Тогда перепад

давлений между концом входящего (или началом исходящего) сосуда и точкой стыковки можно выразить законом Пуазейля, записанном в данном случае, как:

$$P_k(S_k(t, x_k)) - P_l^{node} = \varepsilon_k R_k^l S_k(t, x_k) u_k(t, x_k), k = k_1, k_2, \dots, k_M, \quad (2.15)$$

где $k_1, k_2, \dots, k_M$ — номера входящих или исходящих из области стыковки сосудов, P_l^{node} — давление в узловой точке; если k -ый сосуд выходит из области стыковки, то $x_k = 0, \varepsilon_k = -1$, в противном случае $x_k = L_k, \varepsilon_k = +1$, где L_k — длина сосуда. Таким образом, значение параметра ε_k определено только в концевых точках сосуда и используется для задания его ориентации как вектора. Количество уравнений в области стыковки (2.9) и (2.15) равно количеству сосудов M образующих эту точку. Количество переменных в системе $2M + 1$: сечение S_k и скорость u_k на конце каждого из стыкующихся сосудов. и давление в области стыковки $P_l(t)$. Для замыкания системы уравнений необходимо дополнительное соотношение. Его можно получить исходя из предположения о равенстве втекающего и вытекающего из узла потоков (закон сохранения массы):

$$\sum_{k=k_1, k_2, \dots, k_M} \varepsilon_k S_k(t, x) u_k(t, x) = 0. \quad (2.16)$$

Таким образом, в каждой области стыковки, уравнения для кровотока в сосудах (2.2)-(2.5) связаны между собой краевыми условиями, образующими систему уравнений (2.15), (2.16), при этом для каждого k_i , ($i = 1, M$) в эту систему должно быть включено решение уравнения (2.9) при $i = 2$, если сосуд k_i выходит из узловой точки и при $i = 1$, если сосуд k_i входит в нее, взятое соответственно в окрестности начала или конца сосуда. Краевые условия в областях сопряжения сосудов с сердцем определяются как:

$$u(t, 0) S(t, 0) = Q_H(t, 0), \quad (2.17)$$

где $Q_H(t, 0)$ — временной профиль сердечного выброса (см. рис. 2.2) [168].

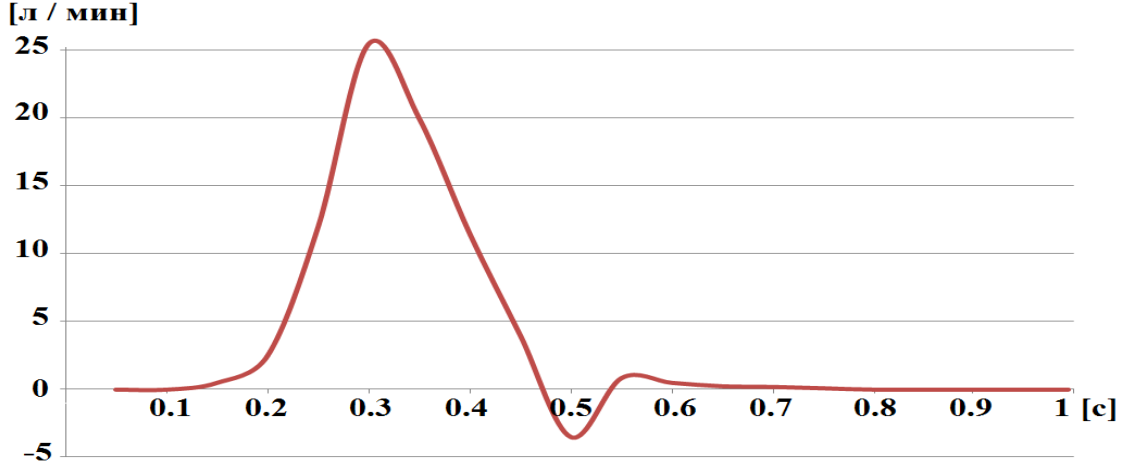


Рисунок 2.2. Временной профиль сердечного выброса (мгновенный объемный расход на входе в аорту) по данным [168].

2.2. Численная реализация задачи о динамике кровотока

При построении численной реализации задачи (2.2)-(2.5) о кровотоке в отдельном сосуде следует учитывать как возможные режимы тока крови в организме, так и то, что количество таких задач, решаемых одновременно, может составлять несколько десятков тысяч. В соответствии с этим используемый численный метод должен быть достаточно экономичным.

В данной работе использовалась явная двухшаговая гибридная схема, соответствующая наиболее точной монотонной схеме первого порядка и наименее осциллирующей схеме второго порядка точности [85]. Для дивергентной формы (2.9) уравнений (2.2) (2.3) такая схема может быть записана следующим образом:

$$V_m = V_m^n - \tau (F_{m+1}^n - F_{m-1}^n) / 2h, \quad (2.18)$$

$$\begin{aligned} V_m^{n+1} = & V_m + \left[(\Omega^{-1} B \Omega)_{m+1/2} (V_{m+1}^n - V_m^n) - (\Omega^{-1} B \Omega)_{m-1/2} (V_m^n - V_{m-1}^n) \right] + \\ & + \left[(\Omega^{-1} C \Omega)_{m+1/2} (V_{m+1}^n - V_m^n) - (\Omega^{-1} C \Omega)_{m-1/2} (V_m^n - V_{m-1}^n) \right] + \\ & + (\Omega^{-1} D \Omega)_{m+1/2} (V_{m+1}^n + V_m^n - V_{m+1}^n - V_m^n) - \\ & - (\Omega^{-1} D \Omega)_{m-1/2} (V_m^n + V_{m-1}^n - V_m^n - V_{m-1}^n) \end{aligned} \quad (2.19)$$

где τ — шаг по времени; h — равномерный шаг по пространству ($h=l/M$); $m=\overline{1, M-1}$ (см. рис. 2.1); $n=\overline{1, N}$; N — количество шагов по времени; Ω — матрица, состоящая из левых собственных векторов якобиана системы, которые в данном случае определяются из (2.13); B , C и D — диагональные матрицы, элементы которых при $|\sigma_i| \leq 1$ ($i=1, 2$) имеют вид:

$$\begin{aligned} b_i &= |\sigma_i| \left[1 + 5(1 - |\sigma_i|)/19 \right] / 2, \\ c_i &= 0, \\ d_i &= 6\sigma_i (1/|\sigma_i| - 1)/19, \end{aligned}$$

а при $1 < |\sigma_i| \leq 2$ ($i=1, 2$):

$$\begin{aligned} b_i &= 1/|\sigma_i| - \left[|\sigma_i| + 5(1 - |\sigma_i|)(2 - |\sigma_i|)/19 \right] / 2, \\ c_i &= (|\sigma_i| - 1)/|\sigma_i|, \\ d_i &= (1 - |\sigma_i|) \left[1 - 6(2 - |\sigma_i|)/19 \right] / \sigma_i, \end{aligned}$$

где $\sigma_i = \lambda_i \tau / h$, а соответствующее значение λ_i определяется из (2.12). Эта схема имеет второй порядок точности.

Значения искомой сеточной функции v_m^n при $(n=0, m=\overline{0, M})$, $(n=\overline{0, N}, m=0)$ и $(n=\overline{0, N}, m=M)$ определяются из начальных и граничных условий для соответствующего сосуда.

В частности, во всех внутренних точках сосуда в начальный момент времени ($n=0$):

$$V_m^0 = \{S_0, u_0\}, m = \overline{0, M}. \quad (2.20)$$

На краях сосудов, примыкающих к областям бифуркации или микроциркуляции, для определения соответствующих значений сеточной функции необходимо решать нелинейную систему алгебраических уравнений, полученную при дискретизации граничных условий (2.9), (2.15) и (2.16).

Пусть сосуд с индексом p является входящим в узел, а сосуд с индексом q — исходящим, тогда, используя левую или правую разность для

аппроксимации производной по двум точкам, (2.9) заменяется следующей разностной аппроксимацией:

$$\omega_{p,2}^M \left(\frac{V_{p,M}^{n+1} - V_{p,M}^n}{\tau} + \lambda_{p,2}^M \frac{V_{p,M}^n - V_{p,M-1}^n}{h_p} \right) = 0 \quad (2.21)$$

для входящего сосуда, и:

$$\omega_{q,1}^0 \left(\frac{V_{q,0}^{n+1} - V_{q,0}^n}{\tau} + \lambda_{q,1}^0 \frac{V_{q,1}^n - V_{q,0}^n}{h_q} \right) = 0, \quad (2.22)$$

для исходящего сосуда. Где верхний индекс при λ и ω обозначает точку сеточного шаблона по пространственной оси, в которой вычисляется собственное значение и соответствующий левый собственный вектор якобиана системы.

По своей сути (2.21), (2.22) определяют линейную зависимость между неизвестными величинами S_k^{n+1} и u_k^{n+1} на верхнем временном слое в соответствующей точке сетки (на левом или правом конце). Принимая обозначения

$$\omega_{k,i}^j = \{\omega_{k,i}^{j,1}, \omega_{k,i}^{j,2}\}, \chi_{k,i}^j = \omega_{k,i}^{j,1} / \omega_{k,i}^{j,2}, \sigma_{k,i}^j = \lambda_{k,i}^j \tau / h_k,$$

где k — индекс сосуда; i — индекс характеристики, исходящей из области интегрирования ($i=1,2$); j — индекс узла сеточного шаблона, и выполняя скалярное произведение, они могут быть переписаны в виде:

$$u_{p,M}^{n+1} = -\chi_{p,2}^M S_{p,M}^{n+1} + (1 - \sigma_{p,2}^M) (\chi_{p,2}^M S_{p,M}^n + u_{p,M}^n) + \sigma_{p,2}^M (\chi_{p,2}^M S_{p,M-1}^n + u_{p,M-1}^n) \quad (2.23)$$

для входящего сосуда и

$$u_{q,0}^{n+1} = -\chi_{q,1}^0 S_{q,0}^{n+1} + (1 + \sigma_{q,1}^0) (\chi_{q,1}^0 S_{q,1}^n + u_{q,1}^n) - \sigma_{q,1}^0 (\chi_{q,1}^0 S_{q,0}^n + u_{q,0}^n) \quad (2.24)$$

для исходящего.

В рассматриваемом случае, с учетом (2.13) при $S_k > \bar{S}_k$:

$$\chi_{k,i}^j = (-1)^i c_{0k} \sqrt{\frac{\exp(S_k^j / \bar{S}_k - 1)}{S_k^j \bar{S}_k}}, \quad (2.25)$$

а при $S_k \leq \bar{S}_k$:

$$\chi_{k,i}^j = (-1)^i c_{0k} / S_k^j \quad (2.26)$$

В общем случае для M стыкующихся с узлом сосудов с номерами $k_1, k_2, \dots, k_M$ граничные условия на текущем шаге по времени перепишем следующим образом:

закон Пуазейля:

$$P_{k_m}(S_{k_m}) - P^{node} = \varepsilon_{k_m} R_{k_m} S_{k_m} u_{k_m}, m = \overline{1, M}, \quad (2.27)$$

закон сохранения потока:

$$\sum_{m=1}^M \varepsilon_{k_m} S_{k_m} u_{k_m} = 0, \quad (2.28)$$

уравнения совместности гиперболической системы (2.23), (2.24) для краткости перепишем в виде:

$$u_{k_m,r}^{n+1} = \alpha_{k_m,r}^{n+1} S_{k_m,r}^{n+1} + \beta_{k_m,r}^{n+1}, m = \overline{1, M}, \quad (2.29)$$

где r — индекс точки по пространству ($r = M$ для входящего сосуда и $r = 0$ для исходящего), k — индекс сосуда, $\alpha_{k,r}^n, \beta_{k,r}^n$ определяются соотношениями:

$$\alpha_{p,M}^{n+1} = -\chi_{p,2}^M, \beta_{p,M}^{n+1} = (1 - \sigma_{p,2}^M) (\chi_{p,2}^M S_{p,M}^n + u_{p,M}^n) + \sigma_{p,2}^M (\chi_{p,2}^M S_{p,M-1}^n + u_{p,M-1}^n) \quad (2.30)$$

$$\alpha_{q,0}^{n+1} = -\chi_{q,1}^0, \beta_{q,0}^{n+1} = (1 + \sigma_{q,1}^0) (\chi_{q,1}^0 S_{q,1}^n + u_{q,1}^n) - \sigma_{q,1}^0 (\chi_{q,1}^0 S_{q,0}^n + u_{q,0}^n). \quad (2.31)$$

В дальнейшем для компактности изложения будем использовать обозначения α_k, β_k , подразумевая везде соответствующий шаг по времени и соответствующую точку на сосудах, также далее до конца данного раздела вместо индекса k_m будем писать m подразумевая при этом k_m . Выберем P_1 за базовое, вычтем первое уравнение системы (2.27) из остальных и подставим закон сохранения потока (2.28) в виде $\varepsilon_1 S_1 u_1 = -\sum_{j=2}^M \varepsilon_j S_j u_j$ в преобразованную систему (2.27), получаем

$$P_j - P_1 = \varepsilon_j R_j S_j u_j - \varepsilon_1 R_1 S_1 u_1 = \varepsilon_j R_j S_j u_j + R_1 \sum_{j=2}^M \varepsilon_j S_j u_j = \varepsilon_j (R_j + R_1) S_j u_j + R_1 \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \varepsilon_k S_k u_k. \quad (2.32)$$

$$j = \overline{2, M}, k = \overline{2, M}$$

Полученные уравнения можно записать в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & R_1 & \dots & R_1 \\ R_1 & R_1 + R_3 & \dots & R_1 \\ R_1 & \dots & \dots & R_1 \\ R_1 & \dots & R_1 & R_1 + R_M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_2 S_2 u_2 \\ \varepsilon_3 S_3 u_3 \\ \dots \\ \varepsilon_M S_M u_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_2 - p_1 \\ p_3 - p_1 \\ \dots \\ p_M - p_1 \end{pmatrix}. \quad (2.33)$$

Решаем эту систему методом Крамера и находим:

$$\varepsilon_j S_j u_j \Delta = - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^M p_k \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m + p_j \sum_{k=1}^M \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m, \quad j = \overline{2, M}$$

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} R_1 + R_2 & R_1 & \dots & R_1 \\ R_1 & R_1 + R_3 & \dots & R_1 \\ R_1 & \dots & \dots & R_1 \\ R_1 & \dots & R_1 & R_1 + R_M \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^M \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k}}^M R_m. \quad (2.34)$$

Теперь нужно получить выражение для $\varepsilon_1 S_1 u_1 \Delta$. Исходя из (2.34) оно должно выглядеть так:

$$\varepsilon_1 S_1 u_1 \Delta = - \sum_{k=2}^M p_k \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq k}}^M R_m + p_1 \sum_{k=2}^M \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq k}}^M R_m. \quad (2.35)$$

Докажем это. Из (2.34) имеем:

$$\varepsilon_1 S_1 u_1 \Delta = - \sum_{j=2}^M \varepsilon_j S_j u_j \Delta = \sum_{j=2}^M \left(\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^M p_k \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m - p_j \sum_{k=1}^M \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m \right)_j. \quad (2.36)$$

Рассмотрим первое слагаемое:

$$\sum_{j=2}^M \left(\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^M p_k \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m \right)_j = \underbrace{p_1 \sum_{j=2}^M \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq j}}^M R_m}_{k=1} + \sum_{j=2}^M \left(\sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M p_k \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m \right)_j. \quad (2.37)$$

Рассмотрим второе слагаемое:

$$\sum_{j=2}^M \left(p_j \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^M \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m \right)_j = \underbrace{\sum_{j=2}^M p_j \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq j}}^M R_m}_{k=1} + \sum_{j=2}^M \left(p_j \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m \right)_j. \quad (2.38)$$

Тогда для $\varepsilon_1 S_1 u_1 \Delta$ из (2.37) и (2.38) имеем:

$$\varepsilon_1 S_1 u_1 \Delta = p_1 \sum_{j=2}^M \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq j}}^M R_m + \sum_{j=2}^M \left(\sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M p_k \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m \right)_j - \sum_{j=2}^M p_j \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq j}}^M R_m - \sum_{j=2}^M \left(p_j \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m \right)_j. \quad (2.39)$$

Рассмотрим второе и четвертое слагаемое:

$$\begin{aligned} \sum_{j=2}^M \left(\sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M p_k \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m - p_j \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m \right)_j &= \sum_{j=2}^M \left(\sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M p_k \frac{\prod_{m=1}^M R_m}{R_k R_j} - p_j \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \frac{\prod_{m=1}^M R_m}{R_k R_j} \right)_j = \\ &= \prod_{m=1}^M R_m \cdot \left[\sum_{j=2}^M \frac{1}{R_j} \left(\sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \frac{p_k}{R_k} - \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \frac{p_j}{R_k} \right)_j \right] = \prod_{m=1}^M R_m \cdot \sum_{j=2}^M \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \frac{p_k - p_j}{R_k R_j} \end{aligned} \quad (2.40)$$

Обозначим $a_{kj} = \frac{p_k - p_j}{R_k R_j}$ — элемент некоторой матрицы $\mathbf{A} = \{a_{kj}\}_{k,j=1}^M$, стоящий в

k - ой строке и j - ом столбце. Очевидно, что $a_{jk} = \frac{p_j - p_k}{R_k R_j} = -a_{kj}$ элемент матрицы

$\mathbf{A}$, стоящий в j - ой строке и k - ом столбце. Очевидно также, что $a_{kk} = 0$.

Тогда (2.40) переписывается в виде:

$$\prod_{m=1}^M R_m \cdot \sum_{j=2}^M \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \frac{p_k - p_j}{R_k R_j} = \prod_{m=1}^M R_m \cdot \sum_{j=2}^M \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M a_{kj} = \prod_{m=1}^M R_m \cdot \sum_{j=2}^M \sum_{k=2}^M a_{kj} (1 - \delta_{kj}), \quad (2.41)$$

где δ_{kj} — символ Кронекера ($\delta_{kj}=0, k \neq j, \delta_{kk}=1$). Второй множитель в (2.41) представляет собой сумму всех недиагональных элементов матрицы A . Так как $a_{jk} = -a_{kj}$, то, очевидно, эта сумма равна нулю и:

$$\prod_{m=1}^M R_m \cdot \sum_{j=2}^M \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq j}}^M \frac{p_k - p_j}{R_k R_j} = 0. \quad (2.42)$$

Поэтому из (2.38)–(2.41) получаем:

$$\varepsilon_1 S_1 u_1 \Delta = p_1 \sum_{j=2}^M \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq j}}^M R_m - \sum_{j=2}^M p_j \prod_{\substack{m=2 \\ m \neq j}}^M R_m, \quad (2.43)$$

что соответствует выражениям (2.34)–(2.35). Следовательно, выражение (2.34) можно выписать для любого $j = \overline{1, M}$:

$$\varepsilon_j S_j u_j \Delta = - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^M p_k \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m + p_j \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^M \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq k \\ m \neq j}}^M R_m, \quad j = \overline{1, M}. \quad (2.44)$$

Пользуясь уравнениями совместности (2.29), запишем полученные выражения в матричном виде (R — матрица $[M \times M]$):

$$\mathbf{F}(\mathbf{S}) = \Delta \begin{pmatrix} \varepsilon_1(\alpha_1 S_1 + \beta_1) S_1 \\ \varepsilon_2(\alpha_2 S_2 + \beta_2) S_2 \\ \dots \\ \varepsilon_M(\alpha_M S_M + \beta_M) S_M \end{pmatrix} + \mathbf{R} \begin{pmatrix} p_1(S_1) \\ p_2(S_2) \\ \dots \\ p_M(S_M) \end{pmatrix} = \mathbf{0}. \quad (2.45)$$

$$\Delta = \sum_{i=1}^M \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^M R_j, \quad \mathbf{R}_{ii} = - \sum_{j=1}^M \prod_{\substack{k=1 \\ j \neq i, k \neq i \\ k \neq j}}^M R_k, \quad \mathbf{R}_{ij} = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i \\ k \neq j}}^M R_k, \quad i, j, k \in [1, M]$$

Метод итераций Ньютона

Для численного решения системы (2.45) использовался метод Ньютона:

$$\mathbf{X}^{n+1} = \mathbf{X}^n - \left(\frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{X}^n)}{\partial \mathbf{X}^n} \right)^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{X}^n), \quad (2.46)$$

где вектор неизвестных $\mathbf{X}$ имеет вид:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \dots \\ S_M \end{pmatrix}. \quad (2.47)$$

Контроль точности осуществляется путем проверки выполнения следующих условий:

$$\begin{aligned} |\mathbf{X}^{n+1} - \mathbf{X}^n| &\leq 10^{-6} \\ \left| \sum_{i=1}^M Q_i \right| &\leq 10^{-6} \end{aligned} \quad (2.48)$$

При решении системы (2.27)-(2.29) методом Ньютона и при использовании на каждой итерации метода Гаусса для обращения матрицы Якоби вычислительная сложность алгоритма пропорциональна $O((2M+1)^3)$ операций. При переходе к системе (2.45) вычислительная сложность в связи с уменьшением размерности системы становится пропорциональной $O(M^3)$. Таким образом, вычислительная сложность снижается приблизительно на порядок. В данной работе практически везде $M=3$, что дает выигрыш в вычислительных затратах приблизительно в 12.7 раз. После расчета вектора $\mathbf{X}$ пересчет соответствующих значений скоростей производится по формуле (2.29).

В итоге вычислительный алгоритм представляет собой поочередный расчет значений средней линейной скорости и поперечного сечения во внутренних точках всех сосудов с помощью явной монотонной консервативной схемы типа предиктор-корректор (2.19) на основе данных с предыдущего временного слоя. Затем, с помощью схемы (2.46), производится расчет значений в концевых точках сосудов (в точках, граничных с областями стыковок и на входе и выходе из рассматриваемой сосудистой сети).

2.3. Модель переноса сложных примесей в сетевых потоках на примере транспорта веществ кровью в организме человека и её численная реализация

При построении численной реализации описанной комплексной модели возникает ряд трудностей, связанных со сложной структурой областей интегрирования для ее распределенных частей, большим количеством плохо известных и сильно варьируемых параметров, определяющих модели, свойствами рассматриваемых уравнений. Имитационное моделирование гемодинамики на графе, кроме получения гидродинамической картины течения в зависимости от топологии системы и эластических свойств сосудов, требует необходимости расчета переноса разнообразных веществ потоком крови. Собственно, основная функция кровеносной системы и есть доставка различных субстанций потоком крови к месту их использования.

В последнее время с помощью различных моделей гемодинамики позволяет построить вычислительные модели транспорта веществ кровью, такие как модели транспорта веществ через локальные процессы и систему сосудов, модели транспортируемого вещества по замкнутому графу кровообращения, модели доставки лекарств в опухоль и. др. В связи с этим, имитационные модели транспорта веществ с реализующими их численными алгоритмами по замкнутому графу кровообращения должны удовлетворять свойству консервативности. Это обусловлено необходимостью адекватно воспроизводить влияние растворенных веществ на систему в целом, так как система зачастую сильно реагирует даже на малые концентрации (например, медикаментов), или на общее содержание веществ в различных группах сосудов. Наличие неконтролируемых и нефизиологических источников веществ может сделать невозможным правильное воспроизведение соответствующих реакций организма в численном расчете.

В данной работе предложены консервативные модель и соответствующий численный метод для расчета прохождения веществ через сосуды. Также предложен метод моделирования распространения веществ в тканях, окружающих сосуды.

В нашей модели для переноса веществ по кровеносным сосудам будем сопоставлять кровеносной системе граф эластичных сосудов. Сосуды будут выступать в роли ребер графа, узлами графа будут точки слияния двух и более сосудов (т. н. *узлы ветвления*), либо сердце, органы и ткани. В каждом сосуде течение будем полагать квазиодномерным, т. е. примем давление P , скорость u и поток Q одинаковыми в каждом поперечном сечении любого сосуда. Кроме того, будем считать плотность крови ρ постоянной. Все эти величины, а также площадь поперечного сечения сосуда S , при рассмотрении задачи переноса вещества будем считать известными.

Течение крови в каждом сосуде описывается системой уравнений гемодинамики (2.2). В достаточно общем виде многофазный транспорт веществ описывается уравнениями типа:

$$\frac{\partial C_j}{\partial t} + \nabla \cdot (b_j u C_j - D \nabla C_j) = F, \quad (2.49)$$

где C_j — концентрация j -го вещества; F — источник или сток вещества вследствие внешних факторов (например, инъекция медикамента) или в результате химической реакции; b_j — коэффициент, определяющий скорость фазы переносящей вещество относительно несущей фазы (для растворенных в плазме крови веществ $b_j = 1$, для макромолекул и форменных элементов крови $0 < b_j \leq 1$), D — коэффициент диффузии, u — скорость несущей фазы. В работе рассматривается одномерная постановка данной задачи и предполагается, что коэффициент диффузии D и коэффициент, определяющий скорость фазы, переносящей вещество относительно несущей фазы b_j постоянны. Далее в работе рассматриваются две фазы: плазма крови и

эритроциты и с помощью численного моделирования выполняется оценка соотношения между конвективным и диффузионным потоками в сосудах различного калибра и локализации (см. Главу 3). Вклад за счет диффузии считается значимым, если максимальный диффузионный поток составляет не менее одной трети от величины максимального конвективного потока.

В итоге двухфазный транспорт ТП предлагается описывать системой уравнений:

$$\partial C_1 / \partial t + u \partial C_1 / \partial x - \theta D \partial^2 C_1 / \partial x^2 = \alpha (C_2 - C_1) + C_{in}(t, x) - \beta (C_1 - C_{tissue}), \quad (2.50)$$

$$\partial C_2 / \partial t + b u \partial C_2 / \partial x - \theta D \partial^2 C_2 / \partial x^2 = \alpha (C_1 - C_2), \quad (2.51)$$

где C_1 и C_2 — концентрация ТП в плазме и эритроцитах соответственно; u — скорость несущей фазы (плазмы), рассчитанной с помощью одномерной модели кровотока приведенной выше; α — коэффициент диффузии ТП между плазмой и эритроцитами; β — коэффициент диффузии ТП между плазмой и тканями; $b = 0.95$, $\theta = \begin{cases} 0, & W_c / W_d > 3 \\ 1, & W_c / W_d \leq 3 \end{cases}$. Оценка коэффициента b приведена в п. 2.4.

Анализ соотношения конвективного и диффузионного транспорта — θ представлен далее в п. 3.2. Приток ТП в кровь за счет выполнения инъекции (C_{in}) задается в виде граничного условия:

$$C_{in}(t, x) = \begin{cases} C^{IN}, & t_1 < t < t_2 \\ 0, & t_{start} < t < t_1, t_2 \leq t < t_{end} \end{cases}, \quad (2.52)$$

где t_1 и t_2 — начальный и конечный моменты времени выполнения инъекции ТП; t_{start} и t_{end} — начало и окончание расчета. Концентрация ТП в ткани (C_{tissue}) определяется с учетом поступления и потребления ТП с помощью модели:

$$\frac{dC_{tissue}}{dt} = \beta \left(C_1 \left(t, \frac{L}{2} \right) - C_{tissue} \right) - \gamma C_{tissue}, \quad (2.53)$$

где γ — коэффициент потребления ТП тканью. При поступлении и потреблении ТП предполагается мгновенное перемешивание в соответствующем поперечном сечении сосуда.

При постановке граничных условий для системы (2.50) и (2.51) эти уравнения при $\theta = 0$ имеют гиперболический тип. Граничные условия для таких уравнений, аналогично граничным условиям для (2.2)-(2.5), должны ставиться с учетом поведения характеристических кривых на границе области интегрирования.

В данном случае каждое из уравнений имеет только одну характеристику, наклон которой определяется направлением линейной скорости кровотока u . В том случае, когда u на рассматриваемом конце сосуда направлена внутрь него ($\varepsilon_k u_k(t, \tilde{x}_k) < 0$), требуется постановка одного граничного условия. В том случае, когда u на рассматриваемом конце сосуда направлена из него ($\varepsilon_k u_k(t, \tilde{x}_k) > 0$), постановка граничных условий не требуется, а соответствующее значение концентрации вычисляется из условий совместности для соответствующего уравнения ((2.50) или (2.51) при $\theta = 0$). Уравнение (2.51) при $\theta \neq 0$ имеет параболический тип. Для него требуется задание одного краевого условия на каждом конце сосуда.

В областях стыковки сосудов рассматриваются два типа граничных условий в зависимости от направления потока крови на конце сосуда примыкающего к области стыковки. В случае, когда поток крови на конце сосуда направлен внутрь него ($\varepsilon_k u_k(t, \tilde{x}_k) < 0$), концентрация может быть найдена из закона сохранения массы, который предлагается записать в виде:

$$\sum_{k=k_1, \dots, k_M} \varepsilon_k S_k (b C_k u_k - \theta_k D \partial C_k / \partial x) = 0, \quad \varepsilon_k = \pm 1$$

$$\sum_{\varepsilon_i u_i > 0} S_i (C_i \varepsilon_i u_i - \theta_i D \partial C_i / \partial x) = - \sum_{\varepsilon_q u_q < 0} S_q (C_q \varepsilon_q u_q - \theta_q D \partial C_q / \partial x), \quad (2.54)$$

где i, q — индексы сосудов, формирующих область стыковки для которых выполняются условия $\varepsilon_i u_i(t, \tilde{x}_i) > 0$ и $\varepsilon_q u_q(t, \tilde{x}_q) < 0$. Ввиду пространственной малости областей стыковок вклад диффузии можно считать малым и предполагается выполненным условие сохранения массы для каждой из фаз в виде:

$$\sum_{\varepsilon_i u_i > 0} C_i \varepsilon_i u_i S_i = - \sum_{\varepsilon_q u_q < 0} C_q \varepsilon_q u_q S_q . \quad (2.55)$$

Предполагая мгновенное перемешивание в точке стыковки, (2.55) позволяет рассчитать концентрации в концевых точках сосудов, на концах которых поток направлен из точки стыковки

$$C_k(t, \tilde{x}_k) = C^M(t) = \frac{\sum_{\varepsilon_i u_i > 0} C_i \varepsilon_i u_i S_i}{-\sum_{\varepsilon_q u_q < 0} \varepsilon_q u_q S_q}, \text{ при } \varepsilon_k u_k(t, \tilde{x}_k) < 0, \quad (2.56)$$

где $C^M(t)$ — концентрация каждого вещества в области стыковки M . Здесь предполагается (это предположение было подтверждено вычислительными экспериментами), что в любой момент времени существует ненулевой поток вещества, направленный из точки стыковки.

В данной работе предлагается пренебречь задержкой в транспорте веществ, связанной с переносом через камеры сердца и легочный круг кровообращения, поскольку утилизация ТП в этой части кровеносной системы не происходит. Итоговой целью расчетов данной работы является сравнительный анализ различных наборов коэффициентов в правых частях уравнений (2.50), (2.51). Поэтому эта задержка, являющаяся постоянной для всех таких расчетов, не оказывает влияния, но может быть учтена в дальнейшем при необходимости. Таким образом, концентрации ТП в соответствующих фазах на конце терминальной вены системного круга и в начале аорты приравниваются:

$$C_v(t, L_v) = C_a(t, 0), \quad (2.57)$$

где v — индекс терминальной вены; a — индекс аорты.

Разностная задача

Для численного решения (2.50)-(2.57) воспользуемся методом конечных разностей. Для численной дискретизации (2.50), (2.51) во внутренних точках

сосудов на равномерной сетке $\omega_h = \{x_p = hp; p = 0, \dots, N\}$ используется неявная схема с порядком аппроксимации $O(\tau, h^2)$:

$$\frac{C_{1,p}^{n+1} - C_{1,p}^n}{\tau} + u_p^{n+1} \frac{C_{1,p+1}^{n+1} - C_{1,p-1}^{n+1}}{2h} - \theta D \frac{C_{1,p+1}^{n+1} - 2C_{1,p}^{n+1} + C_{1,p-1}^{n+1}}{h^2} =$$

$$= \alpha(C_{2,p}^{n+1} - C_{1,p}^{n+1}) - \beta(C_{1,p}^{n+1} - C_{tissue,p}^{n+1}) - \gamma C_{tissue,p}^{n+1}, \quad (2.58)$$

$$\frac{(C_{2,p}^{n+1} - C_{2,p}^n)}{\tau} + bu_p^{n+1} \frac{(C_{2,p+1}^{n+1} - C_{2,p-1}^{n+1})}{2h} - \theta D \frac{(C_{2,p+1}^{n+1} - 2C_{2,p}^{n+1} + C_{2,p-1}^{n+1})}{h^2} = \alpha(C_{1,p}^{n+1} - C_{2,p}^{n+1}), \quad (2.59)$$

где $p = 1, \dots, N-1$.

Разностная дискретизация краевых условий в области стыковки в случае, когда поток крови на конце сосуда направлен из него ($\varepsilon_k u_k(t, \tilde{x}_k) > 0$) записывается в виде:

$$\frac{(C_0^{n+1} - C_0^n)}{\tau} + \frac{bu_1^{n+1}(C_1^{n+1} - C_0^{n+1})}{h} - \theta D \frac{(C_2^{n+1} - 2C_1^{n+1} + C_0^{n+1})}{h^2} = 0$$

$$C_0^{n+1} = \frac{C_0^n - C_1^{n+1} \left(\frac{\tau bu_1^{n+1}}{h} + \frac{2\tau\theta D}{h^2} \right) + C_2^{n+1} \left(\frac{\tau\theta D}{h^2} \right)}{1 - \frac{\tau bu_1^{n+1}}{h} - \frac{\tau\theta D}{h^2}}, \quad (2.60)$$

при $\varepsilon_k u_k(t, \tilde{x}_k) > 0$, для исходящего сосуда

$$\frac{(C_N^{n+1} - C_N^n)}{\tau} + \frac{bu_N^{n+1}(C_N^{n+1} - C_{N-1}^{n+1})}{h} - \theta D \frac{(C_N^{n+1} - 2C_{N-1}^{n+1} + C_{N-2}^{n+1})}{h^2} = 0$$

$$C_N^{n+1} = \frac{C_N^n + C_{N-1}^{n+1} \left(\frac{\tau bu_N^{n+1}}{h} - \frac{2\tau\theta D}{h^2} \right) + C_{N-2}^{n+1} \left(\frac{\tau\theta D}{h^2} \right)}{1 + \frac{\tau bu_N^{n+1}}{h} - \frac{\tau\theta D}{h^2}}, \quad (2.61)$$

при $\varepsilon_k u_k(t, \tilde{x}_k) < 0$,

$$C_p^{n+1} = (C^M)^{n+1}, \quad p = 0, N, \quad (2.62)$$

$$(C^M)^{n+1} = - \frac{\sum_{\varepsilon_i u_i > 0} \varepsilon_i (C_i)^{n+1}_p (S_i)^{n+1}_p (u_i)^{n+1}_p}{\sum_{\varepsilon_q u_q < 0} \varepsilon_q (S_q)^{n+1}_p (u_q)^{n+1}_p}. \quad (2.63)$$

(2.60), (2.61) имеют порядок аппроксимации $O(\tau, h^2)$ относительно соответствующего конца сосуда. Для решения разностной модельной задачи применим метод прогонки. Перепишем систему (2.58) и (2.59) в виде:

$$\begin{aligned} j=1, 2; p=\overline{1 \div N-1}; \\ \frac{(C_{j,p}^{n+1} - C_{j,p}^n)}{\tau} + \frac{b u_p^{n+1} (C_{j,p+1}^{n+1} - C_{j,p-1}^{n+1})}{2h} - \theta D \frac{(C_{j,p+1}^{n+1} - 2C_{j,p}^{n+1} + C_{j,p-1}^{n+1})}{h^2} = \\ = \alpha (C_{j+1,p}^{n+1} - C_{j,p}^{n+1}) - \beta (C_{j,p}^{n+1} - C_{tissue,p}^{n+1}) - \gamma C_{tissue,p}^{n+1} \end{aligned} \quad (2.64)$$

где, при $j=1$, $b=1$; при $j=2$, γ и $\beta=0$.

Уравнение системы для переноса вещества в системе эластичных сосудов при наличии диффузии содержит не более трех ближайших значений искомой сеточной функции (2.64) и (2.54). Для удобства последующих преобразований умножим уравнения (2.64) на τ , и перепишем (2.64) и (2.54) в виде:

$$\begin{aligned} C_{j,p-1}^{n+1} \left(-\frac{\tau b u_p^{n+1}}{2h} - \frac{\tau \theta D}{h^2} \right) + C_{j,p}^{n+1} \left(1 + \frac{2\tau \theta D}{h^2} + \alpha \tau + \beta \tau \right) + C_{j,p+1}^{n+1} \left(\frac{\tau b u_p^{n+1}}{2h} - \frac{\tau \theta D}{h^2} \right) = \\ = C_{j,p}^n + \alpha \tau C_{j+1,p}^{n+1} + C_{tissue,p}^{n+1} (\beta \tau - \gamma \tau) \\ C_0^{n+1} S_0 u_0 h - \theta D S_0 (C_1^{n+1} - C_0^{n+1}) = C_N^{n+1} S_N u_N h - \theta D S_N (C_N^{n+1} - C_{N-1}^{n+1}). \end{aligned}$$

Затем после перегруппировки членов уравнений введем новые обозначения:

$$\left. \begin{aligned} X_p &= -\frac{\tau b u_p^{n+1}}{2h} - \frac{\tau \theta D}{h^2}; Y_p = 1 + \frac{2\tau \theta D}{h^2} + \alpha \tau + \beta \tau; \\ Z_p &= \frac{\tau b u_p^{n+1}}{2h} - \frac{\tau \theta D}{h^2}; W_p = C_{j,p}^n + \alpha \tau C_{j+1,p}^{n+1} + C_{tissue,p}^{n+1} (\beta \tau - \gamma \tau); \end{aligned} \right\} p=\overline{1 \div N-1}$$

$$\begin{aligned} X_0 &= \theta D S_0; Y_0 = \theta D S_0 + h S_0 u_0; W_0 = Y_N C_p^{n+1} + Z_N C_{p-1}^{n+1}; \\ Y_N &= -\theta D S_N + h S_N u_N; Z_N = \theta D S_N; W_N = X_0 C_1^{n+1} + Y_0 C_0^{n+1} \end{aligned}.$$

И перепишем систему (2.54) и (2.64) в виде:

$$\left. \begin{aligned} X_0 C_1^{n+1} + Y_0 C_0^{n+1} &= W_0; \\ X_p C_{p+1}^{n+1} + Y_p C_p^{n+1} + Z_p C_{p-1}^{n+1} &= W_p; p=\overline{1 \div N-1} \\ Y_N C_N^{n+1} + Z_N C_{N-1}^{n+1} &= W_N \end{aligned} \right\} \quad (2.65)$$

При прямой прогонке сначала первое уравнение (2.65) разрешают относительно C_0^{n+1} :

$$C_0^{n+1} = -\frac{X_0}{Y_0} C_1^{n+1} + \frac{W_0}{Y_0}.$$

И вводят обозначения:

$$\alpha_0 = -\frac{X_0}{Y_0}; \beta_0 = \frac{W_0}{Y_0}; C_0^{n+1} = \alpha_0 C_1^{n+1} + \beta_0. \quad (2.66)$$

Далее, используя метод индукции, докажем, что систему линейных уравнений (2.65), имеющую трехдиагональную матрицу, можно преобразовать в систему линейных уравнений с двухдиагональной матрицей. Для доказательства предположим, что $p-1$ уравнение системы (2.65) уже представлено в виде:

$$C_{p-1}^{n+1} = \alpha_{p-1} C_p^{n+1} + \beta_{p-1}. \quad (2.67)$$

С известными коэффициентами α_{p-1} и β_{p-1} . Для приведения p — уравнение системы (2.65) подставим в него выражения C_{p-1}^{n+1} из (2.67) и разрешим относительно C_p^{n+1} :

$$C_p^{n+1} = -\frac{X_p}{Y_p + Z_p \alpha_{p-1}} C_{p+1}^{n+1} + \frac{W_p - Z_p \beta_{p-1}}{Y_p + Z_p \alpha_{p-1}} \quad (2.68)$$

Обозначим

$$\alpha_p = -\frac{X_p}{Y_p + Z_p \alpha_{p-1}}; \beta_p = \frac{W_p - Z_p \beta_{p-1}}{Y_p + Z_p \alpha_{p-1}}. \quad (2.69)$$

И перепишем (2.68):

$$C_p^{n+1} = \alpha_p C_{p+1}^{n+1} + \beta_p. \quad (2.70)$$

Значения α_p и β_p находятся, так как коэффициенты X_p, Y_p, Z_p, W_p задаются при постановке задачи (2.65), а значения α_{p-1} и β_{p-1} считаются известными по предположению индукции (2.67).

Учитывая формулы (2.66) и (2.70), в которых первое уравнение системы (2.65) и p — уравнение этой же системы приведены к виду (2.70) с известными коэффициентами α_p и β_p , согласно методу индукции делаем вывод о том, что любое уравнение системы (2.65) приводится к виду (2.70). Следовательно, это

справедливо для $N-1$ уравнения системы (2.65), и оно представимо в той же форме с известными коэффициентами α_{p-1} и β_{p-1} :

$$C_{N-1}^{n+1} = \alpha_{N-1} C_N^{n+1} + \beta_{N-1}. \quad (2.71)$$

Подставим C_{N-1}^{n+1} из (2.71) в последнее уравнение системы (2.65) и разрешим относительно C_N^{n+1} :

$$C_N^{n+1} = \frac{W_N - Z_N \beta_{N-1}}{Y_N + Z_N \alpha_{N-1}}. \quad (2.72)$$

2.4. Анализ транспорта примеси двумя разделенными фазами

Для оценки значения коэффициента, определяющего скорость фазы переносящей вещество относительно скорости основного потока предполагалось, что при движении крови происходит расслоение потока: эритроциты группируются в центральной части потока, а плазма образует пограничный слой. Схематично эта концепция представлена на рис. 2.3.

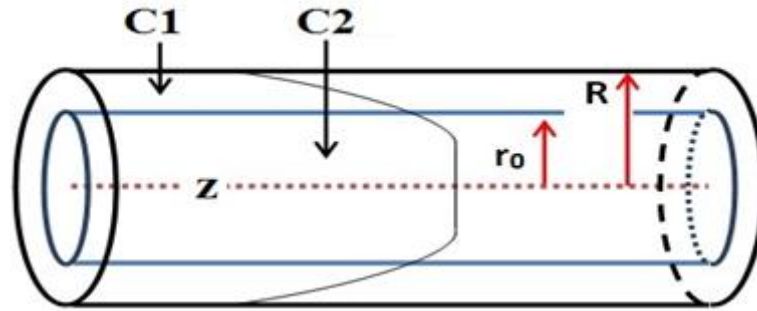


Рисунок 2.3. Двухслойная модель потока крови.

В соответствии с этим рассматривается поток в цилиндрической трубе радиуса R , состоящий из центрального ядра радиуса r_0 образованного жидкостью с эффективной вязкостью μ_0 (соответствует эритроцитам), и пограничного слоя, образованного жидкостью с эффективной вязкостью μ_R (соответствует плазме крови). В результате рассматривается поток двух несмешивающихся ньютоновских жидкостей. Такое течение рассматривается в

мелких сосудах. Уравнение движения для несжимаемого установившегося течения в в каждом из слоев [169]:

$$-\frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\mu_0}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_0}{\partial r} \right) = 0, \quad 0 \leq r < r_0 \quad (2.73)$$

$$-\frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\mu_R}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_R}{\partial r} \right) = 0, \quad r_0 \leq r < R \quad (2.74)$$

где u_0 и u_R — скорости во внутреннем и внешнем слое соответственно; P — гидростатическое давление; r и z — радиальное и осевое направления в сосуде (см. рис. 2.3).

Такое течение определяется следующими граничными условиями: (2.75)

(а) В силу симметричности градиент скорости равен нулю вдоль оси сосуда

$$\frac{\partial u_0}{\partial r} = 0, \quad \text{при } r = 0.$$

(б) не в состоянии скольжения не предполагается на стенку

$$u_R = 0, \quad \text{при } r = R.$$

(в) Скорость и напряжение сдвига являются непрерывными на границе плазмы и ядра потока, содержащего эритроциты

$$u_0|_{r=r_0} = u_R|_{r=r_0}; \quad \mu_0 \frac{\partial u_0}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = \mu_R \frac{\partial u_R}{\partial r} \Big|_{r=r_0}.$$

Решение (2.73) и (2.74) с учетом граничных условий (2.75) даёт:

$$\begin{aligned} u_0(\xi) &= \frac{PR^2}{4\mu_R} \left[1 - \lambda^2 + \frac{\mu_R}{\mu_0} (\lambda^2 - \xi^2) \right], \quad 0 \leq \xi \leq \lambda \\ u_R(\xi) &= \frac{PR^2}{4\mu_R} (1 - \xi^2), \quad \lambda \leq \xi \leq 1 \end{aligned} \quad (2.76)$$

где, $\xi = \frac{r}{R}$; $\lambda = \frac{r_0}{R}$; $P = \frac{\Delta P}{L}$; ΔP — перепад давления вдоль длины L сосуда.

Что также может быть переписано в виде:

$$\begin{aligned} u_0(\xi) &= (1 - \omega \xi^2) u_{\max}, \quad 0 < \xi < \lambda \\ u_R(\xi) &= (1 - \xi^2) u_{\max}, \quad \lambda < \xi < 1 \end{aligned} \quad (2.77)$$

где, $\omega = \frac{\mu_R / \mu_0}{1 - \lambda^2(1 - \mu_R / \mu_0)}$ — затупление профиля скорости;

$u_{\max} = \frac{P R^2}{4 \mu_R} \left(1 - \lambda^2 \left(1 - \frac{\mu_R}{\mu_0} \right) \right)$. Параметр ω представляет собой отклонение от параболического профиля потока (при $\mu_0 \rightarrow \mu_R, \omega \rightarrow 1$ профиль скорости становится параболическим). Далее предполагается $bu = \bar{u}_0$, u — осреднённая скорость при параболическом профиле (совпадает с линейной скоростью кровотока в (2.2),(2.3)). В итоге получаем:

$$b^{-1} = \frac{\int_0^\lambda (1 - \omega \xi^2) u_{\max} d\xi + \int_\lambda^1 (1 - \xi^2) u_{\max} d\xi}{\int_0^1 (1 - \xi^2) u_{\max} d\xi} ; \quad b^{-1} = 1 + \frac{(1 - \omega) \int_0^\lambda \xi^2 d\xi}{\int_0^1 (1 - \xi^2) d\xi} ; \quad b = \left[1 + \frac{\lambda^3}{2} (1 - \omega) \right]^{-1}.$$

В данной работе значение параметров взяты из работы [169]. Предполагая, что значение b постоянно, можно оценить $\mu_R / \mu_0 = 0.47, \lambda = 0.95, \omega = 0.9, b = 0.95$.

ГЛАВА 3

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ И МЕТОД ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРОВЬЮ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

3.1. Определение структуры и параметров сети кровеносных сосудов

В работе для проведения численных экспериментов по расчету гемодинамических характеристик и транспорта веществ в большом круге кровообращения потребовалась реконструкция одномерной структуры сосудистой сети. Современные неинвазивные методы лабораторной диагностики включают в себя методы МРТ/КТ, ультразвуковой доплерографии, ангиографии и др. Используя эти методы структура крупных сосудов большого круга кровообращения может быть получена методами сегментации индивидуально для каждого человека [82, 83].

В данной работе рассматривается типовая физиологически-корректная модель большого круга. Задачи, связанные с ее индивидуализацией не ставились. В связи с этим идентификация анатомических параметров выполнялась с использованием широко известных анатомических атласов, физиологических данных, агрегированных данных лабораторных исследований и экспериментальных работ [170-176].

При определении структурных и функциональных параметров кровеносной сети в данной работе за основу бралась типовая сеть большого круга кровообращения и литературные данные, соответствующие данным мужского субъекта массой 75 кг и ростом 175 см. Этот набор данных затем был модифицирован и дополнен путем включения данных из нескольких

источников [172-176]. Ниже на рис. 3.1 и рис. 3.2 приведены результаты реконструкции сети большого круга кровеносной системы человека. Значения параметров представлены в таблице А.1. Каждый сосуд идентифицируется в структуре номером соответствующего ребра сети и номерами начального и конечного узлов, соответствующих концам сосуда. Таким образом, полученная одномерная сетевая структура представляет собой ориентированный граф. Предполагалось, что сетевая структура венозной части является зеркальным отображением артериальной части. Параметры венозного отдела большого круга (диаметры, эластичность сосудов и коэффициенты гидродинамического сопротивления) модифицировались в соответствии с типичными физиологическими данными. В структуру сосудов системного круга вошли магистральные сосуды организма и их основные ветви.

Следует отметить, что относительные размеры (длина) для разных сосудов, изображенных на одном и том же рисунке могут не соответствовать действительности. Такой выбор обусловлен удобством графического представления данных, поскольку реальная структура кровеносных сосудов достаточно сложна. Ее представление на плоскости в наглядном и приемлемом для восприятия виде затруднительно.

Результаты численной оценка числа Уомерсли для каждого из сосудов представлены в таблице А.1. В большинстве сосудов значение $Wo = D \sqrt{\frac{f \rho}{\mu}}$ превосходит 3. Из чего можно заключить, что профиль потока можно считать близким к плоскопараллельному. Функциональные параметры, такие как гидродинамическое сопротивление областей стыковки и скорость распространения малых возмущений в материале стенки сосудов, подбирались исходя из совпадения результатов моделирования в норме и соответствующих данных, известных из лабораторных и клинических исследований. Корректность выбора этих параметров подтверждается представленным на рис. 3.3 сравнением экспериментальных данных [19] и результатов тестовых

вычислительных экспериментов, в которых рассматривалось функционирование кровеносной системы в нормальных условиях.

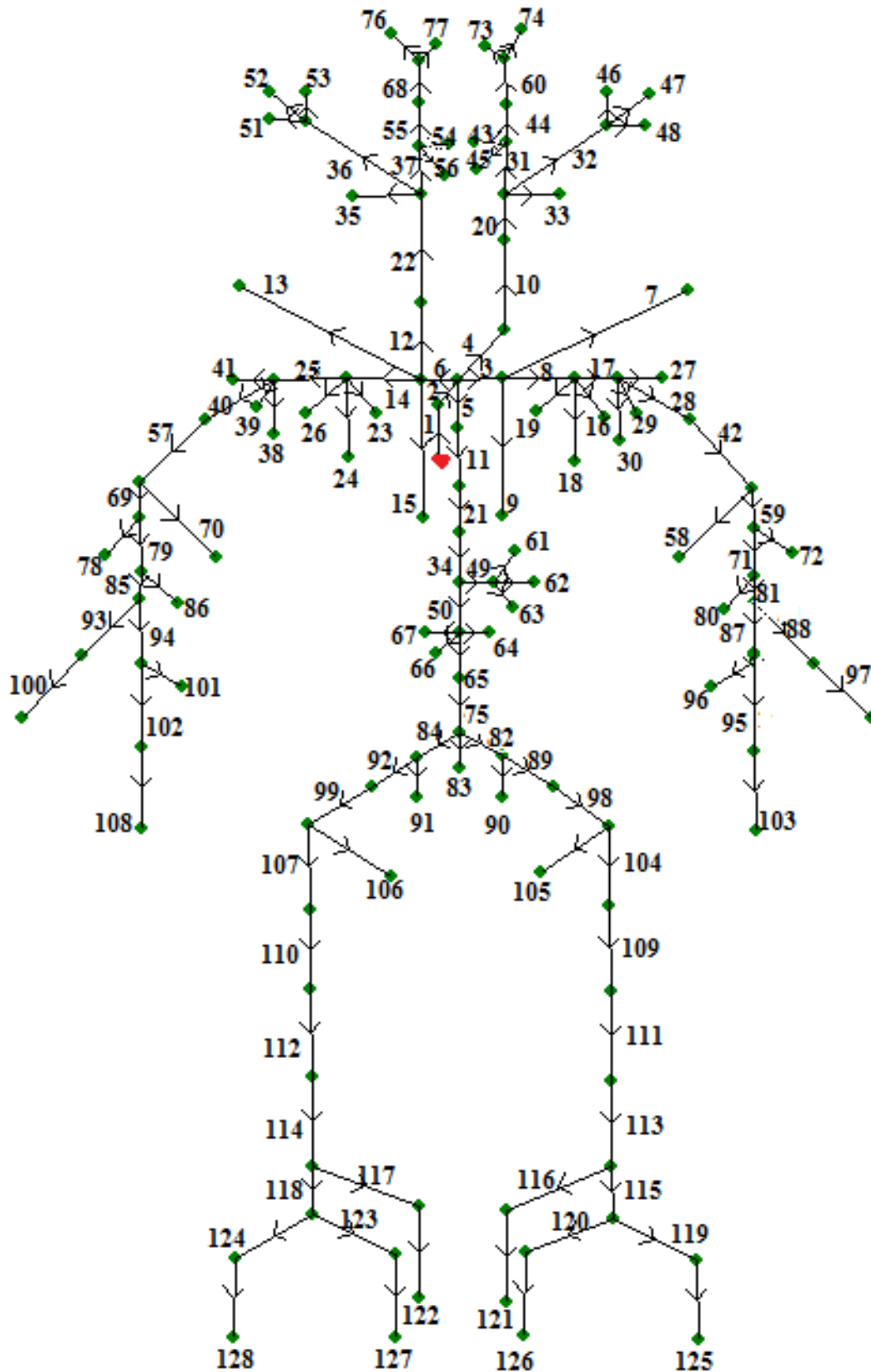


Рисунок 3.1. Структура артериального отдела (А) большого круга кровообращения.

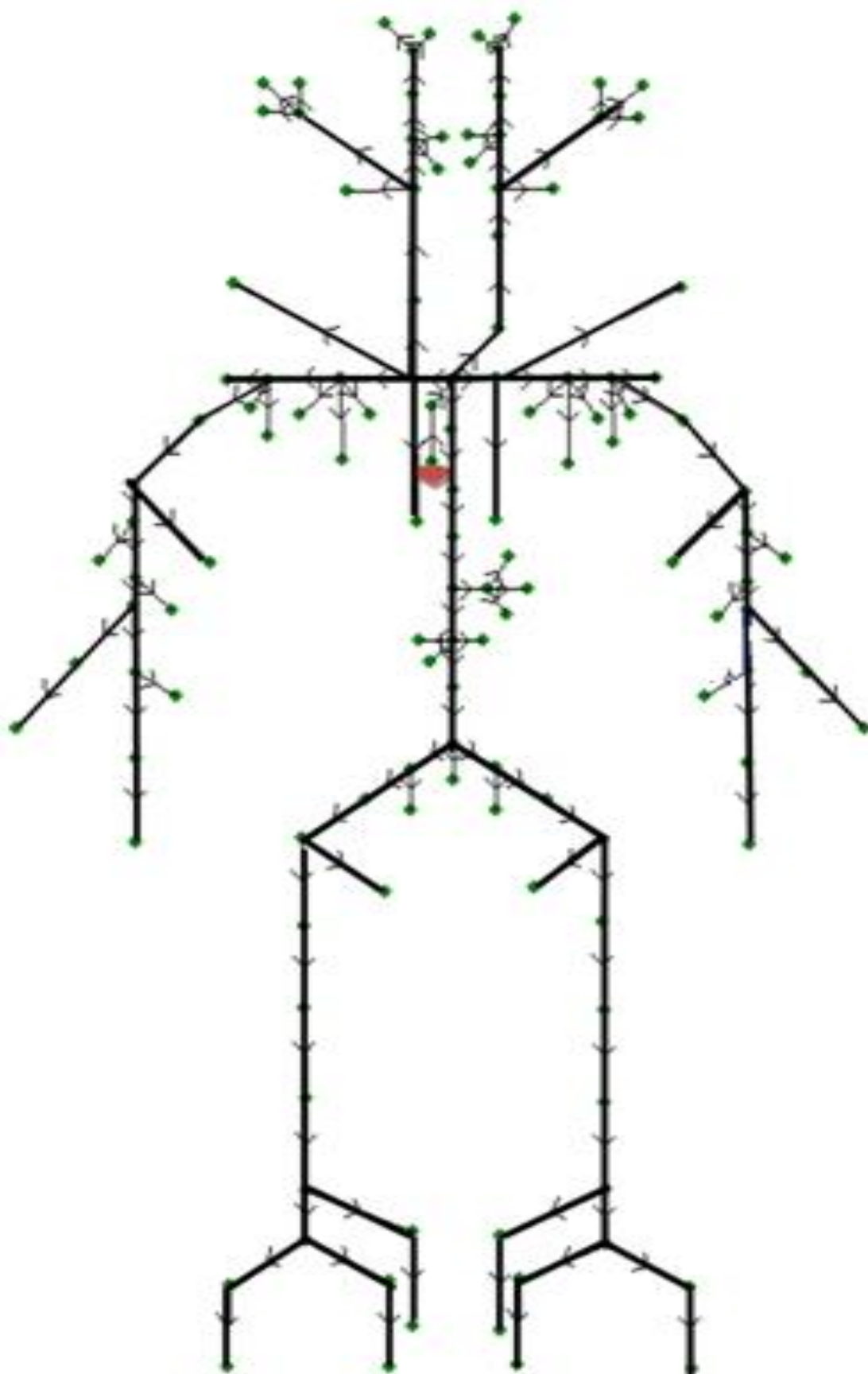


Рисунок 3.2. Структура венозного отдела (В) большого круга кровообращения.

На рис. 3.3. продемонстрированы несколько наиболее типичных случаев с максимальными отклонениями временного профиля линейной скорости (восходящая аорта А-1, общая сонная артерия А-4, нисходящая аорта А-11, общая подвздошная артерия А-84).

Относительная погрешность в систолу не превосходила 15%, относительная погрешность в диастолу составляла около 25%. Следует отметить, что существенный вклад в оценку относительной погрешности в систолу вносит незначительный сдвиг временного профиля скорости и максимум погрешности достигается в области быстрого изменения временной зависимости. Таким образом, учитывая весьма грубую степень детализации кровеносной сети и тот факт, что во время диастолы абсолютное значение скорости кровотока близко к нулю, можно сделать вывод о том, что достигнута весьма высокая точность.

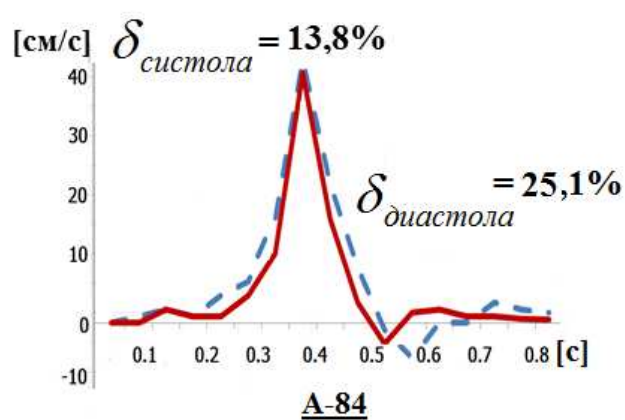
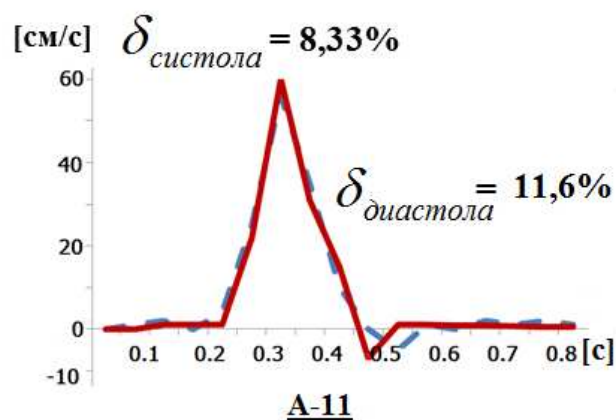
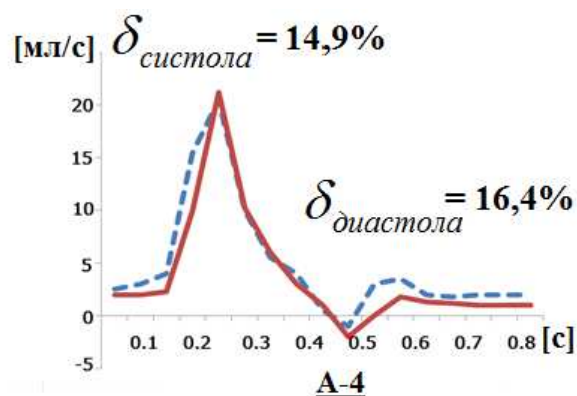
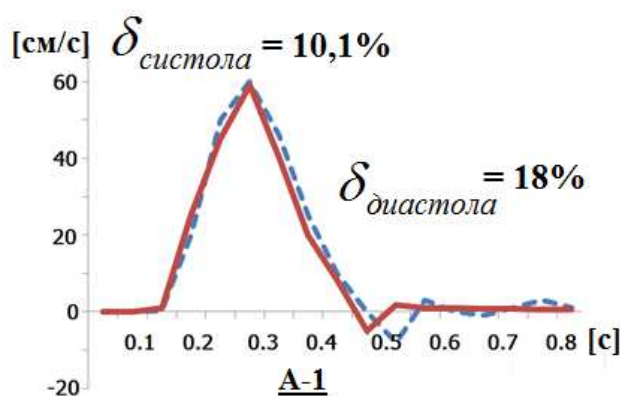


Рисунок 3.3. Валидация модели кровообращения.

Как известно из физиологии, объёмная скорость кровотока через большой и малый круг кровообращения одинакова. У человека диаметр артерий колеблется от 0.4 до 2.5 см. Общий объем крови в артериальной системе составляет в среднем 0.95 л. Артерии постепенно древовидно ветвятся на все более мелкие сосуды — артериолы, которые переходят в капилляры. У человека объем крови в венозной системе составляет в среднем 3.2 л. В сумме в теле взрослого человека содержится примерно 4-5.5 литров крови. Это количество не постоянно и может варьироваться в связи с физиологическим состоянием и, также, зависит от индивидуальных особенностей. В таблице 3.1, рис. 3.5 описаны полученные результаты исследований по объёму крови. Из рис. 3.4. следует, что в большом круге кровообращения содержится примерно 75% от всей крови в организме.

Таблица 3.1. Анализ литературных данных по исследованиям объёма крови в теле человека.

Библиографическая ссылка	Стандартизированный результат
"Blood." <i>Encyclopedia Britannica</i> . Chicago: Encyclopedia Britannica, 1973.	"Тело взрослого мужчины содержит около пяти литров крови, женщины или ребенка меньше."
Taggart, Starr and Cecie Starr. <i>Biology: The Unity and Diversity of Life</i> . California: Wadsworth, 1989: 398.	"В среднем, взрослый человек мужчина, который весит 70 кг., имеет объем крови примерно 5 литров..."
"Blood." <i>World Book Encyclopedia</i> . Chicago: World Book, 1998: 407.	"Взрослый человек, который весит 160 фунтов имеет около 5 литров (4,7 литра) крови..."
<i>World Book Rush-Presbyterian-St. Lukes Medical Center Medical Encyclopedia</i> Chicago: World Book, 1995: 120-121.	"У взрослого среднего размера есть чуть меньше, чем 10 пунктов (4,7 л)..."
<i>New Book of Popular Science</i> . Connecticut: Grolier, 1996: 197.	"Всего за один день сердце перекачивает снабжение крови организма приблизительно 5 кварт (4,7 литра) в среднем взрослом человеке..."
<i>Cameron, John R.; James G. et al. Physics of the Body.: Medical Physics Publishing</i> , 1999: 182.	"Кровь составляет около 7% от массы тела, около 4,5 кг (объем ~ 4,4 л) в 64 кг (141 фунтов)..."



Рисунок 3.4. Распределение объема крови в теле человека по основным анатомическим отделам.

В качестве одного из основных критериев при тестировании модели кровотока был выбран контроль за постоянством массы в системе. Как видно из рис. 3.5, полученный суммарный объем крови в системе при малых временах не является постоянным (увеличивается). Это связано с особенностями задания начальных условий (2.14), которые не соответствуют реальной картине кровотока. При проведении расчетов со временем происходит «прокачка» сети и система выходит на квазистационарный режим.

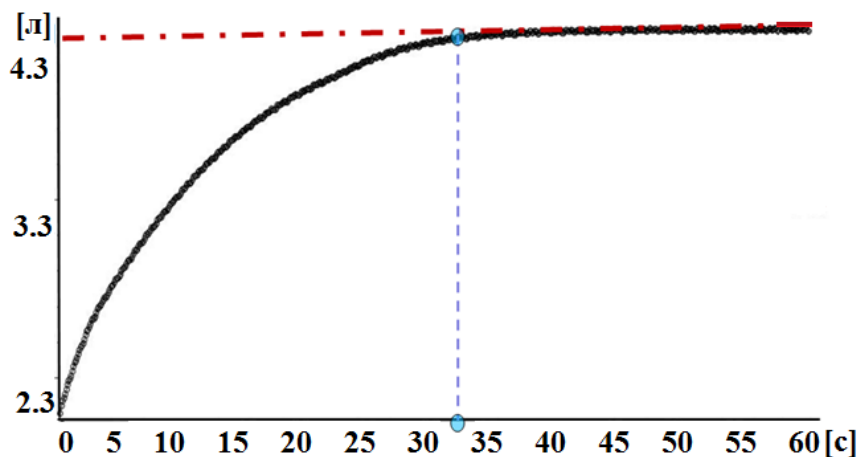


Рисунок 3.5. Полученный суммарный объем крови по модельной кровеносной системе.

Как видно из рис. 3.5. для данной модели система выходит на установившийся квазистационарный режим в районе 30-35с. Объем крови в

системе составляет при этом 4.5 литров. Далее, суммарный объем крови в системе сохраняется. Этот момент считался начальным для проведения всех дальнейших расчетов. В данной работе не рассматривается легочный круг, сердце и капилляры. Вся кровь считается распределенной по системному кругу кровообращения. Тем не менее, с точки зрения переносимых кровью веществ рассматривается замкнутая циркуляция, т.е. количество вещества, поступившего в систему, сохраняется при отсутствии его потребления.

В итоге результаты вышеприведенных тестовых расчетов позволяют с уверенностью говорить об удачном выборе математического и имитационного подхода, адекватности построенной на его основе вычислительной модели кровотока и корректности подбора и задания функциональных параметров. Этот вывод также подтверждается сопоставлением результатов моделирования кровотока с использованием трехмерной модели течения вязкой несжимаемой жидкости в трубках с эластичными стенками и результатов моделирования с использованием используемого в данной работе одномерного подхода [87].

3.2. Оценка соотношения конвективной и диффузионной составляющей

В большинстве крупных сосудов конвективный поток вдоль длины сосуда преобладает над диффузионным и для (2.50),(2.51) можно считать $\theta \approx 0$. В средних и мелких сосудах вклад диффузии в транспорт веществ становится более существенным. Для оценки вклада конвективного и диффузионного транспорта веществ кровью В данном разделе проводится сравнительный численный анализ среднего конвективного (W_c) и максимального диффузионного (W_d) потоков, значения которых определялись как:

$$W_c = \frac{1}{T} \int_0^T |u| \left| \frac{\partial C}{\partial x} \right| dt, \quad W_d = \max_{x \in [0, L]; t \in [0, T]} D \left| \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \right|. \quad (3.1)$$

В таблицах Б.1 и Б.2 представлены рассчитанные с помощью численного моделирования значения величины W_c / W_d в сосудах различного калибра и локализации. В таблице Б.1 представлены данные для системных артерий, а в таблице Б.2 для системных вен. Далее вклад за счет диффузии предлагается считается значимым, если максимальный диффузионный поток составляет не менее одной трети от величины среднего конвективного потока:

$$\theta = \begin{cases} 0, W_c / W_d > 3 \\ 1, W_c / W_d \leq 3 \end{cases}.$$

Из таблицы Б.1 видно, что для всех артерий выполняется $W_c / W_d > 3.8$ и, таким образом, для всех артерий при решении (2.50)-(2.51) предполагалось $\theta = 0$. Из таблицы Б.2 видно, что приблизительно для 20% вен выполняется $W_c / W_d < 3$ и, таким образом, для них вклад диффузионного транспорта считается значимым. Данное распределение W_c / W_d может меняться при детализации структуры сосудистой сети. Так, при включении в нее более мелких артерий вклад диффузии в них может стать более существенным, что на самом деле и имеет место для сосудов начиная с определенного поколения вплоть до капилляров.

3.3. Метод интерпретации данных распространения сложных примесей на примере транспорта веществ кровью в организме человека

Целью настоящей работы является построение вычислительной модели двухфазного транспорта медикамента кровью и его потребления тканью с помощью вычислительной модели кровообращения и анализ коэффициента поглощения вещества тканями при его прохождении по сосуду с учетом вариабельности коэффициентов диффузии и метаболизма в тканях.

В данном разделе рассматривается артериальная инъекция некоторого вещества. Схема инъекции представлена на рис. 3.6. Предполагалось, что

вещество вводится в плазму крови в середину артерии с номером А-87 (точка А на рис. 3.6). В соответствии с (2.52) концентрация вещества в плазме (C_1) считалась постоянной во время инъекции. При этом считалось, что вещество частично проникает в эритроциты за счет трансмембранной диффузии и его концентрация в эритроцитах C_2 . После этого в течении 1 минуты проводился анализ концентрации введенного вещества в сосуде с точечным потреблением тканями в соответствии с (2.53) (вена с номером В-96, точка D на рис. 3.6). Схема процесса потребления показана на рис. 3.7.

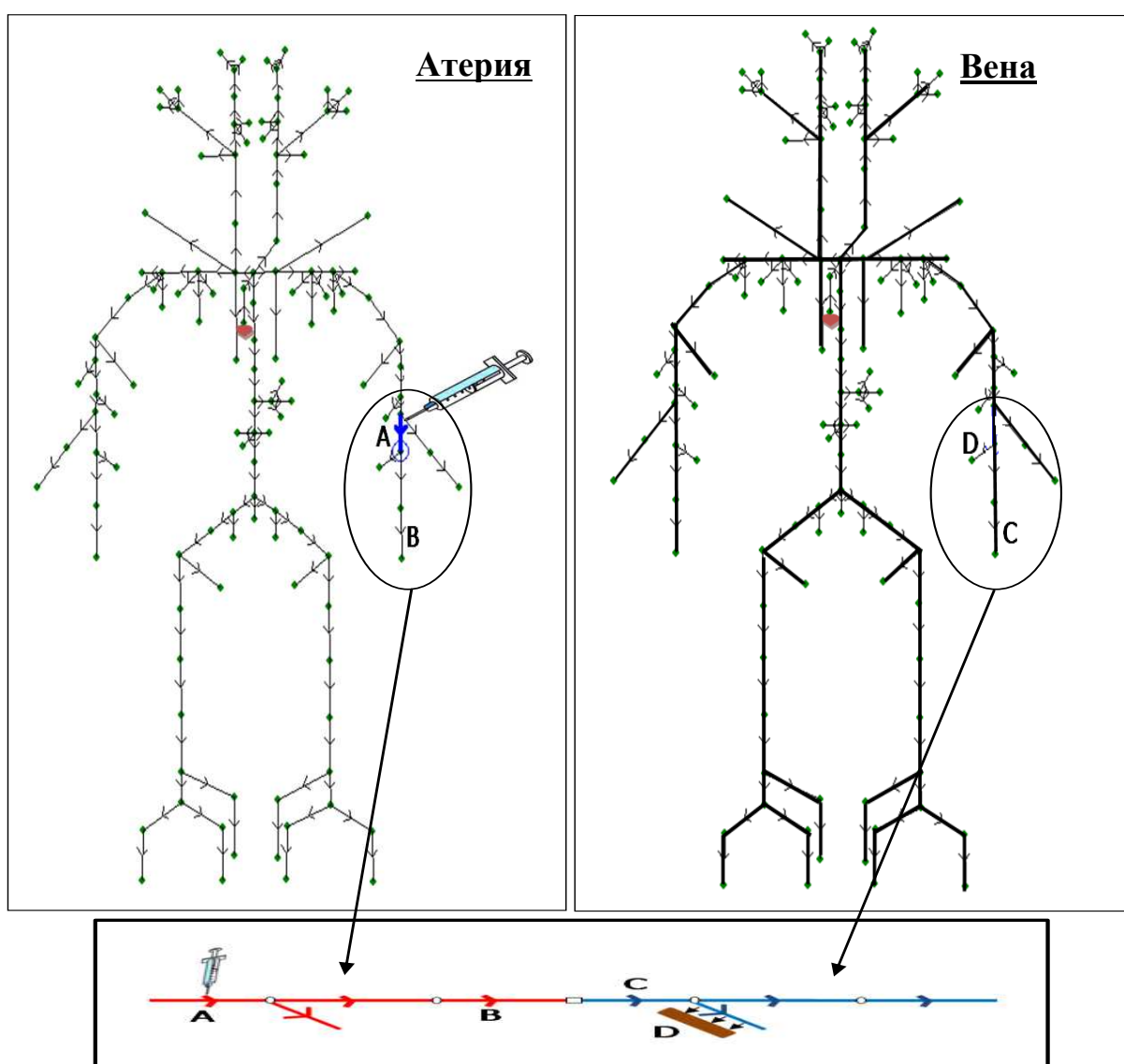


Рисунок 3.6. Схема инъекции медикамента А — область инъекции, D — область потребления медикамента тканями, B, C — контрольные точки).

Биологическая доступность определяется интенсивностью перехода (диффузией через стенку сосуда) между плазмой крови и тканью, скоростью кровотока в сосуде, коэффициентом трансмембранной диффузии между плазмой и эритроцитами, диффузией вещества вдоль сосуда, относительной скоростью эритроцитов в плазме. В рассматриваемой постановке задачи о транспорте вещества кровеносной системой и его потреблении, перераспределение вещества между фазами (плазма и эритроциты), сосуда и его накопление в тканях определяется коэффициентами D, α, β, γ . Далее в данном разделе демонстрируется влияние вариабельности всех этих коэффициентов на фармакодинамику вещества и его потребление/накопление в участке ткани.

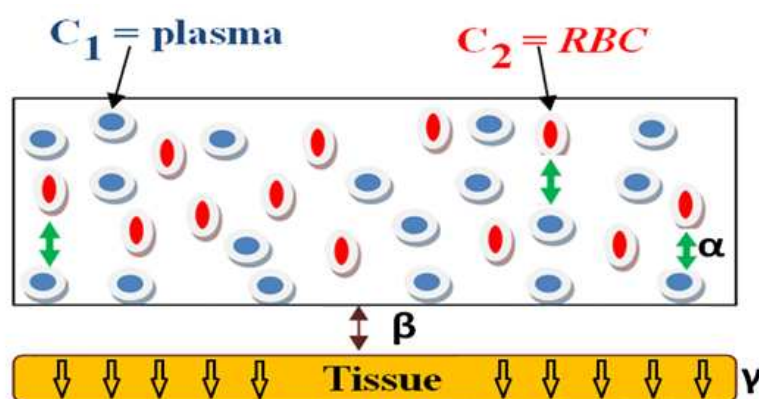


Рисунок 3.7. Схема точечного потребления медикамента в системе сосуд-ткань.

3.3.1. Анализ эволюции временного профиля концентрации

На рис. 3.8 показаны временные профили концентрации вещества в плазме в нескольких сосудах (артериях и венах), находящихся ниже по течению относительно места введения лекарственного препарата в кровь для набора параметров $\alpha = 0, \beta = 0.5, \gamma = 0.5, D = 5 \cdot 10^{-4} \text{ см}^2 \text{ с}^{-1}$. Как видно из рис. 3.8., ширина временного профиля концентрации со временем размывается, а максимальное значение уменьшается. Эти результаты согласуются, например, с

экспериментальными данными аналогичного физического эксперимента и его моделирования с помощью одного из методов CFD (Computational Fluid Dynamics) представленными в работе [122]. Экспериментальные и численные результаты работы [122] для некоторых режимов течения, отличающихся интенсивностью потока, длительностью введения препарата и др. представлены на рис. 3.9 и рис. 3.10. Прямое сопоставление с результатами этой работы затруднительно, т.к. в ней рассматривался стационарный поток без пульсаций в одной спиральной трубке с жесткими стенками.

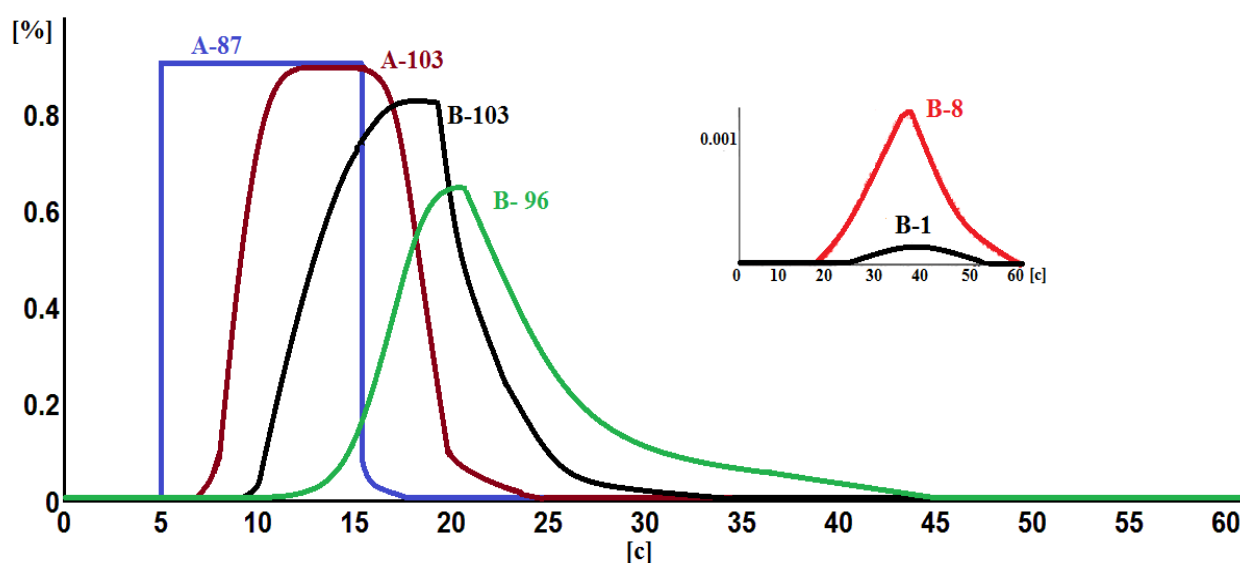


Рисунок 3.8. Транспорт вещества (C_1) по кровеносной системе со значениями коэффициентов ($\alpha = 0, \beta = 0.5, \gamma = 0.5, D = 0.0005$).

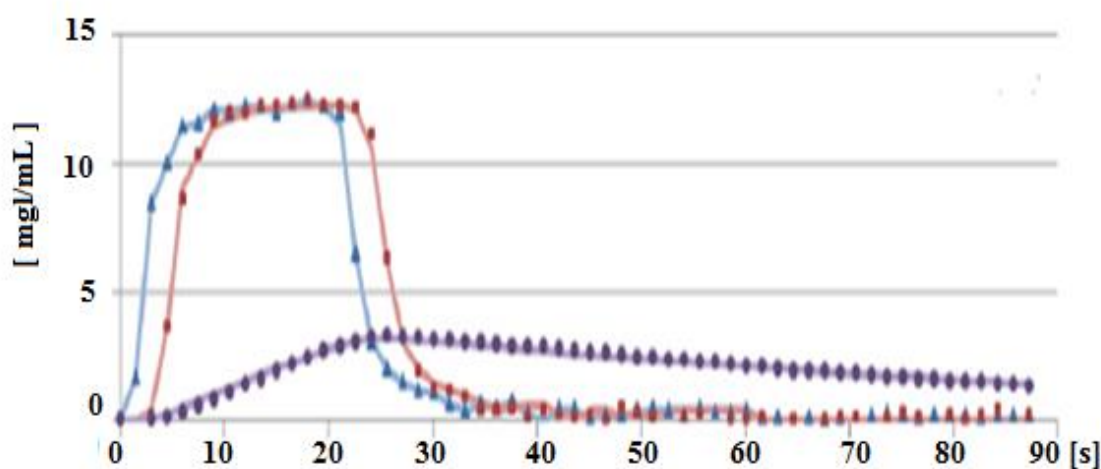


Рисунок 3.9. Сравнение результатов CFD моделирования и эксперимента приведенное в [122] (с. 6123, Data set 2).

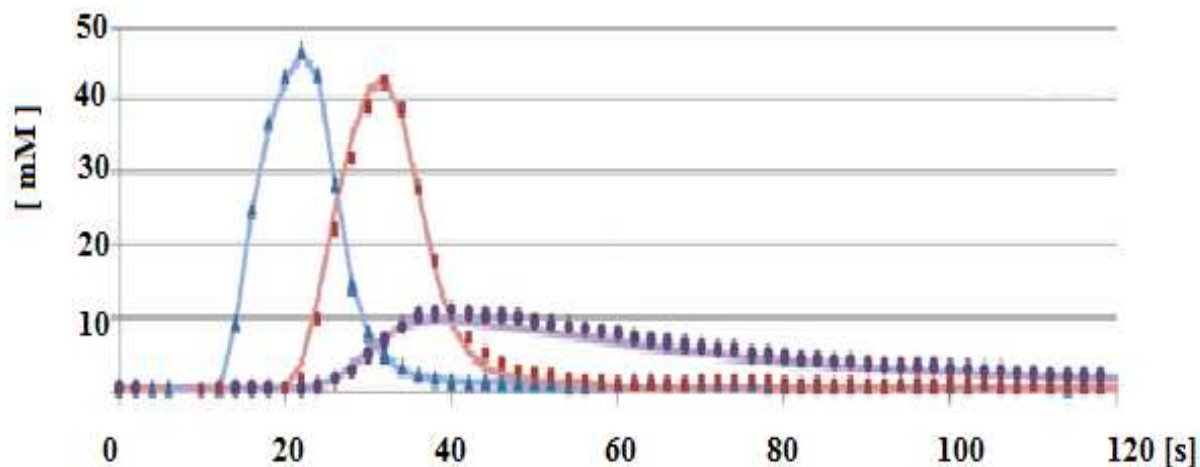


Рисунок 3.10. Сравнение результатов CFD моделирования и эксперимента приведенное в [122] (с. 6123, Data set 5).

3.3.2. Анализ влияния коэффициента диффузии в потоке

При описании потока веществ уравнениями типа «конвекция—диффузия» возникают трудности с определением коэффициента диффузии. В [106] описаны коэффициенты диффузии лекарственного средства в зависимости от типа носителя. В [177-179] описаны методы определения коэффициентов диффузии для лекарственных веществ на основе ТП.

Роль диффузионного переноса вещества в процессах связывания, высвобождения и потребления веществ может быть различной от ключевой до незначительной. Пример такого анализа с помощью имитационного моделирования для различных систем доставки лекарств представлен, например, в [119]. На рис. 3.11 показан анализ влияния коэффициента диффузии (D) на временной профиль концентрации (C_1) для сосудов (А-103, В-95), в которых отношение диффузионной к конвективной составляющей возрастает по сравнению с магистральными артериями. Из рис. 3.11 видно, что повышение коэффициента диффузии приводит к размытию временного

профиля концентрации (увеличению ширины и снижению максимума) преимущественно вниз по потоку.

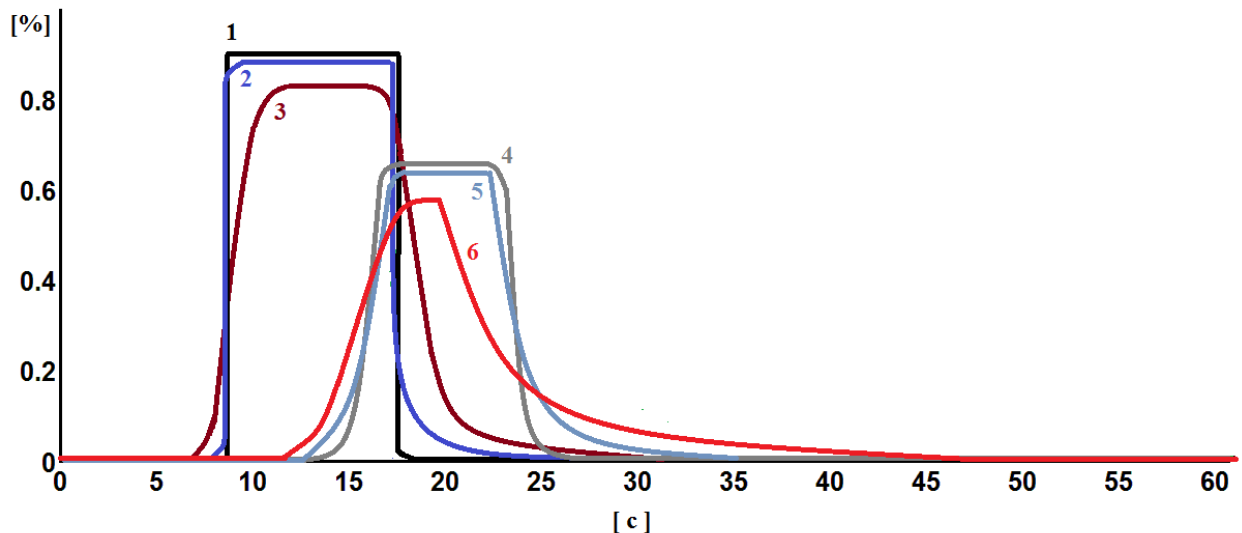


Рисунок 3.11. Временной профиль концентрации вещества (C_1) ($\alpha = 0, \beta = 0.5, \gamma = 0.1$) при различных значениях коэффициента диффузии (D) в сосудах А-103 (1 — $D = 0$; 2 — $D = 0.01$; 3 — $D = 0.1$) и В-96 (4 — $D = 0$; 5 — $D = 0.01$; 6 — $D = 0.1$).

3.3.3. Анализ влияния коэффициента трансмембранной диффузии между плазмой и эритроцитами

В рамках предложенной в данной работе модели предполагается, что вводимый лекарственный препарат в силу своих химико-биологических особенностей может находиться в крови в двух состояниях: растворен в плазме крови или связан с эритроцитами. При этом возможен переход между этими двумя состояниями, который определяется в модели коэффициентом трансмембранной диффузии α .

Таким образом, коэффициент α является одним из факторов, определяющих соотношение между концентрациями препарата в растворенном плазме состоянии (C_1) и в состоянии связанности с эритроцитами (C_2). То есть, в том числе, он определяет биологическую доступность препарата, поскольку

утилизация лекарственного препарата (потребление тканями) происходит после его диффузии из плазмы крови в ткань. На рис. 3.12–3.14 представлены результаты расчета зависимости максимумов концентраций введенного вещества в плазме (C_1) и в связанном с эритроцитами состоянии (C_2) от значения коэффициента трансмембранной диффузии α между плазмой и эритроцитами в сосудах А-103, В-103, В-96.

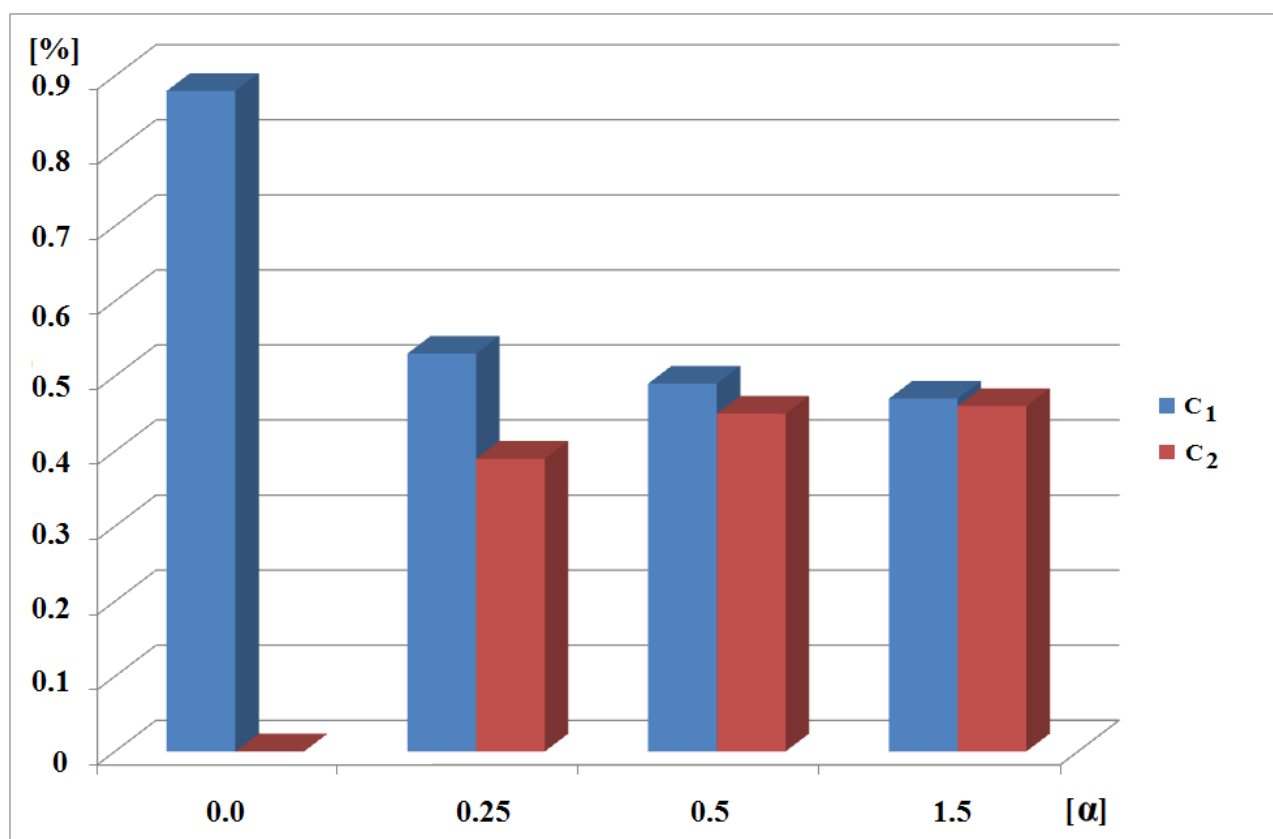


Рисунок 3.12. Зависимость максимумов C_1 и C_2 в сосуде А-103 от α .

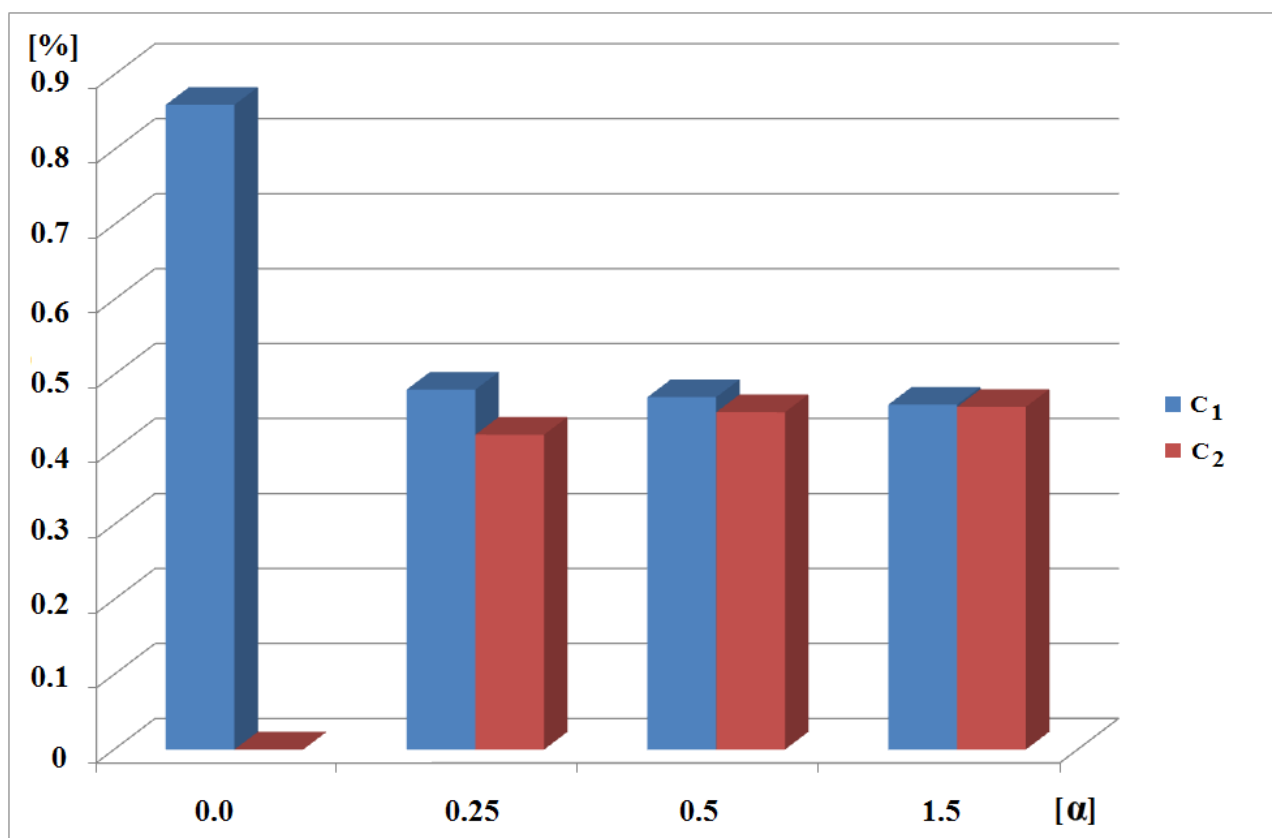


Рисунок 3.13. Зависимость максимумов C_1 и C_2 в сосуда В-103 от α .

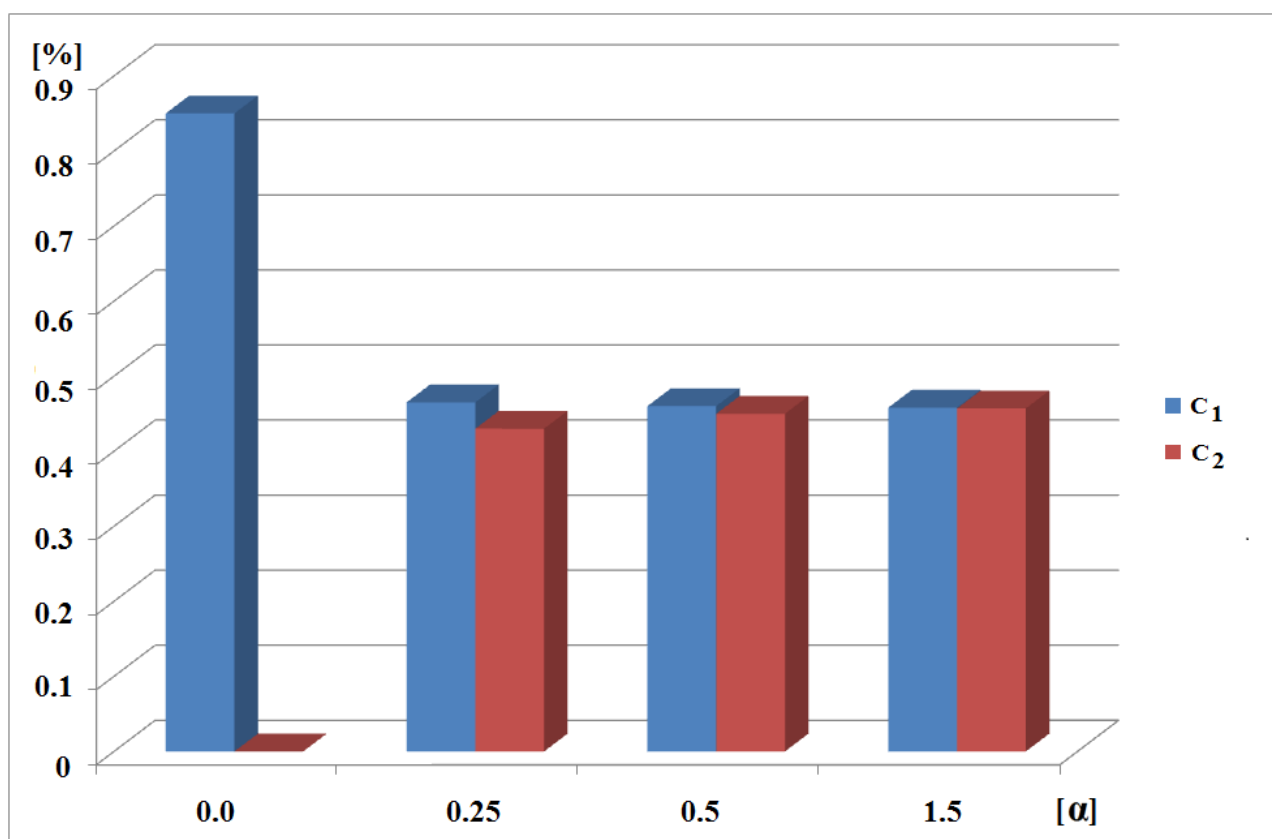


Рисунок 3.14. Зависимость максимумов C_1 и C_2 в сосуда В-96 от α .

Линейная скорость кровотока в этих сосудах уменьшается от артерии А-103 до В-96. Как видно из рис. 3.12–3.14, при увеличении α от 0 до 1.5 независимо от локальной скорости потока происходит снижение концентрации вещества в плазме крови и повышение концентрации вещества в состоянии связанном с эритроцитами. Однако, при относительно малом значении $\alpha = 0.25$ эффект связывания с эритроцитами выражен слабее, поскольку величина средней линейной скорости выше, чем в В-103 и В-96.

3.3.4. Анализ влияния коэффициента потребления в тканях

Биологическая доступность лекарственного препарата в предложенной модели соответствует возможности его накопления (потребления) в тканях, и описывается концентрацией C_{tissue} . На рис. 3.15-3.19 представлены результаты моделирования динамики концентрации вещества в плазме (C_1) в сосуде с потреблением (В-96) при различных значениях коэффициента потребления тканью (γ). В данном разделе рассматриваются фиксированные значения $\alpha = 0.5, \beta = 0.5$. Анализ вариабельности всех коэффициентов представлен в п. 3.3.5. На рис. 3.15 детально проанализировано прохождение волны концентрации через сосуд с потреблением в несколько характерных моментов времени. Из рис. 3.15 видно, что отношение максимальной концентрации на конце сосуда и соответственно к количеству вещества, прошедшего через зону потребления к максимальной концентрации в начале сосуда существенно зависит от коэффициента потребления вещества тканью. Следует отметить влияние притока крови не содержащий препарат (см. рис. 3.16), который начинается в данном вычислительном эксперименте в районе 16-17 секунд и приводит к снижению концентрации в первую очередь в начале сосуда.

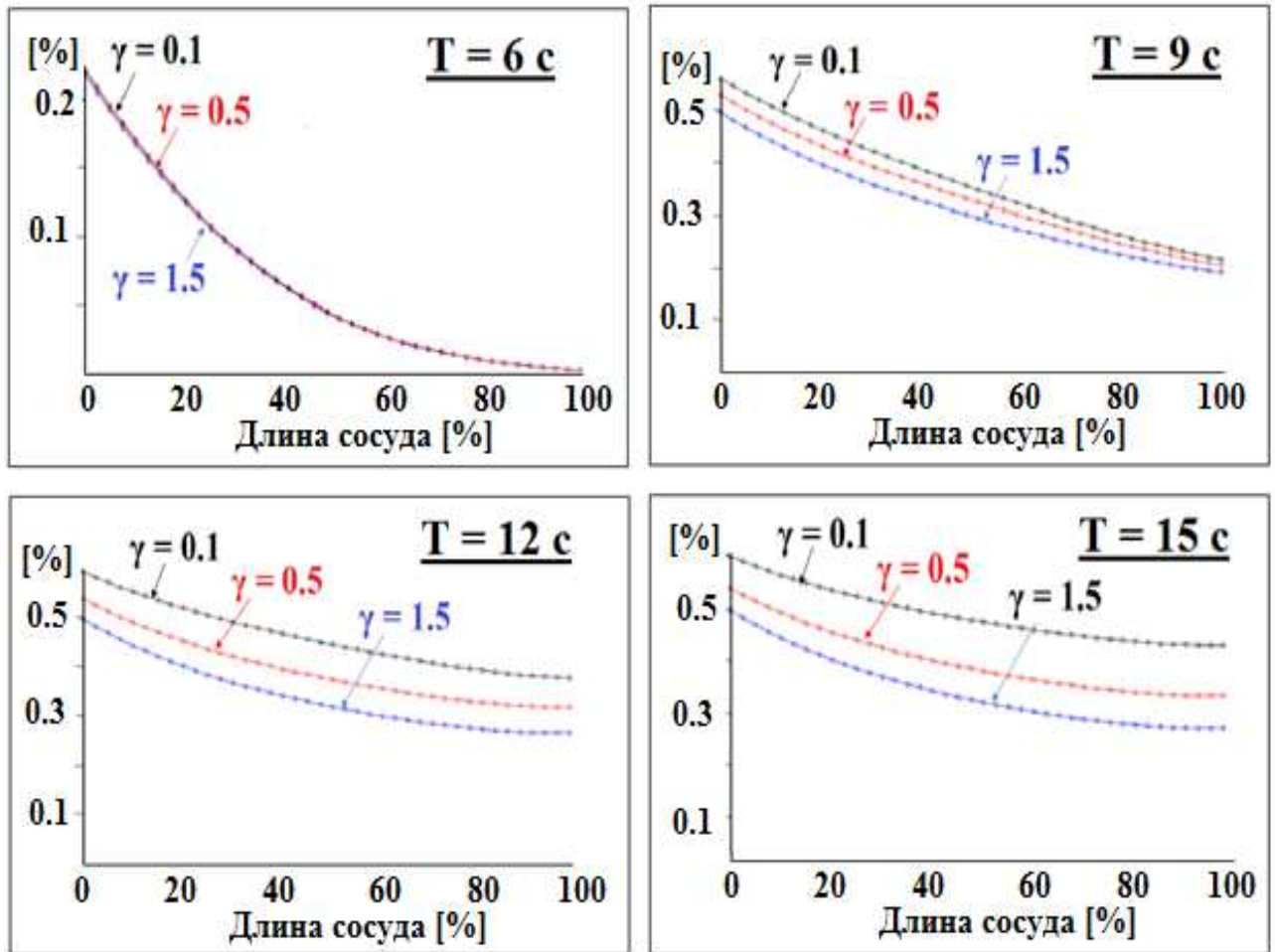


Рисунок 3.15. Динамика концентрации вещества в плазме (C_1) (сосуд В-96, $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.5$) при различных значениях коэффициента потребления тканью (γ), $5 \leq T \leq 15$.

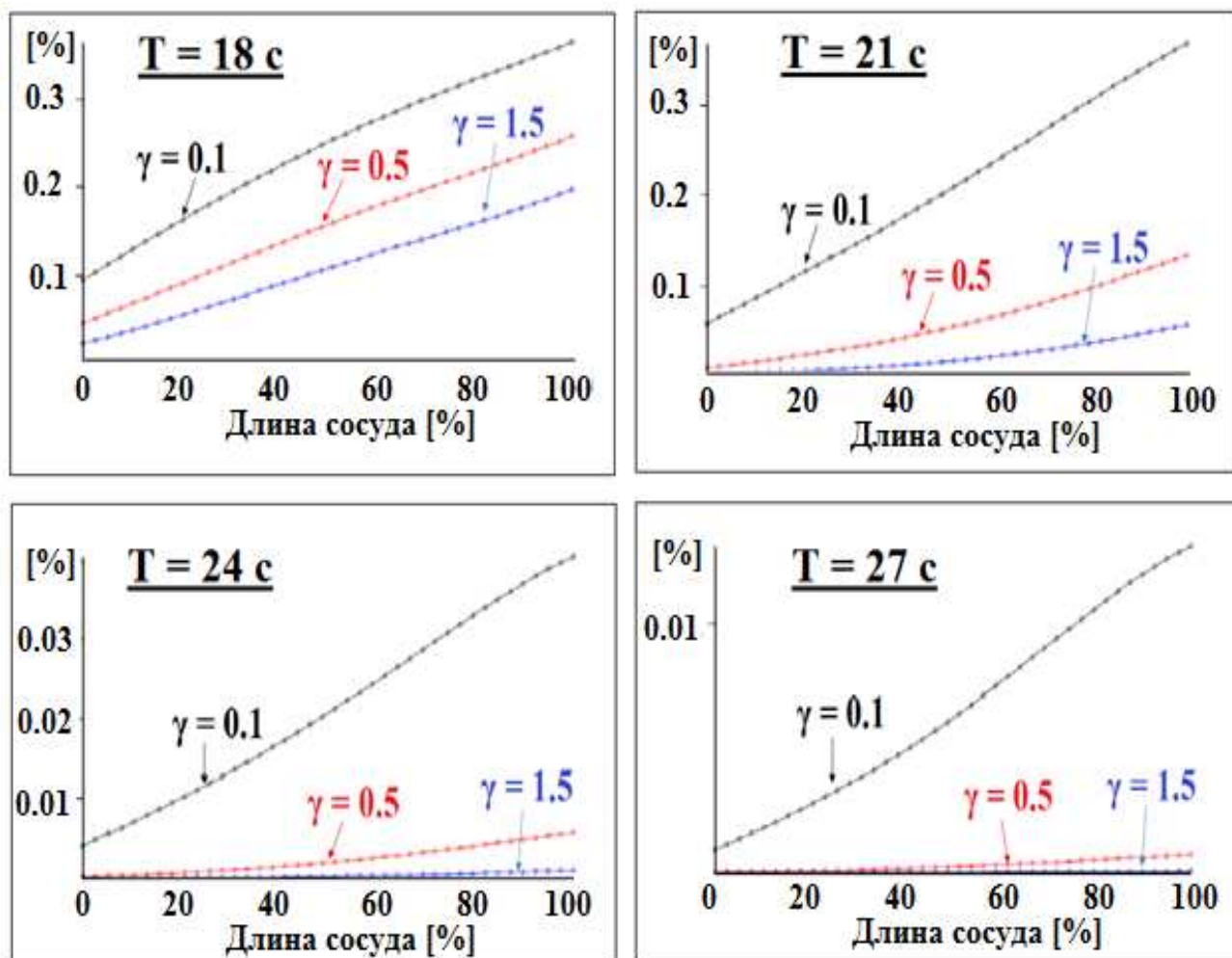


Рисунок 3.16. Динамика концентрации вещества в плазме (C_1) (сосуд В-96, $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.5$) при различных значениях коэффициента потребления тканью (γ), $18 \leq T \leq 27$.

Рис. 3.17-3.19 дают расширенное представление о динамике концентрации вещества в плазме при изменении коэффициента потребления тканью от 0.1 до 1.5. Ясно наблюдается интервал максимального потребления связанный с приходом максимума волны концентрации и снижение концентрации вдоль сосуда в фиксированные моменты времени, связанные с одновременным потреблением в разных частях сосуда.

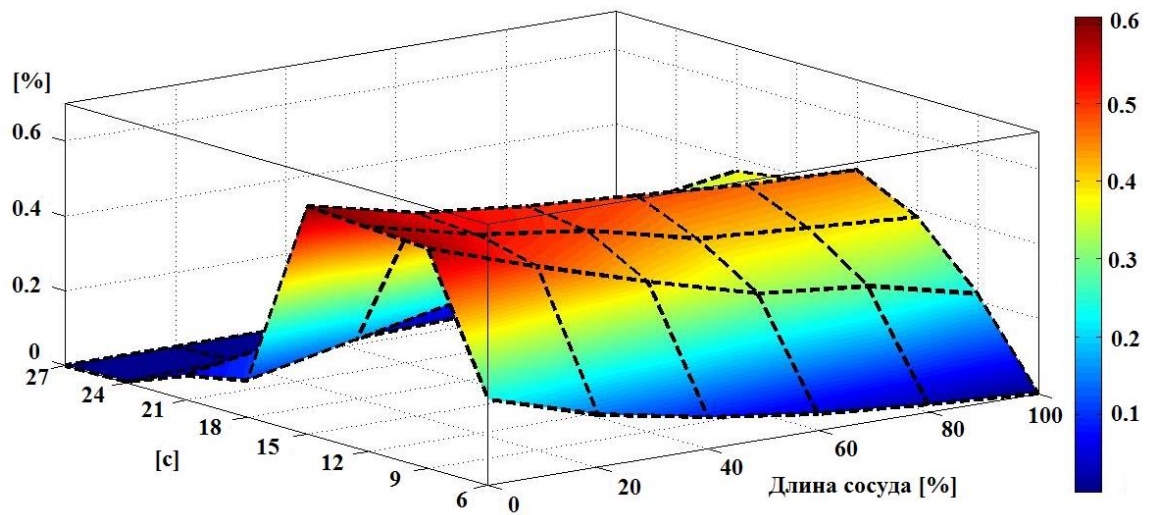


Рисунок 3.17. Динамика концентрации в плазме (C_1) в сосуда В-96 ($\alpha = 0.5, \beta = 0.5, \gamma = 0.1$).

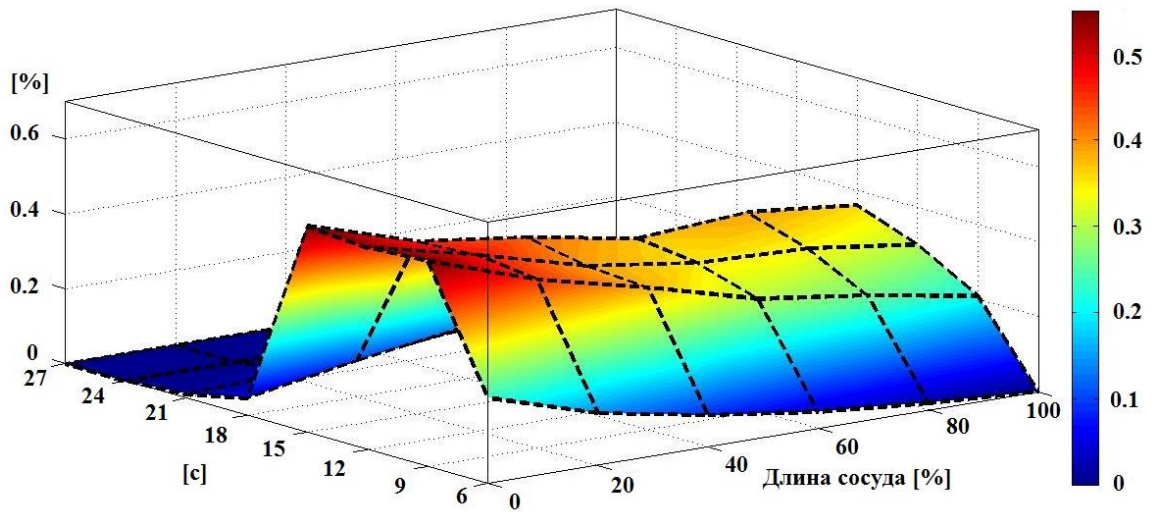


Рисунок 3.18. Динамика концентрации в плазме (C_1) в сосуда В-96 ($\alpha = 0.5, \beta = 0.5, \gamma = 0.5$).

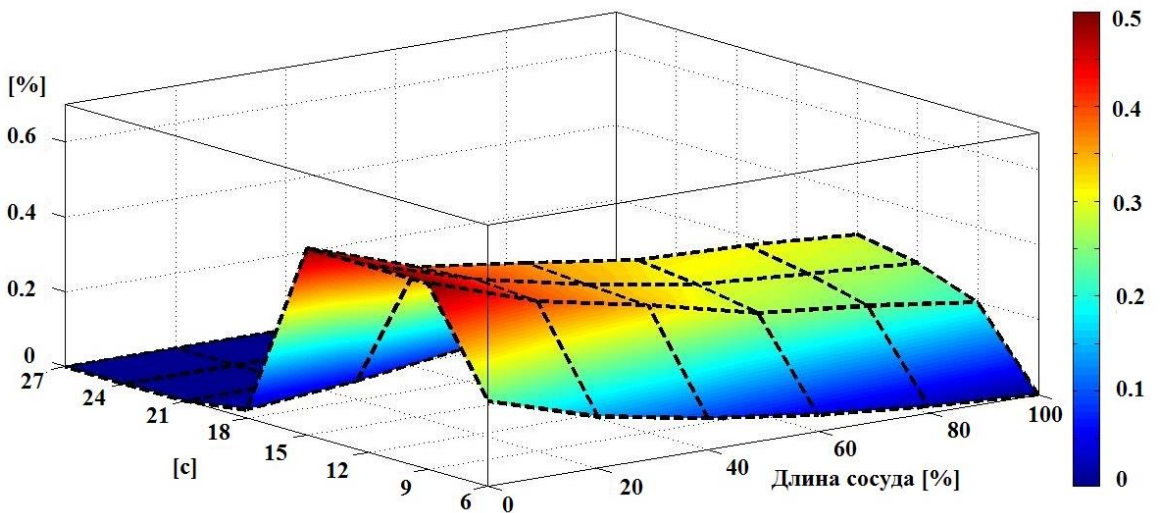


Рисунок 3.19. Динамика концентрации в плазме (C_1) в сосуда В-96 ($\alpha = 0.5, \beta = 0.5, \gamma = 1.5$).

На рис. 3.20 показано, как при этом изменяется концентрация накопленного (потребленного) в ткани вещества и ее зависимость от коэффициента диффузии через стенку сосуда и коэффициента потребления тканью, которая имеет явно нелинейный вид.

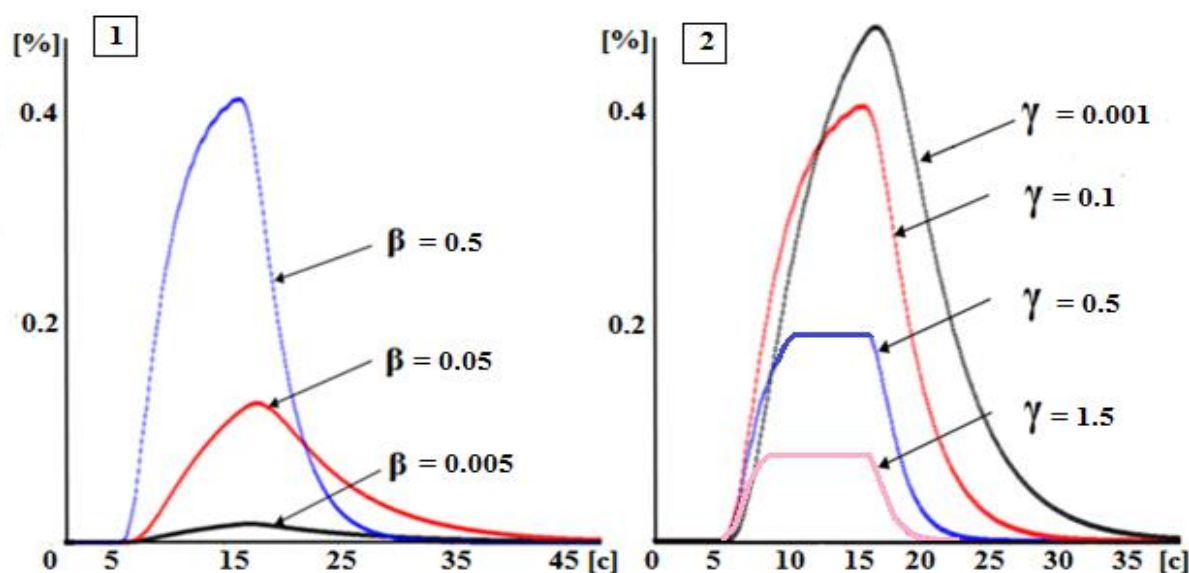


Рисунок 3.20. Зависимость накопления вещества в ткани (C_{tissue}) (потребление в точке D сосуда В-96) от коэффициента диффузии через стенку сосуда и коэффициента потребления тканью, $\alpha = 0.5$, 1) $\gamma = 0.5$, 2) $\beta = 0.5$.

3.3.5. Анализ коэффициента прохождения вещества через сосуд с учетом потребления

Терапевтическое действие некоторых лекарственных препаратов связано с их локальным потреблением в определенной части организма. Для анализа соотношения между потреблением и прохождением вещества через выбранный модельный сосуд в данной работе рассматривался коэффициент поглощения, который определялся через отношение максимального значения концентраций вещества в плазме крови в конечной и начальной точках сосуда:

$$\Delta = \left(1 - \frac{\max_{0 < t < T} C_1(t, L)}{\max_{0 < t < T} C_1(t, 0)} \right) \cdot 100\% . \quad (3.2)$$

Способ вычисления данного коэффициента на основе результатов имитационного моделирования проиллюстрирован на рис. 3.21. На этом рисунке (см.рис. 3.21) представлены временные зависимости концентрации вещества в плазме крови (C_1) в начале и на конце сосуда, в котором происходит потребление рассматриваемого вещества тканями для различных значений коэффициента β при фиксированных α и γ . Значения в точках, отмеченных на соответствующих парах кривых использовались для вычисления Δ . Как видно из рис. 3.21, с ростом коэффициента потребления β концентрация вещества в плазме на выходе из сосуда падает.

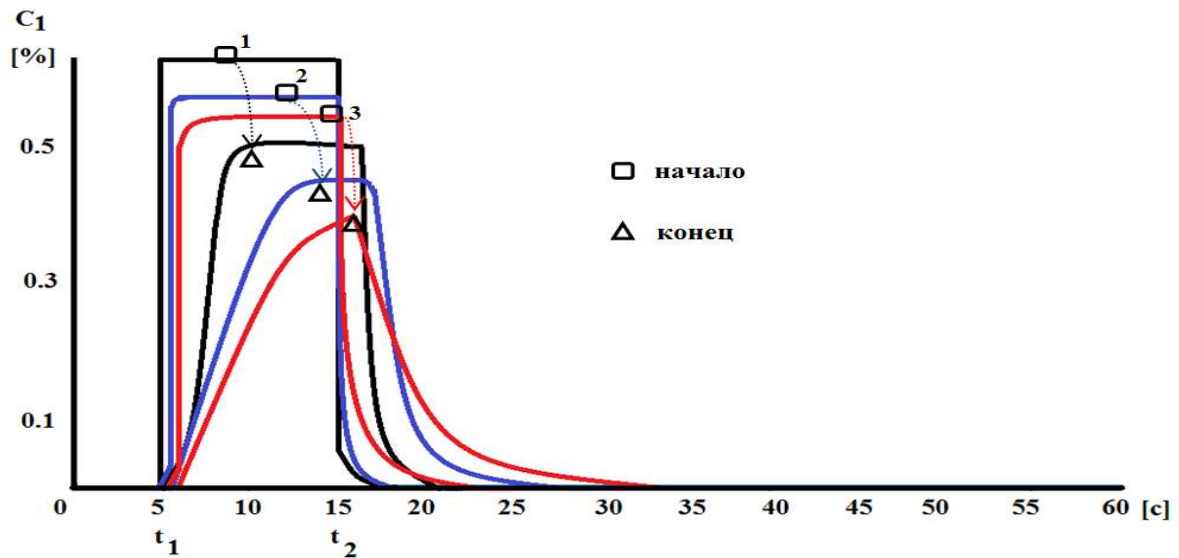


Рисунок 3.21. Временные зависимости концентрации вещества в плазме крови в начале и на конце сосуда с потреблением для различных значений коэффициента β ($1 = 0.005$; $2 = 0.05$; $3 = 0.5$) при фиксированных ($\alpha = 0.25$) и ($\gamma = 0.001$). t_1 , t_2 — начало и конец инъекции (2.52).

Эта методика использовалась для проведения серии численных экспериментов для исследований variability Δ в зависимости от изменения α, β, γ . Результаты представлены на рис. 3.22 – 3.25. Коэффициенты α, β, γ изменялись в диапазонах: $0 \leq \alpha \leq 1.5$, $0 \leq \beta \leq 0.5$, $0 \leq \gamma \leq 0.5$.

Из рис. 3.22 следует, что одно и то же значение коэффициента поглощения может достигаться при различных комбинациях α, β, γ . Например, $\Delta = 20\%$ достигается при $(\alpha, \beta, \gamma) \in \{(0.5, 0.005, 0.5), (0.25, 0.05, 0.1), (0, 0.5, 0.3)\}$. Таким

образом, вещества с разными свойствами могут оказывать сходный терапевтический эффект.

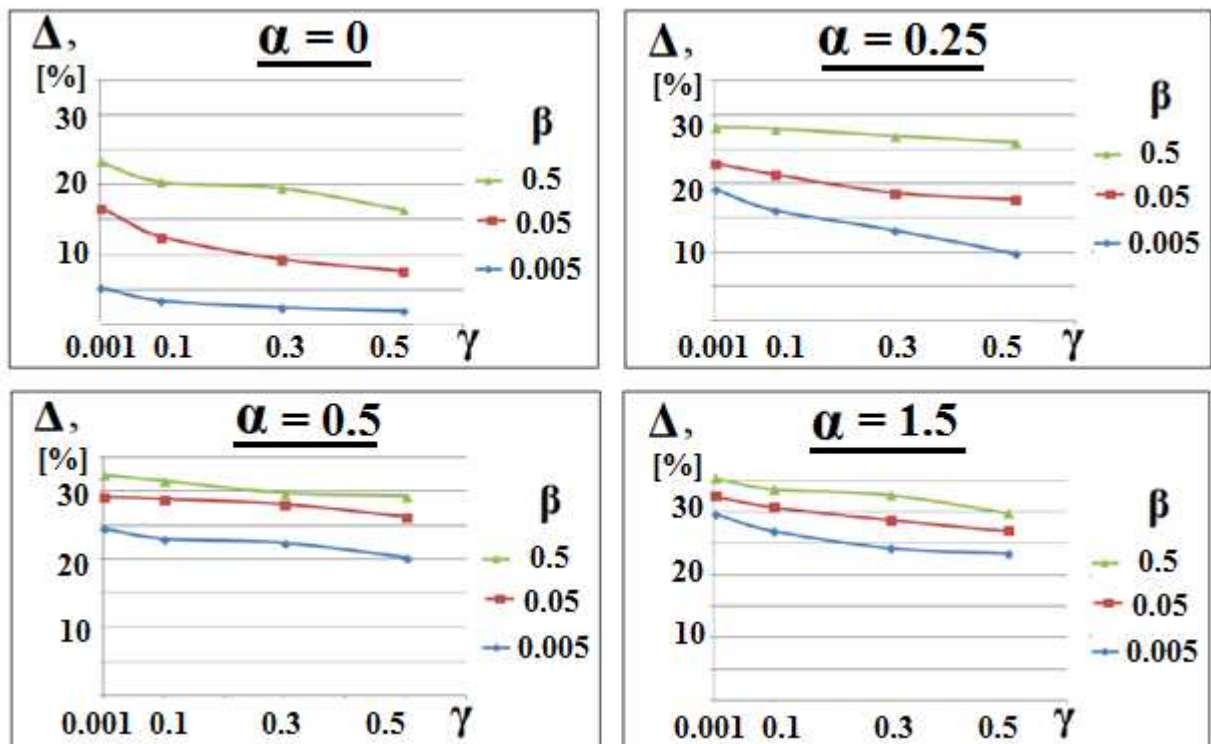


Рисунок 3.22. Анализ влияния соотношения между транспортными коэффициентами α , β , γ на коэффициент поглощения вещества Δ при его прохождении по сосуду.

Полученные результаты могут быть обобщены в виде четырехмерного пространства, выражающего зависимость коэффициента прохождения Δ от параметров α , β , γ : $\Delta(\alpha, \beta, \gamma)$. Срезы этого пространства по одной из координат (β) представлены на рис. 3.23-3.25. Каждая точка этого пространства $\Delta(\alpha_0, \beta_0, \gamma_0)$ при фиксированных $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ определяет вещество с определенными свойствами. С другой стороны, параметрическое подпространство данного пространства $\Delta(\alpha, \beta, \gamma) = \text{const}$ определяет возможные соотношения между коэффициентами α, β, γ , позволяющими достичь одного и того же терапевтического эффекта с точки зрения снижения концентрации при прохождении вещества через зоны его потребления тканями.

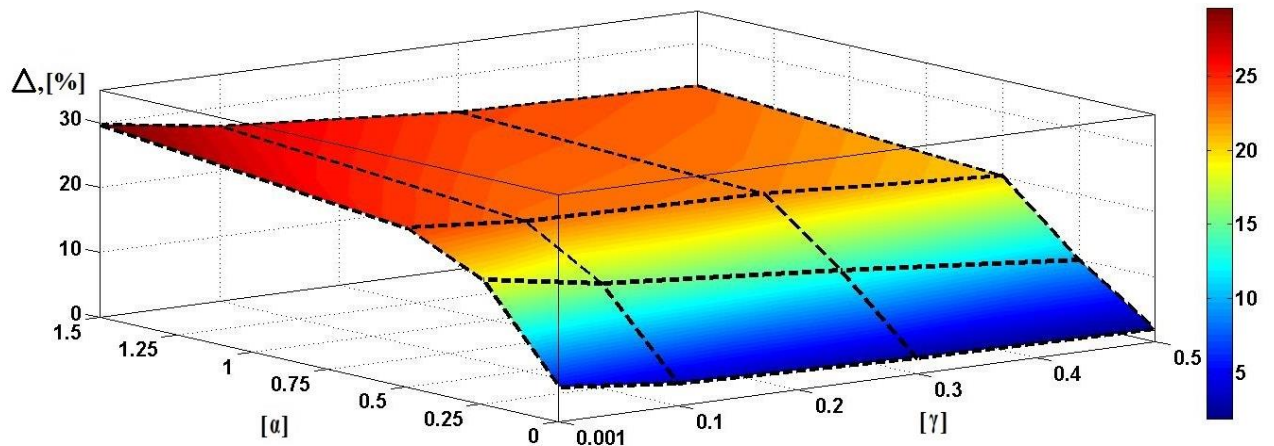


Рисунок 3.23. Анализ коэффициента прохождения: срез параметрического пространства при $\beta = 0.005$.

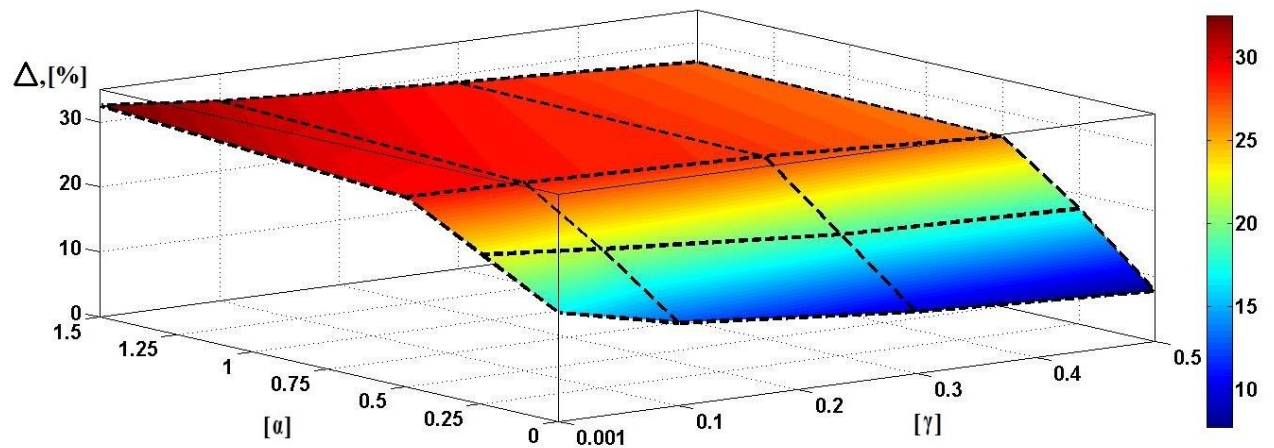


Рисунок 3.24. Анализ коэффициента прохождения: срез параметрического пространства при $\beta = 0.05$.

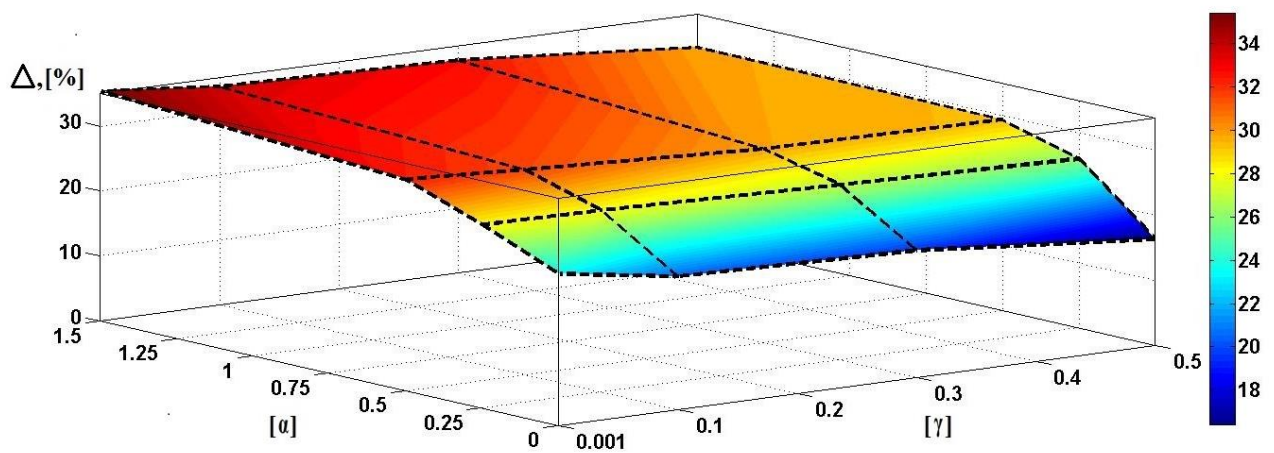


Рисунок 3.25. Анализ коэффициента прохождения: срез параметрического пространства при $\beta = 0.5$.

Вышеприведенная вычислительная методика позволяет проводить анализ эффективности доставки конкретного медицинского препарата (в случае, если для него проведены измерения коэффициентов α, β, γ). С другой стороны, вычислительная методика позволяет заранее оценивать или оптимизировать свойства медицинских препаратов при их разработке в фармацевтической промышленности. Таким образом, разработанная имитационная модель и вычислительный программный комплекс позволяют проводить оценку фармакодинамических свойств новых и существующих лекарственных препаратов, в том числе полученных с использованием трансмембранных пептидов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная система имитационного и компьютерного моделирования позволяет проводить анализ распространения примесей со сложным взаимодействием в классе потоков на сетях, что представляет интерес для развития математических методов и алгоритмов анализа сетевых динамических систем. Одним из наиболее перспективных прикладных применений данного подхода является проведение численного моделирования распространения по организму дыхательных газов, продуктов метаболизма, лекарственных препаратов, токсических веществ и других веществ, растворенных в крови, с учетом их химико-биологических свойств. При дальнейшем развитии методологии в этом направлении и при использовании данных конкретных пациентов и лекарственных препаратов возможен индивидуальный анализ эффективности адресного транспорта веществ. Таким образом, результаты представляют фундаментальный интерес для развития имитационных и компьютерных моделей, а также прикладной интерес для разработки проблемно-ориентированных прикладных программных комплексов для

фармакологии и медицины.

Результатами данной работы являются:

1) Разработана система имитационного и компьютерного моделирования для анализа распространения сложных примесей в сетевых потоках (Глава 2).

2) Предложена эффективная численная реализация системы и разработан проблемно-ориентированный программный комплекс для расчета транспорта сложных примесей в сетевых потоках (Глава 2).

3) Выполнено комплексное исследование и анализ переноса лекарственных средств кровью путем проведения вычислительных экспериментов с помощью разработанной проблемно-ориентированной системы имитационного и компьютерного моделирования. Разработан новый метод интерпретации данных натурных экспериментов по анализу фармакокинетических и фармакодинамических свойств лекарственных препаратов на основе математической модели транспорта сложных примесей в сетевых потоках (Глава 3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Simakov S.S., Gamilov T.M., Soe Y.N.* Computational study of blood flow in lower extremities under intense physical load // Russian journal of numerical analysis and mathematical modelling. — 2013. — Vol. 28, № 5. — P. 485–504.
2. *Со Я.Н., Шаньгин В.Ф.* Исследование распространения медикамента в организме человека с помощью математической модели кровообращения // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 6. — С. 351–358.
3. *Andrey Golov, Sergey Simakov, Yan Naing Soe, Roman Pryamonosov, Ospan Mynbaev, Alenxander Kholodov.* Multiscale CT-based computational modeling of alveolar gas exchange during artificial lung ventilation, cluster (Biot) and

- periodic (Cheyne-Stokes) breathings and bronchial asthma attack // *Computation*. — 2017. — Vol. 5, № 11. — P. 1–18.
4. *A.S. Kholodov, S.S. Simakov, Y.N. Soe. T.M. Gamilov. Computational Model of Blood Flow Optimization in Lower Extremities during Intensive Exercise // Instabilities and Control of Excitable Networks: From Macro-to Nano-Systems: Proc. Int. Conf. (May 25–30 2012, Dolgoprundy, Russia). — M.: MAKSPress, 2012. — P. 77–82.*
 5. *Я.Н. Со, С.С. Симаков. Математическая модель переноса и фармакокинетики пептидов способных к трансмембранным переходам // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине. Том 3: Труды XII междунар. научно-практич. конф. (26–29 ноября 2012, г. Санкт-Петербург) – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — С. 37–40.*
 6. *Simakov S.S., Golov A.V., Soe Y.N. Mathematical modeling of cardiovascular and respiratory systems of human organism // Head & neck russian journal. — 2015. — Vol. 2. — P. 42.*
 7. *Evdokimov A.V., Kholodov A.S. Pseudo-steady spatially distributed model of human circulation // Computational models and medical progress. — 2001. — P. 164–193.*
 8. *Quarteroni A., Formaggia L. Mathematical modelling and numerical simulation of the cardiovascular system // Handbook of numerical analysis. — 2004. — Vol. 7.*
 9. *Keener J., Sneyd J. Mathematical physiology // Interdisciplinary applied mathematics. — 2009. — Vol.8, №. 1. — P. 471–678.*
 10. *Кошелев В.Б., Мухин С.И., Соснин Н.В., Фаворский А.П. Математические модели квази-одномерной гемодинамики // Методическое пособие - М.МАКС Пресс. — 2010.— С. 47–50.*

11. *Formaggia L., Quarteroni A., Veneziani A.* Cardiovascular mathematics // Springer, Heidelberg — 2009. — Vol. 1.
12. *Womersley J.R.* Oscillatory motion of a viscous liquid in a thin-walled elastic tube. I. The linear approximation for long waves // *Philosophical Magazine*. — 1955. — Vol. 46. — P. 199–221.
13. *Darwin, Sir Charles.* John R. Womersley Obituary Tribute // *Nature*. — 1958. — Vol. 181, №. 461. — P. 1240.
14. *Quarteroni A., Tuveri M., Veneziani A.* Computational vascular fluid dynamics: Problems, models and methods // *Computing and Visualization in Science*. — 2000. — Vol. 2. — P. 163–197.
15. *Veneziani A.* Mathematical and numerical modelling of blood flow problems // PhD thesis, Politecnico di Milano, Italy. — 1998.
16. *David N. Ku.* Blood flow in arteries // *Annual Review of Fluid Mechanics*. — 1997. — Vol. 29, №. 1. — P. 399–434.
17. *Omer San, Staples Anne E.* An improved model for reduced-order physiological fluid flows // *Journal of Mechanics in Medicine and Biology*. — 2014. — P. 7.
18. *Khe A.K., Cherevko A.A., Chupkhin A.P., et.al.* Haemodynamics of giant cerebral aneurysm: A comparison between the rigid-wall, one-way and two-way FSI models // *Journal of Physics Conference Series*. — 2016. — Vol. 722(1): 012042.
19. *Reymond Ph., Crosetto P., Deparis S., Quarteroni A., Stergiopulos N.* Physiological simulation of blood flow in the aorta: Comparison of hemodynamic indices as predicted by 3-D FSI, 3-D rigid wall and 1-D models // *Medical engineering & physics*. — 2013. — Vol. 35. — P. 784–791.
20. *Rhodin J.A.G.* Architecture of the vessel wall // *The Handbook of Physiology, The Cardiovascular System*. Bethesda, Maryland. — 1980. — Vol. 2. — P. 1–31.
21. *Василевский Ю.В., Саламатова В.Ю., Симаков С.С.* Об эластичности сосудов в одномерных моделях гемодинамики // *Журнал вычислительной*

- математики и математической физики. — 2015. — Т. 55, № 9. — С. 1567–1578.
22. *Peskin C. S., McQueen D. M.* A three-dimensional computational method for blood flow in the heart I. Immersed elastic fibers in a viscous incompressible fluid // *Journal of Computational Physics*. — 1989. — Vol. 81, №. 2. — P. 372–405.
 23. *Vito R. P., Dixon S. A.* Blood vessel constitutive models-1995-2002 // *Annual Review of Biomedical Engineering*. — 2003. Vol. 5, №. 1. — P. 413–439.
 24. *Roach M. R., Burton A.C.* The reason for the shape of the distensibility curves of arteries // *Canadian journal of biochemistry and physiology*. — 1957. — Vol. 35, №. 8. — P. 681–690.
 25. *Humphrey J.D.* Continuum biomechanics of soft biological tissues // *Proceedings of the Royal Society of London Series A- Mathematical Physical and Engineering Sciences*. — 2003. — Vol. 459, №. 2029. — P. 3–46.
 26. *Chen H., Luo T., Zhao X., Lu X., Huo Y., Kassab G. S.* Microstructural constitutive model of active coronary media // *Biomaterials*. — 2013. — Vol. 34, №. 31. — P. 7575–7583.
 27. *Holzappel G.A., Gasser T. C., Ogden R.W.* A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models // *Journal of Elasticity and the Physical Science of Solids*. — 2000. — Vol. 61, №. 13. — P. 1–48.
 28. *Gasser T. C., Ogden R.W., Holzappel G.A.* Hyperelastic modelling of arterial layers with distributed collagen bre orientations // *Journal of Royal Society Interface*. — 2006. — Vol. 3, №. 6. — P. 15–35.
 29. *Holzappel G.A., Sammer G., Gasser T. C., Regitnig P.* Determination of layer-specific mechanical properties of human coronary arteries with nonatherosclerotic intimal thickening and related constitutive modeling //

- American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. — 2005. — Vol. 289, №. 5. — P. H2048–H2058.
30. *Desch G.W., Weizsacher H. W.* A model for passive elastic properties of rat vena cava // *Journal of Biomechanics*. — 2007. — Vol. 40, №. 14. — P. 3130–3145.
 31. *Vassilevski Y.V., Simakov S. S., Kapranov S. A.* A multi-model approach to intravenous filter optimization // *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*. — 2010. — Vol 26, №.7. — P. 915–925.
 32. *Vassilevski Y.V., Simakov S. S., Salamatova V., Ivanov Y., Dobroserdova T.* Vessel wall models for simulation of atherosclerotic vascular networks // *Mathematical Modelling of Natural Phenomena*. — 2011. — Vol. 6, №. 7. — P. 82–99.
 33. *Sokolis D. P.* Experimental investigation and constitutive modeling of the 3D histomechanical properties of vein tissue // *Biomechanical modeling in mechanobiology*. — 2013. — Vol. 12, №. 3. — P. 431–451.
 34. *Alasture V., Pena E., Martinez M. A., Doblare M.* Experimental study and constitutive modelling of the passive mechanical properties of the ovine infrarenal vena cava tissue // *Journal of Biomechanics*. — 2008. — Vol. 41, №. 14. — P. 3038–3045.
 35. *Yosibash Z., Priel E.* Artery active mechanical response: High order finite element implementation and investigation // *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*. — 2012. — Vol. 237. — P. 51–66.
 36. *Holzapfel G.A.* Biomechanics of soft tissue // *The handbook of materials behavior models*. — 2001. — Vol. 3. — P. 1049–1063.
 37. *Pedley T.J., Luo X.Y.* Modelling flow and oscillations in collapsible tubes // *Theoretical and Computational Fluid Dynamics*. — 1998. — Vol. 10. — P. 277–294.
 38. *Холодов А.С.* Некоторые динамические модели внешнего дыхания и кровообращения с учетом их связности и переноса веществ //

- Компьютерные модели и прогресс медицины. — М.: Наука. — 2001. — С.127–163.
39. *Muller L.O., Toro E.* A global multiscale mathematical model for the human circulation with emphasis on the venous system // *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*. — 2014. Vol. 30, №. 7. — P. 681–725.
 40. *Bunicheva A.Ya., Mukhin S.I., Sosnin N.V., Favorskii A.P.* Numerical experiment in hemodynamics // *Differential Equations*. — 2004. — Vol. 40, №. 7. — P. 984–999.
 41. *Alastruey J., Khir A.W., Matthys K.S., Segers P., Sherwin S.J., Verdonck P.R., Parker Kim H., Peiro J.* Pulse wave propagation in a model human arterial network: Assessment of 1-D visco-elastic simulations against in vitro measurements // *Journal of Biomechanics*. — 2011. — Vol. 44. — P. 2250–2258.
 42. *Olufsen M.S., Peskin C.S., Kim W.Y., Pedersen E.M., Nadim A., Larsen J.* Numerical simulation and experimental validation of blood flow in arteries with structured-tree outflow conditions // *Annals of Biomedical Engineering*. — 2000. — Vol. 28. — P. 1281–1299.
 43. *Grigorjan S.S., Saakjan Y.Z., Tsatutjan A.K.* To the theory of Korotkoff method // *Biomechanics*. — 1984, №. 15-16. — P. 54–75.
 44. *Koshelev V., Mukhin S., Sokolova T., Sosnin N., Favorski A.* Mathematical modelling of cardio-vascular hemodynamics with account of neuroregulation // *Matematicheskoe Modelirovanie*. — 2007. — Vol. 19, №. 3. — P. 15–28 (in Russian).
 45. *Alastruey J., Moore S.M., Parker K.H., David T., Peiro J., Sherwin S.J.* Reduced modelling of blood flow in the cerebral circulation: Coupling 1-D, 0-D and cerebral auto-regulation models // *International journal for numerical methods in fluids*. — 2008. — Vol. 56, №. 8. — P. 1061–1067.

46. *Bunicheva A. Ya., Menyailova M. A., Mukhin S. I., Sosnin N. V., Favorskii A. P.* Studying the influence of gravitational overloads on the parameters of blood flow in vessels of greater circulation // *Mathematical Models and Computer Simulations*. — 2013. — Vol. 5, №. 1. — P. 81–91.
47. *Kim C.S., Kris C., Kwak D.* Numerical models of human circulatory system under altered gravity: brain circulation // *AIAA 42nd Aerospace Sciences Meeting and Exhibit*, Reno, NV. — 2004. — №. 1092.
48. *Shi Y., Lawford P., Hose R.* Review of zero-D and 1-D models of blood flow in the cardiovascular system // *BioMedical Engineering Online*. — 2011. — Vol. 10, №. 33.
49. *Philip B., Dobrin M.D.* Mechanics of normal and diseased blood vessels. // *Basic science for vascular surgery*. — 1988. — Vol. 2, № 3. — P. 284.
50. *Armentano R., Megnien J.L., Simon A., Bellenfant F., J. Barra, Levenson J.* Effects of hypertension on viscoelasticity of carotid and femoral arteries in humans // *Hypertension*. — 1995. — Vol. 26, № 1. — P. 48–54.
51. *Studinger P., Lenard Z., Kovats Z., Kocsis L., Kollai M.* Static and dynamic changes in carotid artery diameter in humans during and after strenuous exercise // *The journal of physiology*. — 2003. — Vol. 550, № 2. — P. 575–583.
52. *Abakumov M.V., Gavriluk K.V., Esikova N.V., Koshelev V.B., Lukshin A.V., Mukhin S.I., Sosnin N.V., Tishkin V.F., Favorskii A.P.* Mathematical model for hemodynamics of cardiovascular system // *Differential equations*. — 1997. — Vol. 33, №. 7. — P. 892–898.
53. *Müller L. O.* Well-balanced high-order numerical schemes for one-dimensional blood flow in vessels with varying mechanical properties // *Journal of computational physics*. — 2013. — Vol. 242. — P. 53–85.
54. *Симаков С.С., Холодов А.С., Евдокимов А.В.* Методы расчета глобального кровотока в организме человека с использованием гетерогенных

- вычислительных моделей // В кн.: Медицина в зеркале информатики. — М.:Наука. — 2008. — С.124–170.
55. *Simakov S.S., Kholodov A.S.* Computational study of oxygen concentration in human blood under low frequency disturbances // *Mathematical models and computer simulations.* — 2009. — Vol. 1, №. 2. — P.283–295.
 56. *Dobrin P., Littooy F.N., Golan J., Fareed J.* Mechanical and histologic changes in canine vein grafts // *Journal of surgical research.* — 1988. — Vol. 44, № 3. — P. 259–265.
 57. *Pedley T.J., Luo X.Y.* Modelling flow and oscillations in collapsible tubes // *Theoretical and computational fluid dynamics.* — 1998. — Vol. 10. — P. 277–294.
 58. *Fernandez J., Hunter P., Shim V., Mithraratne K.* A subject-specific framework to inform musculoskeletal modeling: outcomes from the IUPS physiome project in patient-specific computational modeling, Ed. By Lopes C. and Pena Â. // Springer, Netherlands. — 2012.
 59. *Muller L. O.* A global multiscale mathematical model for the human circulation with emphasis on the venous system // *International journal for numerical methods in biomedical engineering.* — 2014. — Vol. 30, № 7. — P. 681–725.
 60. *Григорян С.С.* О механизме генерации тонов Короткова // С.С. Григорян, Ю.З. Саакян, А.К. Цатурян.- ДАН СССР. — 1980. — Т. 251, № 3. — С. 570.
 61. *Григорян С.С.* О причинах возникновения «бесконечного» тона Короткова // С.С. Григорян, Ю.З. Саакян, А.К. Цатурян.- ДАН СССР. — 1981. — Т. 259, №4. — С. 793.
 62. *Григорян С.С., Саакян Ю.З., Цатурян А.К.* Звуки Короткова — высокочастотные осцилляции на фронте ударной волны расправления артерии // *Достижения биомеханики в медицине.* — 1986. — Т.2, Рига. — С.46-52.

63. *Khe A.K., Cherevko A.A., Chupkhin A.P., et.al.* Monitoring of hemodynamics of brain vessels // *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics.* — 2017. — Vol. 58, № 5. — P. 763-770.
64. *Smith N.P., Pullan A.J., Hunter P.J.* An anatomically based model of transient coronary blood flow in the heart // *SIAM Journal on Applied Mathematics.* — 2002. — Vol. 62, №. 3. — P. 990–1018.
65. *Snyder M.F., Rideout V.C.* Computer simulation studies of the venous circulation // *IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, BME-16.* — 1969. — Vol. 4. — P. 325–334.
66. *Van de Vosse F.N., Stergiopoulos N.* Pulse wave propagation in the arterial tree // *Annual Review of Fluid Mechanics.* — 2011. — Vol. 43. — P. 467–499.
67. Parshin D. V., Ufimtseva I. V., Cherevko A. A., Khe A. K., Orlov K. Yu., Krivoschapkin A. L. and Chupakhin A. P. Differential properties of Van der Pol — Duffing mathematical model of cerebrovascular haemodynamics based on clinical measurements // *Journal of Physics.* — 2016. — Vol. 722. — P. 1–7.
68. Cherevko A. A., Mikhaylova A. V., Chupakhin A. P., Ufimtseva I. V., Krivoschapkin A. L. and Orlov K. Yu. Relaxation oscillation model of hemodynamic parameters in the cerebral vessels // *Journal of Physics (Nonlinear Waves).* — 2016. — Vol.16. — P. 1–8.
69. Denisenko N.S., Chupakhin A.P., Khe A.K., Cherevko A. A., Yanchenko A. A., Tulupov A.A., Boiko A.V., Krivoschapkin A.L., Orlov K. Yu., Moshkin M.P. and Akulov A.E. Experimental measurements and visualisation of a viscous fluid flow in Y-branching modeling the common carotid artery bifurcation with MR and Doppler ultrasound velocimetry // *Journal of Physics (Theory and New Applications).* — 2016. — Vol.16. — P. 1–8.
70. *Abakumov M.V., Ashmetkov I.V., Esikova N.B., Koshelev V.B., Mukhin S.I., Sosnin N.V., Tishkin V.F., Favorskij A.P., Khrulenko A.B.* Strategy of mathematical cardiovascular system modeling // *Matematicheskoe Modelirovanie.* — 2000. — Vol. 12, №. 2. — P. 106–117.

71. *Muller L.O., Pare's C., Toro E.* Well-balanced high-order numerical schemes for one-dimensional blood flow in vessels with varying mechanical properties // *Journal of Computational Physics*. — 2013. — Vol. 242. — P. 53–85.
72. *Low K., van Loon R., Sazonov I., Bevan R.L.T., Nithiarasu P.* An improved baseline model for a human arterial network to study the impact of aneurysms on pressure-flow waveforms // *International Journal of Numerical Methods in Biomedical Engineering*. — 2012. — Vol. 28. — P. 1224–1246.
73. *Formaggia L., Lamponi D., Quarteroni A.* One-dimensional models for blood flow in arteries // *Journal of Engineering Mathematics*. — 2003. — Vol. 47. — P. 251–276.
74. *Mynard J.P., Valen-Sendstad K.* A unified method for estimating pressure losses at vascular junctions // *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*. — 2015. — Vol. 31, № 7.
75. *Vassilevskii Yu., Simakov S., Salamatova V., Ivanov Yu., Dobroserdova T.* Numerical issues of modelling blood flow in networks of vessels with pathologies // *Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling*. — 2011. — Vol. 26, № 6. — P. 605–622.
76. *Borzov A.G., Mukhin S.I., Sosnin N.V.* Conservative schemes of matter transport in a system of vessels closed by the heart // *Differential equations*. — 2012. — Vol. 48, № 7. — P. 919–928.
77. *Pan Q., Wang R., Reglin B., Cai G., Yan J., Pries A.R., Ning G.* A one-dimensional mathematical model for studying the pulsatile flow in microvascular networks // *Journal of Biomedical Engineering*. — 2014. Vol. 136, № 1.
78. *Gorodnova N. O., Kolobov A. V., Mynbaev O.A., Simakov S. S.* Mathematical modeling of blood flow alteration in microcirculatory network due to angiogenesis // *Lobachevskii Journal of Mathematics*. — 2016. — Vol. 37, № 5. — P. 541–549.

79. *Kholodov A.S., Evdokimov A.V., Simakov S.S.* Numerical simulation of peripheral circulation and substance transfer with 2D models // *Mathematical biology*. — 2006. — P. 22–29.
80. *Alastruey J., Parker K.H., Peiro J., Sherwin S.J.* Lumped parameter outflow models for 1-D blood flow simulations: effect on pulse waves and parameter estimation // *Communications in Computational Physics*. — 2008. — Vol. 4, №. 2. — P. 317–336.
81. *Dobroserdova T.K., Vassilevski Y.V., Simakov S.S., Olshanskii M.A., Salamatova V.Y., Gamilov T.M., Kramarenko V.K., Ivanov Y.A.* The model of global blood circulation and applications // *6th European conference of the international federation for medical and biological engineering*. — 2015. — P. 403–406.
82. *Vassilevski Y.V., Danilov A.A., Simakov S.S., Gamilov T.M., Ivanov Y.A., Pryamonosov R.A.* Patient-specific anatomical models in human physiology // *Russian journal of numerical analysis and mathematical modelling*. — 2015. — Vol. 30, № 3. — P.185–201.
83. *Dobroserdova T.K., Simakov S.S., Gamilov T.M., Pryamonosov R.A., Sakharova E.* Patient-specific blood flow modelling for medical applications // *MATEC Web of conferences*. — 2016. — Vol.76. — P. 05001.
84. *Sherwin S.J., Formaggia L., Peiro J., Franke V.* Computational modelling of 1D blood flow with variable mechanical properties and its application to the simulation of wave propagation in the human arterial system // *International Journal for Numerical Methods in Fluids*. — 2003. — Vol. 43. — P. 673–700.
85. *Магомедов К.М., Холодов А.С.* Сеточно-характеристические численные методы // *М.:Наука*. — 1988. — С. 290.
86. *Boileau E., Nithiarasu P., Blanco P. J., Müller L. O., Fossan F. E., Hellevik L. R., Donders W. P., Huberts W., Willemet M., Alastruey J.* A benchmark study of numerical schemes for one-dimensional arterial blood flow modelling //

- International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. — 2015. — Vol. 31, №. 10.
87. *Xiao N., Alastruey-Armon J., Figueroa C.A.* A systematic comparison between 1D and 3D hemodynamics in compliant arterial models // International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. — 2014. — Vol. 30, №. 2. — P. 204–231.
 88. *Evdokimov A.V., Kholodov Y.A., Kholodov A.S., Simakov S.S.* Numerical simulations of cardiovascular diseases and global matter transport // Proceedings of the international conference – Advanced information and telemedicine technologies for health. — 2005. — Vol. 2. — P. 188–192.
 89. *Симаков С.С., Холодов А.С.* Численное исследование содержания кислорода в крови человека при низкочастотных воздействиях // Математическое моделирование. — 2008. — Т.20, №. 4. — С.87–102.
 90. *Морозов И.И., Гасников А.В., Тарасов В.Н., Холодов Я.А., Холодов А.С.* Численное исследование транспортных потоков на основе гидродинамических моделей // Компьютерные исследования и моделирование. — 2011. — Vol. 3, № 4. — P. 389–412.
 91. *Valeriya S. M., Vyacheslav V. G.* Change of photosensitizer fluorescence at its diffusion in viscous liquid flow // Journal of Innovative Optical Health Sciences. — 2016. — Vol.9, №. 2. — P. 1–6.
 92. *Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К.* Биофизика // Учебник для вузов, Москва. — 2000. — Глава -2.
 93. *Valeriya M., Arman K.* The experimental and theoretical investigation of diffusion of compound in blood flow // Maturitas journal. — 2017. — Vol.100. — P. 197 – 198.

94. *Jennifer R. W., Saltzman W. M.* Controlled release for local delivery of drugs: barriers and models // *Journal of controlled release*. — 2014. — Vol. 190. — P. 664–673.
95. *Maryakhina V., Kostuganov A.* The experimental and theoretical investigation of diffusion of compound in blood flow // *Maturitas*. — 2017. — Vol. 100 — P. 197–198.
96. *Chakravarty S., Sen S.* Dynamic response of heat and mass transfer in blood flow through stenosed bifurcated arteries // *Korea-Australia rheology journal*. — 2005. — Vol. 17, № 2. — P. 47–62.
97. *Filipovic N., Kojic M.* Computer simulations of blood flow with mass transport through the carotid artery bifurcation // *Journal of theoretical and applied mechanics*. — 2004. — Vol. 31, №.1. — P. 1–33.
98. *Sun N., Wood N.B., Xu X.Y.* Computational modelling of mass transport in large arteries // *InTech journals*. — 2008. — P. 556–558.
99. *Thum T.F., Diller T.E.* Mass transfer in recirculating blood flow // *Chemical engineering communications*. — 1986. — Vol. 47. — P. 93–112.
100. *Quarteroni A., Veneziani A., Zunino P.* Mathematical and numerical modelling of solute dynamics in blood flow and arterial walls // *SIAM journal on numerical analysis*. — 2001. — Vol. 39, №. 5. — P. 1488–1511.
101. *Azer K., Peskin C. S.* A one-dimensional model of blood flow in arteries with friction and convection based on the Womersley velocity profile // *Cardiovascular engineering*. — 2007. — Vol. 7. — P. 51–73.
102. *Goldman D.* Computational modelling of drug delivery by microvascular networks // *The 29th international conference on bioengineering*. — 2003. — P. 321–322.

103. *Ikbal Md. A., Chakravarty S., Sarifuddin, Mandal P. K.* Numerical simulation of mass transfer to micropolar fluid flow past a stenosed artery // International journal for numerical methods in fluids. — 2011. — Vol. 67. — P. 1655–1676.
104. *Sakharov D.V., Kalachev L.V., Rijken D.C.* Numerical simulation of local pharmacokinetics of a drug after intravascular delivery with an eluting stent // Journal of drug targeting. — 2002. — Vol. 10. — P. 507–513.
105. *Elliott N.T., Yuan F.* A review of three-dimensional *in vitro* tissue models for drug discovery and transport studies // Journal of pharmaceutical sciences. — 2011. — Vol. 100. — P. 59–74.
106. *Peppas N.A., Narasimhan B.* Mathematical models in drug delivery: How modeling has shaped the way we design new drug delivery systems // Journal of controlled release. — 2014. — Vol. 190. — P. 75–81.
107. *Siddig N.H.B.* Mathematical modeling of solutes transportation in arterial blood flow // Journal of scientific and engineering research. — 2016. — Vol. 3, №. 3. — P. 319–324.
108. *Cattaneo L., Zunino P.* A computational model of drug delivery through microcirculation to compare different tumor treatments // International journal for numerical methods in biomedical engineering. — 2014. — Vol. 30. — P. 1347–1371.
109. *Chakravarty S., Sen S.* A mathematical model of blood flow and convective diffusion processes in constricted bifurcated arteries // Korea-Australia rheology journal. — 2006. — Vol. 18, №. 2. — P. 51–65.
110. *Stangeby D.K.* Computational analysis of arterial mass transport: Fluid and wall-side effects // National library of Canada. — 2000. — P. 43–60.
111. *Gentile F., Decuzzi P.* Time dependent dispersion of nanoparticles in blood vessels // Journal of biomedical science and engineering. — 2010. — Vol. 3. — P. 517–524.

112. *Tekleab Y., Harris W.* A Two-dimensional model of blood plasma flow with oxygen transport and blood cell membrane deformation // Seventh International conference on computational fluid dynamics. — 2012. — P. 3.
113. *Kareh A.W.E., Secomb T.W.* A Mathematical model for comparison of Bolus injection, continuous infusion, and liposomal delivery of Doxorubicin to tumor cells // *Neoplasia*. — 2000. — Vol. 2, №. 4. — P. 325–338.
114. *Valabrègue R., Aubert A., Burger J., Bittoun J., Costalat R.* Relation between cerebral blood flow and metabolism explained by a model of oxygen exchange // *Journal of cerebral blood flow & metabolism*. — 2003. — Vol. 23. — P. 536–545.
115. *Chahibi Y., Pierobon M., Song S.O., Akyildiz I.F.* A molecular communication system model for particulate drug delivery systems // *IEEE Transactions on biomedical engineering*. — 2013. — Vol. 60, №. 12. — P. 3468–3483.
116. *Tzafriri A.R., Lerner E. I., Barak M.F., Hinchcliffe M., Ratner E., Parnas H.* Mathematical modeling and optimization of drug delivery from intratumorally injected microspheres // *Clinical cancer research*. — 2005. — Vol. 11. — P. 827.
117. *Stephenson J.L.* Integral equation description of transport phenomena in biological systems // *National heart institute*. — 1960. — P. 335.
118. *Chara O., Brusch L.* Mathematical modelling of fluid transport and its regulation at multiple scales // *BioSystems*. — 2015. — Vol. 130. — P. 1–10.
119. *Juergen S., Florence S.* Modeling of diffusion controlled drug delivery // *Journal of controlled release*. — 2012. — Vol. 161. — P. 351–362.
120. *Breward C.J.W., Byrne H.M., Lewis C.E.* Modelling the interactions between tumour cells and a blood vessel in a microenvironment within a vascular tumour. // *European journal of applied mathematics*. — 2001. — Vol. 12. — P. 529–556.
121. *Khakpour M., Vafai K.* Critical assessment of arterial transport models // *International journal of heat and mass transfer*. — 2008. Vol. 51. — P. 807–822.

122. *Pigeon M. P., Coolens C.* Computational fluid dynamics modelling of perfusion measurements in dynamic contrast-enhanced computed tomography: development, validation and clinical applications // *Physics in medicine and biology*. — 2013. — Vol. 58. — P. 6111–6131.
123. *Ryser H. J., Hancock R.* Histones and basic polyamino acids stimulate the uptake of albumin by tumor cells in culture // *Science*. — 1965. — Vol. 150. — P. 501–503.
124. *Henrik Helmfors.* Cell-penetrating peptides, uptake mechanism and the role of receptors // *Stockholm*. — 2015. — P. 7–10.
125. *Wender P.A., Mitchell D.J., Pattabiraman K. et al.* The design, synthesis, and evaluation of molecules that enable or enhance cellular uptake: peptoid molecular transporters // *Proc Natl Acad Sci USA*. — 2000. — Vol. 97, №. 24. — P. 13003–13008.
126. *Alexandre Kerkis, Mirian A. F. Hayashi, Tetsuo Yamane and Irina Kerkis .* Properties of cell penetrating peptides (CPPs) // *IUBMB Life*. — 2006. — Vol. 58, №.1. — P. 7–13.
127. *Олферьев М.А., Боженко В.К., Лунин В.Г., Кулинич Т.М., Бубнов В.В.* Использование технологии проникающих пептидов для доставки физиологически активных пептидов внутрь клетки // *Серия. Критические технологии. мембраны*. — 2003. — Т. 17. — С. 30–31.
128. *Magzoub M., Graslund A.* Cell-penetrating peptides from inception to application // *Quarterly reviews of biophysics*. — 2004. — Vol. 37, №. 2. — P. 147–195.
129. *Fatemeh Madani, Staffan Lindberg, Ulo Langel, Shiroh Futaki, Astrid Graslund.* Mechanisms of cellular uptake of cell-penetrating peptides // *Journal of biophysics*. — 2011. — P. 1–10.

130. *Erez Koren, Vladimir P. T.* Cell-penetrating peptides: breaking through to the other side // Trends in molecular medicine. — 2012. — Vol. 18, №. 7.— P.385–393.
131. *Inomata K., Ohno A., Tochio H., Isogai S., Tenno T., Nakase I., Takeuchi T., Futaki S., Ito Y., Hiroaki H., et al.* High-resolution multi-dimensional NMR spectroscopy of proteins in human cells // Nature. — 2009. — Vol. 458. — P. 106–109.
132. *Eiriksdottir E., Konate K., Langel U., Divita G., Deshayes S.* Secondary structure of cell-penetrating peptides controls membrane interaction and insertion // Biochimica et biophysica acta (BBA). — 2010. — Vol. 1798. — P. 1119–1128.
133. *Dana Maria Copolovici, Kent Langel, Elo Eriste, Langel U lo.* Cell-penetrating peptides: Design, synthesis, and applications // American chemical society. — 2014. — Vol. 8, №. 3. — P. 1972–1994.
134. *Kang S. H., Cho M. J., Kole R.* Up-regulation of luciferase gene expression with antisense oligonucleotides: implications and applications in functional assay development // Biochemistry. — 1998. — Vol. 37, №. 18. — P. 6235–6239.
135. *Langel U.* Cell-Penetrating Peptides: Processes and Applications // CRC press, Boca Raton, 2nd edition. — 2006.
136. *Jones A. T.* Macropinocytosis: searching for an endocytic identity and role in the uptake of cell penetrating peptides // Journal of cellular and molecular medicine. — 2007. — Vol. 11, №. 4. — P. 670–684.
137. *Vercauteren D., Vandenbroucke R. E., Jones A. T. et al.* The use of inhibitors to study endocytic pathways of gene carriers: optimization and pitfalls // Molecular therapy. — 2010. — Vol. 18, №. 3. — P. 561–569.
138. *Wibo M., Poole B.* Protein degradation in cultured cells. II. The uptake of chloroquine by rat fibroblasts and the inhibition of cellular protein degradation

- and cathepsin B // *Journal of cell biology*. — 1974. — Vol. 63, №. 2. — P. 430–440.
139. *Takeuchi T., Kosuge M., Tadokoro A. et al.* Direct and rapid cytosolic delivery using cell-penetrating peptides mediated by pyrenebutyrate // *ACS chemical biology*. — 2006. — Vol. 1, №. 5. — P. 299–303.
 140. *Derossi D., Calvet S., Trembleau A., Brunissen A., Chassaing G., Prochiantz A.* Cell internalization of the third helix of the antennapedia homeodomain is receptorindependent // *Journal of biological chemistry*. — 1996. — Vol. 271, №. 30. — P. 18188–18193.
 141. *Matsuzaki K., Yoneyama S., Murase O., Miyajima K.* Transbilayer transport of ions and lipids coupled with mastoparan X translocation // *Biochemistry*. — 1996. — Vol. 35, №. 25. — P. 8450–8456.
 142. *Pouny Y., Rapaport D., Mor A., Nicolas P., Shai Y.* Interaction of antimicrobial dermaseptin and its fluorescently labeled analogues with phospholipid membranes // *Biochemistry*. — 1992. — Vol. 31, №. 49. — P. 12416–12423.
 143. *Lee M. T., Hung W. C., Chen F. Y., Huang H. W.* Manybody effect of antimicrobial peptides: on the correlation between lipid's spontaneous curvature and pore formation // *Biophysical journal*. — 2005. — Vol. 89, №. 6. — P. 4006–4016.
 144. *Thorén PE., Persson D., Isakson P., Goksör M., Onfelt A., Nordén B.* Uptake of analogs of penetratin, Tat (48-60) and oligoarginine in live cells // *Biochemical and biophysical research communications*. — 2003. — Vol. 307, №. 1. — P. 100–107.
 145. *Duchardt F., Fotin-Mleczek M., Schwarz H., Fischer R., Brock R.* A comprehensive model for the cellular uptake of cationic cell-penetrating peptides // *Traffic*. — 2007. — Vol. 8, №. 7. — P. 848–866.

146. *Derossi D., Chassaing G., Prochiantz A.* Trojan peptides: the penetratin system for intracellular delivery // *Trends in cell biology*. — 1998. — Vol. 8, №. 2. — P. 84–87.
147. *Magzoub M., Graslund A.* Cell-penetrating peptides from inception to application // *Quarterly reviews of biophysics*. — 2004. — Vol. 37, №. 2. — P. 147–195.
148. *Tunnemann G., Martin R. M., Haupt S., Patsch C., Edenhofer F., Cardoso M. C.* Cargo-dependent mode of uptake and bioavailability of TAT-containing proteins and peptides in living cells // *FASEB journal*. — 2006. — Vol. 20, №. 11. — P. 1775–1784.
149. *Bogoyevitch M.A., Kendrick T.S., Ng D. CH., Barr R.K.* Taking the cell by stealth or storm? Protein transduction domains (PTDs) as versatile vectors for delivery // *DNA and cell biology*. — 2002. — Vol. 21. — P. 879–894.
150. *Heitz F., Morris M.C., Divita G.* Twenty years of cell-penetrating peptides: from molecular mechanisms to therapeutics // *British journal of pharmacology*. — 2009. — Vol. 157. — P. 195–206.
151. *Richard J.P., Melikov K., Vives E., Ramos C., Verbeure B., Gait M.J., Chernomordik L.V., Lebleu B.* Cell-penetrating peptides - A reevaluation of the mechanism of cellular uptake // *Journal of biological chemistry*. — 2003. — Vol. 278. — P. 585–590.
152. *Poon G.M., Gariépy J.* Cell-surface proteoglycans as molecular portals for cationic peptide and polymer entry into cells // *Biochemical Society Transactions*. — 2007. — Vol. 35. — P. 788–793.
153. *Krautwald S., Ziegler E., Tiede K., Pust R., Kunzendorf U.* Transduction of the TAT-FLIP fusion protein results in transient resistance to Fas-induced apoptosis *in vivo* // *Journal of biological chemistry*. — 2004. — Vol. 279. — P. 44005–44011.

154. *Choi Y.S., David A.E.* Cell penetrating peptides and the mechanisms for intracellular entry // *Current pharmaceutical biotechnology*. — 2014. — Vol. 15. — P. 192–199.
155. *Berry C.C.* Intracellular delivery of nanoparticles via the HIV-1 tat peptide // *Nanomedicine*. — 2008. — Vol. 3. — P. 357–365.
156. *Skotland T., Iversen T.G., Torgersen M.L., Sandvig K.* Cell-penetrating peptides: Possibilities and challenges for drug delivery *in vitro* and *in vivo* // *Molecules*. — 2015. — Vol. 20. — P. 13317–13319.
157. *Milletti F.* Cell-penetrating peptides: Classes, origin, and current landscape // *Drug discovery today*. — 2012. — Vol. 17. — P. 850–860.
158. *Figueiredo R.de., Freire J.M., Flores L., Veiga A.S., Castanho M.A.R.B.* Cell-penetrating Peptides: A tool for effective delivery in Gene-targeted therapies // *International union of biochemistry and molecular biology*. — 2014. — Vol. 66, №. 3. — P. 189.
159. *Skotland T., Iversen T.G., Sandvig K.* Development of nanoparticles for clinical use // *Nanomedicine*. — 2014. — Vol. 9. — P. 1295–1299.
160. *Pysz M.A., Gambhir S.S., Willmann J.K.* Molecular imaging: Current status and emerging strategies // *Clinical radiology*. — 2010. — Vol. 65. — P. 500–516.
161. *Симаков С.С., Холодов А.С., Евдокимов А.В.* Методы расчета глобального кровотока в организме человека с использованием гетерогенных вычислительных моделей // *Медицина в зеркале информатики*. М.: Наука. — 2008. — С.145–170.
162. *S.S. Simakov, A.S. Kholodov, Y.A. Kholodov, A.A. Nadolskiy, A.N. Shushlebin.* Global dynamical model of the cardiovascular system // *III European conference on computational mechanics*. — 2006. — P. 204.

163. *Vassilevski Y.V., Simakov S.S., Kapranov S.A.* A multi-model approach to intravenous filter optimization // International journal for numerical methods in biomedical engineering. — 2010. — Vol.26, №. 7. — P.915–925.
164. *Bessonov N., Sequeira A., Simakov S., Vassilevskii Y., Volpert V.* Methods of blood flow modelling // Mathematical modelling of natural phenomena. — 2016. — Vol. 11, №. 1. — P. 1–25.
165. *Воробьев В.П.* Атлас анатомии человека // Минск: Литература. — 1998. — С. 1472.
166. *Standring S.* Gray's Anatomy: The anatomical basis of medicine and surgery. // 39 edition.Churchill–Livingstone. — 2004. — P. 1600.
167. *Шмидт Р., Тевс Г.* Физиология человека // М.: Мир. — 2005.—Т. 2. — С. 314.
168. *Barrett K., Brooks H., Boitano S., Barman S.* Ganong's Review of medical physiology // a LANGE medical book. — 2010. — P. 511.
169. *Maithili S., Aleksander S.P.* A two-phase model for flow of blood in narrow tubes with increased effective viscosity near the wall // Biorheology. —2001. — Vol. 38. — P. 415–428.
170. *Ткаченко Б.И.* Физиология кровообращения: физиология сосудистой системы // Л.: Наука. — 1984. — С. 652.
171. *Johnny T. O., Mette S. O., Jesper K. L.* Applied mathematical models in human physiology // The society for industrial and applied mathematics. — 2004. — P. 91–153.
172. *Stergiopulos N., Young D.F., Rogge T.R.* Computer simulation of arterial flow with applications to arterial and aortic stenoses // Journal of biomechanics. — 1992. — Vol. 25, № 12. — P. 1477–1488.

173. *Wang J.J., Parker K.H.* Wave propagation in a model of the arterial circulation // *Journal of biomechanics*. — 2004. — Vol. 37, № 4. — P. 457–470.
174. *Alastruey J., Parker K.H., Peiro J., Sherwin S.J.* Analysing the pattern of pulse waves in arterial networks: a time-domain study // *Journal of engineering mathematics*. — 2009. — Vol. 64, № 4. — P. 331–351.
175. *Reymond. P.* Pressure and flow wave propagation in patient-specific models of the arterial tree // *PhD thesis*. — 2011.
176. *Avolio A.P.* Multi-branched model of the human arterial system // *Medical & biological engineering & computing*. — 1980. — Vol. 18. — P. 709–718.
177. *Hosoya O, Chono S, Saso Y, Juni K, Morimoto K, Seki T.* Determination of diffusion coefficients of peptides and prediction of permeability through a porous membrane // *Journal of pharmacology and pharmacotherapeutics*. — 2004. — Vol. 56, № 12. — P. 1501–1507.
178. *Shenggen Yao., Daniel K.W., Separovic F., David W.K.* Measuring translational diffusion coefficients of peptides and proteins by PFG-NMR using band-selective RF pulses // *European biophysics journal*. — 2014. — Vol. 43. — P. 331–339.
179. *Sara M., Giovanni S., Claudia B., Carmine Di R., Fabio B., Francesco C.* Spontaneous membrane-translocating peptides: influence of peptide self-aggregation and cargo polarity // *Scientific reports*. — 2015. — Vol. 5. No. 16914. — doi:10.1038/srep16914.— P. 1-11.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ СЕТИ СОСУДОВ

Таблица А.1 Параметры ветвей.

Параметр c взят равным 900 см/с для артерий и 500 см/с для вен.
 L — длина, см; D — диаметр (артерий), см; R — сопротивление;
 Wo — Число Уомерсли $Wo = D \sqrt{\frac{f \rho}{\mu}}$; μ — вязкость крови (0.006 Н.с / м²);
 f — частота сердечных сокращений (70 ударов / минут * $\frac{2\pi}{60}$ рад / с);
 ρ — плотность крови (1060 кг / м³).

№	L	D	R	Wo	№	L	D	R	Wo
1	4.0	2.9	10	33.00	17	6.1	0.72	300	8.19
2	2.0	2.24	400	25.49	18	10.0	0.4	10000	4.55
3	3.4	0.84	600	9.56	19	5.0	0.2	10000	2.28
4	8.9	0.74	1000	8.42	20	3.1	0.74	300	8.42
5	3.9	2.14	10	24.35	21	5.2	1.9	1	21.62
6	3.4	1.24	650	14.11	22	8.9	0.74	500	8.42
7	15.0	0.2	10000	2.28	23	5.0	0.2	10000	2.28
8	6.8	0.8	300	9.10	24	10.0	0.4	10000	4.55
9	14.8	0.38	10000	4.32	25	6.1	0.72	300	8.19
10	8.9	0.74	50	8.42	26	5.0	0.2	10000	2.28
11	5.2	2.0	200	22.76	27	3.0	0.3	10000	3.41
12	8.9	0.74	500	8.42	28	5.6	0.62	300	7.06
13	15.0	0.2	10000	2.28	29	5.0	0.2	10000	2.28
14	6.8	0.8	300	9.10	30	8.0	0.3	10000	3.41
15	14.8	0.38	10000	4.32	31	5.9	0.36	300	4.10

16	5.0	0.2	10000	2.28		32	11.8	0.3	1000	3.41
№	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	Wo		№	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	Wo
33	4.0	0.14	10000	1.59		60	5.9	0.16	300	1.82
34	5.2	1.9	1	21.62		61	7.1	0.36	10000	4.10
35	4.0	0.14	10000	1.59		62	6.3	0.56	10000	6.37
36	11.8	0.3	1000	3.41		63	6.6	0.44	10000	5.01
37	5.9	0.36	300	4.10		64	3.2	0.52	10000	5.92
38	8.0	0.3	10000	3.41		65	5.3	1.14	1	12.97
39	5.0	0.2	10000	2.28		66	5.9	0.86	10000	9.79
40	5.6	0.62	300	7.06		67	3.2	0.52	10000	5.92
41	3.0	0.3	10000	3.41		68	5.9	0.16	300	1.82
42	6.3	0.56	300	6.37		69	6.3	0.52	300	5.92
43	3.0	0.2	10000	2.28		70	15.0	0.3	10000	3.41
44	5.9	0.26	300	2.96		71	6.3	0.5	300	5.69
45	4.0	0.2	10000	2.28		72	5.0	0.14	10000	1.59
46	3.0	0.12	10000	1.37		73	4.0	0.12	10000	1.37
47	5.9	0.16	10000	1.82		74	5.0	0.14	10000	1.59
48	3.0	0.14	10000	1.59		75	5.3	1.14	1	12.97
49	1.0	0.78	10	8.88		76	5.0	0.14	10000	1.59
50	5.3	1.74	1	19.80		77	4.0	0.12	10000	1.37
51	3.0	0.14	10000	1.59		78	5.0	0.14	10000	1.59
52	5.9	0.16	10000	1.82		79	6.3	0.5	300	5.69
53	3.0	0.12	10000	1.37		80	5.0	0.12	10000	1.37
54	3.0	0.2	10000	2.28		81	4.6	0.48	300	5.46
55	5.9	0.26	300	2.96		82	5.8	1.04	1	11.83
56	4.0	0.2	10000	2.28		83	5.0	0.32	10000	3.64
57	6.3	0.56	300	6.37		84	5.8	1.04	1	11.83
58	15	0.3	10000	3.41		85	4.6	0.48	300	5.47

59	6.3	0.52	300	5.92		86	5.0	0.12	10000	1.37
№	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	Wo		№	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	Wo
87	6.7	0.42	300	4.78		108	8.5	0.38	10000	4.32
88	11.7	0.32	300	3.64		109	12.7	0.48	200	5.46
89	8.3	0.58	100	6.60		110	12.7	0.48	300	5.46
90	5.0	0.4	10000	4.55		111	9.4	0.4	300	4.55
91	5.0	0.4	10000	4.55		112	9.4	0.4	300	4.55
92	8.3	0.58	300	6.60		113	9.4	0.4	300	4.55
93	11.7	0.32	300	3.64		114	9.4	0.4	300	4.55
94	6.7	0.42	300	4.78		115	2.5	0.26	1000	2.96
95	8.5	0.38	300	4.32		116	16.1	0.36	300	4.10
96	7.9	0.18	10000	2.04		117	16.1	0.36	300	4.10
97	11.7	0.32	10000	3.64		118	2.5	0.26	1000	2.96
98	6.1	0.54	600	6.15		119	15.0	0.2	300	2.28
99	6.1	0.54	600	6.15		120	15.9	0.26	300	2.96
100	11.7	0.32	10000	3.64		121	16.1	0.36	10000	4.10
101	7.9	0.18	10000	2.05		122	16.1	0.36	10000	4.10
102	8.5	0.38	300	4.32		123	15.9	0.26	300	2.96
103	8.5	0.38	10000	4.32		124	15.0	0.2	300	2.28
104	12.7	0.48	400	5.46		125	15.0	0.2	10000	2.28
105	12.6	0.46	10000	5.23		126	15.9	0.26	10000	2.96
106	12.6	0.46	10000	5.23		127	15.9	0.26	10000	2.96
107	12.7	0.48	400	5.46		128	15.9	0.26	10000	2.96

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ОТНОШЕНИЯ КОНВЕКТИВНОЙ И ДИФфуЗИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Таблица Б.1. Соотношение между конвективным и диффузионным потоком в артериях.

№	D	u	W_c/W_D		№	D	u	W_c/W_D
1	2.9	70	33.8		24	0.4	32	13.6
2	2.24	64.1	30.12		25	0.72	45.1	19.48
3	0.84	51	22.08		26	0.2	27	11.2
4	0.74	42	18.28		27	0.3	33	13.8
5	2.14	60	28		28	0.62	37.2	16.12
6	1.24	55.3	24.6		29	0.2	26.2	10.88
7	0.2	25.8	10.72		30	0.3	29	12.2
8	0.8	45	19.6		31	0.36	19	8.32
9	0.38	34.5	12.56		32	0.3	15	6.6
10	0.74	39	17.08		33	0.14	14	5.88
11	2	58	27.2		34	1.9	51.9	24.56
12	0.74	45.2	19.56		35	0.14	19	7.88
13	0.2	20.6	8.64		36	0.3	21.8	9.32
14	0.8	47.8	20.72		37	0.36	22.6	9.76
15	0.38	36	15.16		38	0.3	23.5	10
16	0.2	25	10.4		39	0.2	20.8	8.72
17	0.72	40.6	17.68		40	0.62	40.2	17.32
18	0.4	29	12.4		41	0.3	26.1	11.04
19	0.2	22.6	9.44		42	0.56	33.2	14.4
20	0.74	36	15.88		43	0.2	17	7.2
21	1.9	55.3	25.92		44	0.26	17.5	7.52

22	0.74	37	16.6		45	0.2	17	7.2
23	0.2	29	12		46	0.12	12.6	5.28
№	<i>D</i>	<i>u</i>	W_c/W_D		№	<i>D</i>	<i>u</i>	W_c/W_D
47	0.16	14.1	4.25		74	0.14	12.5	5.28
48	0.14	13	5.48		75	1.14	42.9	19.44
49	0.78	29	13.16		76	0.14	10.5	4.48
50	1.74	49.2	23.16		77	0.12	8.9	3.8
51	0.14	15	6.28		78	0.14	19.3	8
52	0.16	15.6	6.56		79	0.5	33.2	14.28
53	0.12	12.5	5.24		80	0.12	17	7.04
54	0.2	10.1	4.44		81	0.48	24	10.56
55	0.26	15	6.52		82	1.04	40.6	18.32
56	0.2	9.5	4.2		83	0.32	20	8.64
57	0.56	37.3	16.04		84	1.04	39	17.68
58	0.3	24.6	10.44		85	0.48	26.9	11.72
59	0.52	30.5	13.24		86	0.12	20.6	8.48
60	0.16	15.3	6.44		87	0.42	23	10.04
61	0.36	22	9.52		88	0.32	19	8.24
62	0.56	25.5	11.32		89	0.58	39.3	16.88
63	0.44	23.1	10.12		90	0.4	25	10.8
64	0.52	28	12.24		91	0.4	25.3	10.92
65	1.14	47.5	21.28		92	0.58	36.4	15.72
66	0.86	35	15.72		93	0.32	22	9.44
67	0.52	26.1	11.48		94	0.42	25	10.84
68	0.16	13.8	5.84		95	0.38	19	8.36
69	0.52	33.9	14.6		96	0.18	14.9	6.25
70	0.3	26	11		97	0.32	16.5	7.24
71	0.5	26.9	11.76		98	0.54	37.2	15.96

72	0.14	19.9	8.24		99	0.54	35.2	15.16
73	0.12	12.1	5.08		100	0.32	18	7.84
№	<i>D</i>	<i>u</i>	W_c/W_D		№	<i>D</i>	<i>u</i>	W_c/W_D
101	0.18	16	6.76		115	0.26	24.3	10.24
102	0.38	17.2	7.64		116	0.36	25.8	11.04
103	0.38	15.6	7		117	0.36	27	11.52
104	0.48	35.8	15.28		118	0.26	25.4	10.68
105	0.46	32.3	13.84		119	0.2	23.5	9.8
106	0.46	30.2	13		120	0.26	24	10.12
107	0.48	32.6	14		121	0.36	20.5	8.92
108	0.38	16	7.16		122	0.36	23	9.92
109	0.48	30.5	13.16		123	0.26	22.3	9.44
110	0.48	30	12.96		124	0.2	20.8	8.72
111	0.4	28	13		125	0.2	22	11.2
112	0.4	29.3	12.52		126	0.26	21.6	9.16
113	0.4	26.6	11.44		127	0.26	22	9.32
114	0.4	27	11.6		128	0.26	21.4	9.08

Таблица Б.2. Соотношение между конвективным и диффузионным потоком в венах.

№	D	u	W_c/W_D		№	D	u	W_c/W_D
1	4.35	25.1	14.39		25	1.08	17.3	8.08
2	3.36	23.4	12.72		26	0.3	10.6	4.54
3	1.26	19.5	9.08		27	0.45	12.9	5.61
4	1.11	16.0	7.53		28	0.93	14.2	6.63
5	3.21	21.8	11.95		29	0.3	10.2	4.42
6	1.86	20.8	10.21		30	0.45	11.3	4.97
7	0.3	10.1	4.38		31	0.54	7.2	3.46
8	1.2	17.2	8.08		32	0.45	5.7	2.73
9	0.57	8.4	3.93		33	0.21	5.4	2.34
10	1.11	14.8	7.05		34	2.85	18.8	10.34
11	3	21.2	11.48		35	0.21	7.4	3.14
12	1.11	17.3	8.04		36	0.45	8.4	3.81
13	0.3	8.0	3.56		37	0.54	8.6	4.02
14	1.2	18.3	8.58		38	0.45	9.1	4.09
15	0.57	14.0	6.17		39	0.3	8.1	3.58
16	0.3	9.8	4.22		40	0.93	15.4	7.14
17	1.08	15.5	7.28		41	0.45	10.1	4.50
18	0.6	11.2	5.08		42	0.84	12.7	6.58
19	0.3	8.8	3.86		43	0.3	6.6	2.94
20	1.11	13.6	6.57		44	0.39	6.8	2.98
21	2.85	20.2	10.98		45	0.3	6.4	2.86
22	1.11	14.0	6.04		46	0.18	4.8	2.1
23	0.3	11.4	4.86		47	0.24	2.6	1.26
24	0.6	12.4	5.56		48	0.21	4.9	2.18

№	D	u	W_c/W_D		№	D	u	W_c/W_D
49	1.17	10.4	5.16		76	0.21	3.9	1.78
50	2.61	16.2	9.09		77	0.18	3.3	1.58
51	0.21	5.7	2.48		78	0.21	7.4	3.16
52	0.24	5.9	2.68		79	0.75	12.2	5.62
53	0.18	4.7	2.04		80	0.18	6.5	2.84
54	0.3	3.6	1.76		81	0.72	8.6	4.16
55	0.39	5.5	2.82		82	1.56	14.1	7.24
56	0.3	3.4	1.66		83	0.48	7.3	3.44
57	0.84	13.8	6.36		84	1.56	13.5	8.50
58	0.45	9.2	4.16		85	0.72	9.8	4.64
59	0.78	11.2	5.24		86	0.18	8	3.38
60	0.24	5.8	2.56		87	0.63	8.1	3.89
61	0.54	8.1	3.72		88	0.48	6.8	3.2
62	0.84	9.2	4.42		89	0.87	14.2	6.57
63	0.66	8.4	7.04		90	0.6	9	4.2
64	0.78	10.2	4.84		91	0.6	9.1	4.24
65	1.71	16.7	8.38		92	0.87	13.1	6.14
66	1.29	12.3	6.22		93	0.48	8	3.68
67	0.78	9.4	4.54		94	0.63	8.9	4.21
68	0.24	5.2	2.32		95	0.57	6.6	3.23
69	0.78	12.5	5.78		96	0.27	4.5	2.14
70	0.45	9.8	4.37		97	0.48	5.8	2.8
71	0.75	9.8	4.64		98	0.81	13.5	6.22
72	0.21	7.6	3.22		99	0.81	12.7	5.92
73	0.18	4.6	2.02		100	0.48	6.4	3.04
74	0.21	4.72	2.08		101	0.27	5.9	2.65
75	1.71	14.88	7.62		102	0.57	5.9	2.94

№	D	u	W_c/W_D		№	D	u	W_c/W_D
103	0.57	5.3	2.68		116	0.54	9.4	4.30
104	0.72	13.1	5.96		117	0.54	9.9	4.5
105	0.69	11.7	5.39		118	0.39	9.5	4.19
106	0.69	10.9	5.06		119	0.3	8.9	3.36
107	0.72	11.8	5.45		120	0.39	8.9	3.97
108	0.57	5.4	2.75		121	0.54	7.3	3.46
109	0.72	11	5.12		122	0.54	8.3	3.86
110	0.72	10.8	5.04		123	0.39	8.2	3.69
111	0.6	9.2	5.54		124	0.3	7.8	3.02
112	0.6	10.7	4.88		125	0.3	5.3	2.82
113	0.6	9.6	4.45		126	0.39	7.9	3.56
114	0.6	9.8	4.52		127	0.39	8.2	3.65
115	0.39	9.1	4.01		128	0.39	7.9	3.54